WERNER HERNANI-LIMARINO

Medio siglo de movilidad social en Bolivia

Cinco censos, 1976–2024



Medio siglo de movilidad social en Bolivia

Werner Hernani-Limarino

Serie Desigualdad en Bolivia

Medio siglo de movilidad social en Bolivia
Werner Hernani-Limarino

Primera edición digital, noviembre de 2026

© 2026 Werner Hernani-Limarino. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse por ningún medio sin la autorización previa y por escrito del autor, salvo citas breves con mención de la fuente.

Las cifras del libro provienen de fuentes públicas y de programas de replicación descritos en el anexo de métodos. Los censos de 1976 a 2012 se usan con autorización de IPUMS-International, Universidad de Minnesota.

AI Analytics
Academia Boliviana de Ciencias Económicas

A Norah y Paz,
que me dieron siempre más de lo que podían dar.

Índice general

Prefacio xiv

Introducción 1

I Por qué y cómo medir la herencia 6

1. Por qué medir la herencia 7
1.1. Dos ideas de movilidad . . . 7
1.2. Tres razones para medir la herencia . . . 8
1.3. La promesa boliviana . . . 9
1.4. El país que cambió . . . 10
1.5. Síntesis e implicaciones . . . 11

2. Un marco para la herencia 12
2.1. La expansión de la escuela y el traslado de la ventaja 12
2.2. El acaparamiento en la parte alta . . . 13
2.3. La trampa en la parte baja . . . 14
2.4. El Estado como empleador . . . 15
2.5. Identidad, lengua y lugar . . . 15
2.6. Las predicciones y dónde se examinan . . . 16
2.7. Síntesis e implicaciones . . . 16

3. Cómo medir la herencia 18
3.1. La medida correcta . . . 18
3.2. Lo que hacen otros países . . . 19
3.3. Los estudios sobre Bolivia . . . 20
3.4. Lo que permite Bolivia . . . 21
3.5. Las dos medidas principales . . . 23
3.6. Cuánto se acerca el ingreso predicho al ingreso observado . . . 24
3.7. Los jóvenes que viven con sus padres . . . 24
3.8. Síntesis e implicaciones . . . 26

4. La herencia de la escolaridad y el rezago escolar **28**
4.1. Por qué los años de estudio engañan 28
4.2. El rezago escolar 29
4.3. Cuánto de la reducción fue compresión 30
4.4. Bolivia en América Latina 32
4.5. La herencia en toda la distribución 32
4.6. Solidez de la medida 34
4.7. Síntesis e implicaciones 34

5. ¿Dónde falta movilidad? Las colas de la distribución **36**
5.1. Dos problemas distintos 36
5.2. La escolaridad, un problema de la parte alta 37
5.3. El ingreso, un problema de la parte baja 38
5.4. Lo que significa cada problema 39
5.5. Síntesis e implicaciones 40

6. La herencia de la clase y la informalidad **41**
6.1. Por qué medir la clase 41
6.2. Cinco clases 42
6.3. Movilidad absoluta 42
6.4. Fluidez 44
6.5. Hijas e hijos 46
6.6. Síntesis e implicaciones 46

7. Entre comunidades y dentro de ellas **47**
7.1. Las dos partes de la herencia 47
7.2. La convergencia entre el campo y la ciudad 48
7.3. La herencia entre vecinos 50
7.4. El primer paso, la educación inicial 52
7.5. Ciudades y municipios rurales 53
7.6. Un mapa de oportunidades 54
7.7. Síntesis e implicaciones 57

II Las fuentes de la movilidad **59**

8. El legado de la hacienda **60**
8.1. Las haciendas y la escuela rural 60
8.2. La exclusión de la escuela antes de la reforma 61
8.3. La convergencia después de la reforma 63
8.4. Las madres criadas bajo la hacienda 65

8.5. La hacienda en la herencia de los jóvenes 66
8.6. Síntesis e implicaciones 67

9. ¿Fue el mestizaje una vía de movilidad? 73
9.1. La pregunta 73
9.2. Una identidad que cambia 75
9.3. Hermanos con distinta primera lengua 77
9.4. Declararse indígena 77
9.5. Los hijos de parejas mixtas 78
9.6. El color de la piel 79
9.7. La educación intercultural bilingüe 81
9.8. El origen indígena y el acceso al Estado 82
9.9. Síntesis e implicaciones 83

10. ¿Quiénes se movieron más, mujeres u hombres? 85
10.1. Las decisiones de las familias 85
10.2. En la escuela, una relación que se invirtió 86
10.3. Dónde se abre la diferencia 87
10.4. La brecha de género según el origen 89
10.5. Después de la escuela 92
10.6. En el ingreso, las mujeres se movieron menos 93
10.7. Síntesis e implicaciones 96

11. ¿Fue la migración una vía de movilidad? 97
11.1. Quién se va 97
11.2. Los que se fueron y los que se quedaron 99
11.3. Para quiénes fue una vía 101
11.4. Los hijos de las familias que migraron 102
11.5. La emigración 104
11.6. Lo que la emigración implica para la medición . . . 108
11.7. Síntesis e implicaciones 109

III Los canales 111

12. De la escuela a la universidad y a las profesiones 112
12.1. Lo que la escuela enseña 112
12.2. Persistencia dentro y fuera de la escuela 114
12.3. La universidad 116
12.4. Bolivia frente a la región 117
12.5. Títulos distintos 118

12.6. Las profesiones 120
12.7. Síntesis e implicaciones 121

13. De la profesión a la ocupación y al ingreso **125**
13.1. Dos caminos entre el origen y el destino 125
13.2. Más graduados que posiciones 126
13.3. La ventaja entre jóvenes con los mismos estudios . . 127
13.4. Del origen al ingreso laboral 128
13.5. Lo que la escolaridad no explica 132
13.6. Dónde la diferencia es mayor 133
13.7. El costo para las familias y para el país 135
13.8. Síntesis e implicaciones 135

14. El empleo público **137**
14.1. La escolaridad de los padres y el acceso al Estado . . 137
14.2. Heredar una ocupación 139
14.3. Una herencia estable 140
14.4. Los apellidos en la jerarquía del Estado 141
14.5. Los cambios de gobierno 144
14.6. La cúspide del Estado 145
14.7. Síntesis e implicaciones 148

IV Consecuencias y políticas **149**

15. El ciclo económico y el costo de la herencia **150**
15.1. Medio siglo de crecimiento escaso 150
15.2. El auge y la compresión de las distancias 151
15.3. La crisis y la generación que entra al trabajo 152
15.4. El costo para las personas 153
15.5. El costo para el país 153
15.6. Síntesis e implicaciones 154

16. Políticas para reducir la herencia **155**
16.1. Dónde actuar 155
16.2. Lo que lograron las políticas de acceso 156
16.3. El Bono Juancito Pinto y la asistencia 157
16.4. Por qué el acceso cerró solo una parte 161
16.5. La educación inicial 161
16.6. Lengua e identidad 162
16.7. Hijas e hijos 163

16.8. La base de la distribución 163
16.9. Migrar o quedarse 164
16.10. La universidad, las profesiones y el Estado 164
16.11. Un fondo de inclusión 167
16.12. La medición 169
16.13. Síntesis e implicaciones 169

Anexo. Métodos y datos **171**

Bibliografía **182**

Índice de figuras

3.1. Persistencia de la escolaridad según el año de nacimiento de los hijos, en los censos y en las encuestas a todos los adultos 26

4.1. Tres medidas de la herencia de la escolaridad, 1976–2024 31
4.2. Rango del rezago escolar de los hijos según el de sus padres, 1976, 2001 y 2024 33

5.1. Pendientes locales de la herencia en las colas y en el centro, 1976–2024 39

6.1. Clase ocupacional de padres e hijos, 1976–2024 . . . 43

7.1. Jóvenes que completaron cada nivel educativo según el área, 1976–2024 49
7.2. Rango esperado del rezago escolar de los hijos de padres en el percentil 25, por departamento, 1976 y 2024 50
7.3. Ventaja de los hijos de padres más educados en cada paso de la trayectoria escolar 51
7.4. Ventaja de origen en la asistencia según la edad, 1976–2024, y asistencia en 2024 según la posición de los padres 53
7.5. Oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad por municipio, 2024 56

8.1. Proporción de unidades agropecuarias que eran haciendas con colonos, por provincia, 1950 69
8.2. Diferencia en la asistencia a la escuela entre personas indígenas nacidas en provincias con más y con menos haciendas, por año de nacimiento 70
8.3. Desventaja de los hijos de madres nacidas en provincias con más haciendas, por año de nacimiento de la madre 71
8.4. Desventaja de los jóvenes cuyas madres nacieron en provincias con más haciendas, por censo 72

9.1. Dimensiones de la identidad indígena por década de nacimiento, 2024 75
9.2. Transmisión de la primera lengua indígena de las madres a sus hijos, por lengua y área, 2024 76
9.3. Diferencia en la posición escolar asociada al color de la piel, a la lengua materna indígena y a la identidad indígena, según los controles incluidos 81

10.1. Ventaja de origen en cada paso de la trayectoria escolar, hijas e hijos, 1976 y 2024 88
10.2. Asistencia a un establecimiento educativo de jóvenes de 18 a 24 años, según la escolaridad de los padres, 2024 91
10.3. Diferencia en años de estudio entre hijas e hijos según la posición de sus padres, 1976–2024 93
10.4. Persistencia del rezago escolar y del ingreso permanente predicho, hijas e hijos, 1976–2024 95

11.1. Personas que viven fuera de su departamento de nacimiento, según su escolaridad y su lugar de origen 98
11.2. Ventaja de los hijos de familias migrantes sobre sus vecinos con padres de la misma escolaridad 103
11.3. Jóvenes de 18 a 34 años que viven en el exterior, por departamento, 2024 106
11.4. Jóvenes que viven en el exterior, según la escolaridad de los padres del hogar, 2024 108
11.5. País de residencia de los emigrantes, según la escolaridad de los padres del hogar, 2024 110

12.1. Herencia en el aprendizaje entre escuelas y dentro de las escuelas, doce países, 1997 114
12.2. Persistencia del rezago escolar y ventaja de origen en la universidad, las profesiones y el empleo público, 1976–2024 115
12.3. Ventaja de origen en llegar al quinto superior del rezago escolar, primer y último censo de cada país . 118
12.4. Asistencia a la educación superior y tipo de institución según la escolaridad de los padres, 2024 119

13.1. Jóvenes con educación superior y posiciones profesionales y técnicas, 1976–2024 127

13.2. Ventaja de origen en el acceso a ocupaciones profesionales o técnicas, 1976–2024 128
13.3. Rango promedio de ingreso laboral por escolaridad propia y de los padres, 2011–2024 134

14.1. Ventaja de los hijos para trabajar en la misma categoría ocupacional que el padre 140
14.2. Apellidos de la élite política de 1966–1985 y apellidos indígenas entre los ministros, según el período de gobierno 147

15.1. Producto por habitante, rentas de los recursos naturales y desigualdad del ingreso, 1970–2025 151

16.1. Diferencia en la asistencia escolar entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10, por edad y censo . . . 157
16.2. Cambio en la diferencia de asistencia entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10, por período y grupo de edad 159
16.3. Composición de los estudiantes de educación superior según el quinto de escolaridad de los padres, 2024 166

Índice de cuadros

1.1. Escolaridad de padres e hijos y ocupación de los padres, 1976–2024 10

2.1. Predicciones del marco y capítulos en que se examinan 17

3.1. Herencia según el rezago escolar y el ingreso permanente predicho, 1976–2024 23
3.2. Herencia medida con los jóvenes que viven con sus padres y con todos los adultos 27

4.1. Medidas de la herencia de la escolaridad, 1976–2024 30
4.2. Persistencia posicional en América Latina y el Caribe, último censo disponible 32
4.3. Quinto del rezago escolar de los hijos según el quinto de sus padres, 1976 y 2024 (%) 34

5.1. Herencia en las colas de la distribución, 1976–2024 . 38

6.1. Clase de los hijos según la clase del padre, 1976 y 2024 (% de cada fila) 44
6.2. Movilidad absoluta y fluidez entre clases, 1976–2024 45

7.1. Herencia entre y dentro de comunidades, rezago escolar, 1976–2024 48
7.2. Asistencia a la educación inicial y a la escuela según la posición de los padres, 1976–2024 54
7.3. Herencia dentro de los municipios según su grado de urbanización, 2024 55
7.4. Oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad en las quince ciudades con más jóvenes, 2024 57

8.1. La tenencia de la tierra en el censo agropecuario de 1950, por departamento 63
8.2. Diferencia en la escolaridad de las personas indígenas nacidas en provincias con más y con menos haciendas, por generación 64

8.3. Diferencia en el rango escolar de los niños según la proporción de haciendas de la provincia de nacimiento de la madre 66

9.1. Diferencias entre hermanos según su primera lengua y su identidad declarada 78
9.2. Rango del rezago escolar de los hijos según la lengua de sus padres 79
9.3. Color de la piel, lengua, identidad y posición escolar de los adultos 80
9.4. Diferencia entre jóvenes de origen indígena y los demás en el acceso a ocupaciones, a igual escolaridad (puntos porcentuales) 83

10.1. Persistencia del rango del rezago escolar de hijas e hijos, 1976–2024 87
10.2. Pasos de la trayectoria escolar de hijas e hijos, 1976–2024 90
10.3. Asistencia a un establecimiento educativo según la posición de los padres, hijas e hijos, 2024 (%) 92
10.4. Trabajo, profesiones y empleo público de hijas e hijos según el origen, 1976–2024 94
10.5. Ventaja de origen en el rango de ingreso laboral, mujeres y hombres, 2011–2024 96

11.1. Personas de 25 a 34 años que viven fuera de su departamento de nacimiento, 1976–2024 (%) 99
11.2. Diferencia entre quienes se mudaron y quienes se quedaron en su lugar de nacimiento, 1976–2024 . . . 100
11.3. Diferencia entre quienes se mudaron y quienes se quedaron, según la escolaridad de su lugar de nacimiento, 1976–2024 101
11.4. Hijos de familias migrantes y sus vecinos, 1976–2024 104
11.5. Emigrantes registrados en el censo de 2024, según el período de salida y el país de residencia (miles) . . . 105
11.6. Emigración de jóvenes por departamento, 2024 . . . 107
11.7. Emigración de jóvenes según la escolaridad de los padres del hogar, 2024 109

12.1. Puntaje en pruebas de aprendizaje y escolaridad de los padres, tercero y cuarto de primaria, 1997 113

12.2. Educación superior según la posición de los padres, 1976–2024 116
12.3. Ventaja de origen en la parte alta de la escolaridad, América Latina, última ronda censal 122
12.4. Educación superior y establecimientos privados según la escolaridad de los padres, 2024 (%) 123
12.5. Ventaja de origen en el acceso a las profesiones, 1976–2024 (puntos porcentuales) 123
12.6. Profesiones específicas según la posición y la ocupación de los padres, 2001 y 2012 124

13.1. Ventaja de origen en el acceso a ocupaciones profesionales o técnicas y de dirección, 1976–2024 129
13.2. Empleo, escolaridad e ingreso según la escolaridad de los padres, 2011–2024 131
13.3. Ventaja de origen en la escolaridad, el ingreso y el empleo formal, 2011–2024 133

14.1. Empleo público según la posición escolar de los padres, 1976–2024 138
14.2. Herencia de la categoría ocupacional del padre, 1976–2024 142
14.3. Apellidos paternos indígenas según el cargo en las planillas públicas, 2010–2026 143
14.4. Apellidos paternos indígenas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por planilla (%) 144
14.5. Apellidos de la élite de 1966–1985 y apellidos indígenas en la cúspide del Estado 146

16.1. Asistencia escolar según la posición de los padres, por edad, 1976–2024 (%) 158
16.2. Diferencia de asistencia entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10 antes y después de los cambios en la cobertura del bono (puntos porcentuales) 160
A.1. Pendiente rango-rango de los años de estudio con los años no registrados asignados según el nivel educativo 174
A.2. Errores estándar de las medidas de persistencia . . . 175

Prefacio

En Bolivia las familias suelen medir su progreso comparando a los hijos con los padres. El hijo de un agricultor que terminó el bachillerato, la hija de una comerciante de mercado que llegó a la universidad o el primer profesional de una familia son historias que casi todos los bolivianos conocen de cerca, y que dan al país la impresión de haber cambiado mucho en pocas generaciones. Esa impresión es correcta, y este libro la confirma con cifras. La pregunta que me llevó a escribirlo se refiere a algo distinto, que es si esos avances cambiaron el orden en que se ubican las familias, es decir, si el lugar que una persona ocupa entre sus contemporáneos depende hoy menos que antes del lugar que ocupaban sus padres.

La pregunta tiene para mí un sentido personal que la dedicatoria resume. Lo que una persona logra descansa en buena parte en lo que recibió de su familia, en el cuidado, en el ejemplo y en los recursos que sus padres pudieron reunir, y sería extraño escribir sobre la herencia sin reconocer la propia. El libro examina la parte de la herencia que decide, más allá del esfuerzo de cada persona y del cuidado de cada familia, quién termina la universidad, quién ejerce una profesión y quién entra al Estado. Esa parte depende de cómo están organizadas la escuela, la universidad, el mercado de trabajo y el empleo público, y por eso puede cambiar con las decisiones de política.

Para responder a la pregunta elegí trabajar solo con fuentes públicas y con programas que reproducen cada cifra a partir de los mismos datos, sin entrevistas ni testimonios. La movilidad social es un tema en el que las opiniones suelen pesar más que las mediciones, y un libro cuyos resultados pueden verificarse permite que la discusión sobre ellos se haga con los mismos números, cualquiera sea la posición política de quien los lea.

El libro está escrito para quienes toman decisiones sobre la escuela, la universidad, el empleo público y los impuestos, y para los estudiantes y lectores interesados en entender cómo se distribuyen las oportunidades en Bolivia. Sus resultados no coinciden con el programa de ningún partido, ya que reconocen lo que lograron las políticas que abrieron la escuela a todos y muestran, al mismo tiempo, que la conclusión de la universidad y el acceso a las profesiones

favorecen hoy más que antes a los hijos de las familias con más escolaridad.

Este libro forma parte de una serie sobre la desigualdad en Bolivia, junto con *Mi otro género*, dedicado a las normas de género, y *La distribución de la crisis*, dedicado a la pobreza entre 2019 y 2026. Los tres usan datos públicos para medir cómo se repartieron entre las familias bolivianas los cambios que vivió el país en las últimas décadas.

Agradezco al Instituto Nacional de Estadística, que publicó el registro completo del censo de 2024, al proyecto IPUMS-International de la Universidad de Minnesota, que distribuye las muestras de los censos anteriores, al Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt, a la Corporación Latinobarómetro y al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, cuyos datos hicieron posible este trabajo. Agradezco también a AI Analytics y a la Academia Boliviana de Ciencias Económicas. Los errores que el libro pueda contener son de mi responsabilidad.

Werner Hernani-Limarino

Noviembre de 2026

Introducción

Este libro examina cuánto depende la posición de los bolivianos de la posición de sus padres, cómo cambió esa dependencia entre 1976 y 2024, y en qué dimensiones de la vida de las personas se redujo y en cuáles se mantuvo. Durante ese medio siglo Bolivia vivió una transformación de gran magnitud. La proporción de adultos que nunca asistió a la escuela pasó de la mitad a menos del 5 por ciento, la población urbana pasó de cuatro a siete de cada diez habitantes, y casi todos los niños asisten hoy a la escuela. Siete u ocho de cada diez jóvenes estudian más que sus padres. Estos cambios describen un país en el que casi todas las familias mejoraron, y dejan abierta la pregunta que ocupa a este libro, que es si el lugar que cada persona ocupa entre sus contemporáneos depende hoy menos que antes de la familia en la que nació.

La respuesta del libro tiene dos partes. En la escolaridad, la herencia se redujo a algo más de la mitad. La persistencia del rango del rezago escolar, la medida principal del libro, bajó de 0,63 en 1976 a 0,37 en 2024, y la reducción provino casi por completo de la convergencia entre el campo y la ciudad. Fuera de la escuela, en cambio, la herencia se mantuvo o creció. La ventaja de los hijos de padres con más escolaridad para completar una carrera universitaria, para ejercer las profesiones de mayor prestigio y para llegar a una ocupación profesional con los mismos años de estudio es hoy mayor que hace cincuenta años. A medida que la escuela se abrió a todos, la competencia entre las familias se trasladó a los pasos que siguen a ella.

Por qué y cómo medir la herencia

La primera parte del libro explica por qué conviene medir la herencia y cómo hacerlo en un país que no tiene los datos que la medición ideal requiere. El capítulo 1 distingue la movilidad absoluta, que se refiere a si los hijos viven mejor que sus padres, de la movilidad relativa, que se refiere a si su posición depende de la de sus padres, y presenta tres razones para medir la segunda, de justicia, de eficiencia y de legitimidad política. El capítulo 2 presenta el marco del libro, que distingue tres mecanismos por los que la herencia

puede persistir cuando la escuela se expande, el acaparamiento de las posiciones altas por las familias con más recursos, la trampa de las ocupaciones de baja productividad en la parte baja y el acceso al Estado por cercanía, y ordena las predicciones que los capítulos siguientes ponen a prueba. El capítulo 3 argumenta que la medida correcta compara el ingreso permanente de padres e hijos, explica por qué Bolivia no puede calcularla y examina las alternativas que usan otros países, con sus problemas. El libro adopta dos medidas. La principal es el rango del rezago escolar, que compara los años de estudio de cada persona con los de su generación y su sexo. La segunda es un ingreso permanente predicho a partir de la escolaridad, la ocupación y el sector de empleo, que se calcula con las Encuestas de Hogares y se aplica a los censos. El capítulo comprueba además, con encuestas que preguntan a todos los adultos por la escolaridad de su madre, que las medidas calculadas con los jóvenes que viven con sus padres no exageran la herencia.

El capítulo 4 muestra por qué la medida importa. Las medidas que comparan directamente los años de estudio de padres e hijos confunden la expansión de la escuela con la reducción de la herencia, y exageran la movilidad cuando la escuela se expande. El rezago escolar separa ambas cosas. El capítulo 5 pregunta en qué parte de la distribución falta movilidad, y encuentra que la respuesta depende de la medida. En la escolaridad, la herencia es mayor en la parte alta, donde las familias más educadas conservan su lugar. En el ingreso predicho, es mayor en la parte baja, donde los hijos de las familias más pobres estudian más que sus padres, pero heredan las ocupaciones de menor ingreso. El capítulo 6 mide la movilidad entre la clase ocupacional de padres e hijos, y muestra que la movilidad absoluta fue alta porque la sociedad agrícola se volvió una sociedad urbana de trabajadores por cuenta propia, mientras que la distancia entre los hijos de profesionales y de agricultores no cambió. El capítulo 7 divide la herencia en la parte que se produce entre comunidades y la que se produce entre vecinos, y muestra que la primera cayó a una cuarta parte mientras la segunda se mantuvo, que la diferencia por origen se trasladó a la educación inicial, y que las oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad son menores en las ciudades del oriente que en las del occidente.

Las fuentes de la movilidad

La segunda parte examina cuatro procesos que pudieron abrir o cerrar las vías de ascenso. El capítulo 8 muestra que la hacienda privó de la escuela a las generaciones de colonos nacidas antes de la reforma agraria de 1953, y que su legado desapareció de la escolaridad de los jóvenes desde 1992. El capítulo 9 pregunta si el mestizaje fue una vía de movilidad, y encuentra que la lengua indígena se asocia con una desventaja escolar aun entre hermanos del mismo hogar, mientras que la identidad indígena declarada no se asocia con ninguna, que el color de la piel se asocia con una desventaja entre adultos con el mismo origen familiar, y que la desventaja de los jóvenes de origen indígena en el acceso a la administración pública desapareció desde 2012. El capítulo 10 pregunta quiénes se movieron más, y encuentra que las mujeres se movieron más en la escolaridad y menos en el ingreso. El capítulo 11 pregunta si la migración fue una vía de movilidad, y encuentra que lo fue para los nacidos en los lugares con menos escolaridad, con una ganancia que se redujo a medida que la escuela llegó a esos lugares.

Los canales

La tercera parte sigue a los jóvenes después de la escuela. El capítulo 12 muestra que la reducción de la herencia en la escolaridad no se trasladó a la conclusión de la universidad ni a las profesiones, y que las profesiones liberales se heredan dentro de las familias. El capítulo 13 muestra que, entre jóvenes con los mismos años de estudio, la ventaja de los hijos de padres más educados para llegar a una ocupación profesional o técnica creció en cada censo, y que el título universitario y cada año de estudio rinden más en ingreso a los hijos de esas familias. El capítulo 14 muestra que el empleo público siguió un camino distinto, ya que la ventaja de los hijos de padres más educados se redujo y la del origen indígena desapareció, mientras que la ventaja de los hijos de quienes ya trabajan en el sector se mantuvo durante cinco décadas y bajo gobiernos de distinto signo. En la cúspide del Estado, los apellidos de la antigua élite política y los apellidos indígenas entran y salen de los gabinetes según el partido que gobierna.

Las políticas

La cuarta parte comienza con el capítulo 15, que relaciona la herencia con el ciclo de la economía y estima su costo. La movilidad en la escolaridad ocurrió en una economía que creció poco, y el auge de 2006 a 2014 redujo la desigualdad sin cambiar el orden de las familias. El capítulo 16 usa estos resultados para proponer políticas. Las políticas de acceso a la escuela cumplieron su objetivo, y la herencia que queda requiere políticas de otro tipo, que abran la parte alta de la distribución, en la conclusión de la universidad, el acceso a las profesiones y el ingreso al Estado, y que eleven el piso, en el ingreso de las ocupaciones a las que llegan los hijos de las familias más pobres, además de ampliar la educación inicial pública. Discute también las cuotas de admisión, los bonos escolares y la incidencia del subsidio a la universidad pública. El capítulo propone financiar esas políticas con un fondo de inclusión alimentado por los impuestos a las herencias y a las grandes fortunas.

Los datos y sus límites

El libro se basa en los censos de población de 1976, 1992, 2001, 2012 y 2024. Para los cuatro primeros usa las muestras del 10 por ciento que distribuye IPUMS-International, y para el último el registro completo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Usa además las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024, el censo agropecuario de 1950, las encuestas del Barómetro de las Américas y de Latinobarómetro, las pruebas regionales de aprendizaje de 1997, las muestras censales de otros diecisiete países latinoamericanos, los registros de ministros y legisladores y las planillas de personal publicadas por las instituciones públicas. No usa entrevistas ni testimonios. El anexo de métodos describe cada fuente, cada muestra y cada medida, y cada cifra proviene de un programa que puede reproducirse con los mismos datos.

Los censos tienen dos límites. El primero es que solo permiten vincular a padres e hijos cuando viven en el mismo hogar, de modo que la herencia se mide entre los jóvenes que todavía viven con sus padres. El segundo es que no registran ingresos, de modo que la posición económica de cada persona se mide con el ingreso que predicen su escolaridad, su ocupación y su sector de empleo. Dentro

de esos límites, cinco censos que cubren medio siglo y a toda la población del país permiten responder a la pregunta del libro para cada generación y, en 2024, para cada municipio.

Parte I

Por qué y cómo medir la herencia

Capítulo 1

Por qué medir la herencia

Este capítulo examina por qué conviene medir cuánto depende la posición de una persona de la posición de sus padres, y por qué esa medición tiene en Bolivia una importancia particular. Entre 1976 y 2024 la proporción de adultos que nunca asistió a la escuela pasó de la mitad a menos del 5 por ciento, la población urbana pasó de cuatro a siete de cada diez habitantes, y la proporción de jóvenes cuyo padre trabajaba en la agricultura bajó del 59 al 23 por ciento. Siete u ocho de cada diez jóvenes alcanzan hoy más años de estudio que sus padres. Ninguno de estos cambios responde, sin embargo, a la pregunta que ocupa a este libro, que es si las oportunidades de una persona dependen hoy menos que antes de la familia en la que nació.

1.1. Dos ideas de movilidad

La palabra movilidad se usa para describir dos fenómenos distintos. El primero, que se conoce como movilidad absoluta, se refiere a si los hijos viven mejor que sus padres, por ejemplo si alcanzan más años de estudio, una ocupación más calificada o un ingreso mayor. En un país que se transformó como Bolivia, la movilidad absoluta fue alta para casi todas las familias, porque la expansión de la escuela, la urbanización y el cambio de la estructura ocupacional elevaron las condiciones de vida de la generación de los hijos frente a la de sus padres.

El segundo fenómeno, que se conoce como movilidad relativa, se refiere a si la posición de una persona entre sus contemporáneos depende de la posición que ocupaban sus padres entre los suyos. Una sociedad puede elevar las condiciones de vida de todos y mantener al mismo tiempo el orden entre las familias, de modo que los hijos de quienes estaban arriba sigan arriba y los hijos de quienes estaban abajo sigan abajo, aunque todos tengan más que antes. A modo de ejemplo hipotético, si todos los jóvenes de una generación completaran seis años más de estudio que sus padres, la movilidad absoluta sería completa y la movilidad relativa sería nula, porque

cada familia conservaría su lugar en la fila. Este libro llama herencia a la medida en que la posición de los hijos reproduce la de sus padres, y se ocupa de ella.

La distinción tiene consecuencias prácticas. Las políticas que elevan el promedio, como la construcción de escuelas o el crecimiento económico, producen movilidad absoluta, pero solo reducen la herencia si benefician más a quienes parten de las posiciones más bajas. Por esa razón un país puede celebrar con justicia la expansión de su educación y descubrir, al mismo tiempo, que la familia de origen sigue decidiendo quién llega a las universidades, a las profesiones y a los cargos de mando.

1.2. Tres razones para medir la herencia

La primera razón es de justicia. Las diferencias de posición que resultan del esfuerzo o de las decisiones de cada persona pueden considerarse legítimas, mientras que las que resultan de circunstancias que la persona no eligió, como la escolaridad de sus padres, su lugar de nacimiento o su lengua materna, no lo son. La teoría de la igualdad de oportunidades formaliza esta distinción y propone que la política pública compense las desventajas que provienen de las circunstancias, dejando que las diferencias que provienen del esfuerzo se mantengan (Roemer, 1998). La herencia mide, en este marco, la parte de la desigualdad que proviene de una circunstancia central, la familia de origen.

La segunda razón es de eficiencia. Cuando el origen familiar decide quién accede a la educación superior y a las ocupaciones mejor remuneradas, algunas de esas posiciones quedan en manos de personas menos capaces de desempeñarlas que otras que no llegan a ellas, y la economía produce menos de lo que podría con la misma población. Un estudio de la economía de los Estados Unidos estimó que entre una quinta y dos quintas partes del crecimiento del producto por trabajador entre 1960 y 2010 se explican por la mejor asignación de los talentos de las mujeres y de la población afroamericana a las ocupaciones, a medida que se redujeron las barreras que enfrentaban (Hsieh, Hurst, Jones y Klenow, 2019). En un país en el que la mayoría de la población proviene de familias con poca escolaridad, la pérdida de talento asociada a la herencia puede ser mayor.

La tercera razón es política. La manera en que las personas perciben las oportunidades de ascenso influye en lo que esperan del Estado y en su confianza en las instituciones. Quienes creen que el esfuerzo es recompensado tienden a aceptar mayores desigualdades de resultados, y quienes creen que el origen decide la posición tienden a exigir más redistribución (Piketty, 1995; Alesina, Stantcheva y Teso, 2018). Cuando la percepción y la realidad se separan, las demandas sociales y las políticas se alejan de los problemas que deberían resolver, y la medición de la herencia ofrece un punto de referencia común para ese debate.

1.3. La promesa boliviana

En Bolivia las tres razones tienen un peso histórico. Hasta mediados del siglo veinte la mayoría indígena y campesina estaba excluida del voto, de la propiedad de la tierra en las regiones de hacienda y de buena parte de la escuela. La revolución de 1952 extendió el voto a la población analfabeta, la reforma agraria de 1953 abolió el colonato y entregó la tierra a quienes la trabajaban, y el Código de la Educación de 1955 organizó la escuela rural como un sistema nacional. Cuatro décadas después, la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular de 1994 llevaron recursos y decisiones a los municipios, y la Constitución de 2009, aprobada durante el primer gobierno de un presidente de origen indígena, definió al país como un Estado Plurinacional y prometió la inclusión de los pueblos indígenas en las instituciones.

Cada uno de estos proyectos prometió que el origen de las personas dejaría de decidir su destino. La medición de la herencia permite verificar en qué medida esa promesa se cumplió, en qué dimensiones y para quiénes. La respuesta, como muestra este libro, depende de qué se mida. En la escolaridad la promesa se cumplió en gran parte, mientras que en el acceso a las universidades, a las profesiones de mayor prestigio y a los cargos del Estado el origen familiar sigue pesando, y en algunos casos pesa más que hace cincuenta años.

La pregunta tiene antecedentes en el país. El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de 2010 sostuvo que muchas familias bolivianas salieron de la pobreza mediante la migración, la educación y el pequeño negocio, con frecuencia al margen de la acción del Estado, mientras que la desigualdad se mantuvo, ya que en 2007 el

quinto más rico de los hogares recibía alrededor del 60 por ciento del ingreso, una proporción parecida a la de 1970 (PNUD, 2010). Los estudios de Andersen (2003, 2010) situaron a Bolivia entre los países menos móviles de América Latina a fines de los años noventa y registraron una mejora en la década siguiente. Este libro retoma esa pregunta con cinco censos y con medidas que separan la expansión de la escuela de la reducción de la herencia, y extiende la medición a las dimensiones que siguen a la escuela.

1.4. El país que cambió

Para entender qué se puede esperar de la herencia conviene recordar la magnitud de la transformación. El cuadro 1.1 resume la escolaridad de los padres y de los hijos en los cinco censos que usa el libro. En 1976 la mitad de los padres de los jóvenes de 20 a 24 años no había asistido a la escuela, y sus hijos tenían en promedio menos de seis años de estudio. En 2024 casi todos los padres habían asistido a la escuela y sus hijos superaban en promedio los doce años de estudio, es decir, habían completado el bachillerato.

Cuadro 1.1: Escolaridad de padres e hijos y ocupación de los padres, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Años de estudio de los hijos	5,8	8,8	10,7	11,6	12,8
Años de estudio de los padres	2,2	4,2	6,2	7,5	8,9
Ocupación del padre (%)					
Agricultores	59	40	32	27	23
Artesanos, operarios y obreros	23	33	37	43	46
Directivos, profesionales y técnicos	10	11	16	15	17
Oficinistas, servicios y comercio	6	10	12	11	13

Nota. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Los años de los padres son el promedio de los padres presentes. Ocupación del padre según los grandes grupos de la clasificación internacional de ocupaciones.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

El cambio en la ocupación de los padres fue de la misma magnitud. En 1976 seis de cada diez jóvenes tenían un padre agricultor, mientras que en 2024 algo más de dos de cada diez lo tenían, y casi la

mitad tenía un padre artesano, operario u obrero. La proporción de padres directivos, profesionales y técnicos pasó del 10 al 17 por ciento. La generación de los hijos se formó, por lo tanto, en familias con más escolaridad, en hogares urbanos y en contacto con ocupaciones que sus abuelos casi no conocieron.

Una transformación de esta escala complica la medición de la herencia. Cuando la escolaridad de todos aumenta, un mismo número de años de estudio significa una posición distinta en cada generación, y la comparación directa de los años de padres e hijos confunde la expansión de la escuela con la reducción de la herencia. El capítulo 3 discute las alternativas para resolver este problema, y el capítulo 4 presenta la medida principal del libro.

1.5. Síntesis e implicaciones

La herencia mide cuánto depende la posición de una persona de la posición de sus padres, y su medición importa por razones de justicia, de eficiencia y de legitimidad política. En Bolivia importa además porque la historia del país está marcada por proyectos que prometieron romper la relación entre el origen y el destino de las personas. La transformación del país entre 1976 y 2024 fue de tal magnitud que la movilidad absoluta fue alta para casi todos, de modo que la pregunta relevante es si la familia de origen dejó de decidir quién llega a cada posición.

La implicación para la política pública es que los indicadores de progreso educativo y económico, que miden promedios, no bastan para evaluar la igualdad de oportunidades. Una evaluación completa requiere medir la herencia en las distintas dimensiones de la posición social, en particular en aquellas que deciden el acceso a los ingresos más altos y al poder, que son las que el libro examina en las partes siguientes.

Capítulo 2

Un marco para la herencia

Este capítulo examina por qué la herencia puede reducirse en la escolaridad y mantenerse en otras dimensiones de la posición social, y ordena las predicciones que los capítulos siguientes ponen a prueba con los datos bolivianos. El marco distingue tres mecanismos. El primero opera en la parte alta de la distribución, donde las familias con más recursos trasladan su ventaja hacia los bienes escasos que la expansión de la escuela todavía no volvió universales, como la conclusión de una carrera universitaria, la institución en que se estudia, el acceso a las profesiones y las redes de contratación. El segundo opera en la parte baja, donde los hijos de las familias más pobres alcanzan más escolaridad que sus padres, pero heredan ocupaciones y activos de baja productividad, como la parcela, el pequeño comercio o el oficio por cuenta propia. El tercero opera en el Estado, cuyo empleo se distribuye según reglas que dependen de la cercanía a las instituciones y a quienes las dirigen. Cada mecanismo tiene implicaciones distintas para la medición y para la política, y el libro las examina por separado.

2.1. La expansión de la escuela y el traslado de la ventaja

La escolaridad de un país puede expandirse de dos maneras. En la primera, todos los grupos aumentan sus años de estudio en la misma proporción y conservan su lugar en la fila. En la segunda, los niveles que antes alcanzaban solo algunas familias se vuelven universales, y la diferencia entre las familias se reduce en esos niveles. La experiencia de la mayoría de los países que expandieron su educación en el siglo veinte corresponde a la segunda manera, con una condición que la sociología de la educación formuló como la hipótesis de la desigualdad máximamente mantenida (Raftery y Hout, 1993). Según esta hipótesis, la ventaja de las familias con más recursos en un nivel educativo se reduce solo cuando sus hijos ya lo completan todos, de modo que la expansión cierra primero las

brechas en los niveles inferiores y las mantiene en el nivel que sigue.

La hipótesis complementaria de la desigualdad efectivamente mantenida añade que, una vez que un nivel se vuelve universal, las familias con más recursos buscan ventajas dentro de él, en la calidad del establecimiento, en el tipo de institución o en la especialidad (Lucas, 2001). La expansión de la escuela mantiene la competencia entre las familias por las posiciones mejor remuneradas y la traslada a los niveles y a las diferencias de calidad que todavía las distinguen. Esta idea tiene una consecuencia directa para la medición. Una medida de la herencia que cuenta años de estudio registrará una reducción cada vez que un nivel se vuelva universal, aunque la ventaja de las familias con más recursos se haya trasladado al nivel siguiente o a diferencias de calidad que los años no registran.

El mercado de trabajo puede reforzar este traslado. El modelo de competencia por los puestos propone que los empleadores ordenan a los candidatos según lo que esperan de cada uno, con las credenciales educativas como criterio principal (Thurow, 1975). Mientras pocos tienen un título, el título basta para ocupar las mejores posiciones. Cuando muchos lo tienen, el orden pasa a depender de la institución, la carrera, la información sobre las vacantes y los contactos, que dependen del origen familiar. El resultado es que la ventaja de origen entre personas con la misma escolaridad debería crecer cuando el número de graduados crece más rápido que el número de posiciones profesionales.

2.2. El acaparamiento en la parte alta

Las familias que ocupan las posiciones mejor remuneradas tienen recursos e incentivos para asegurar esas posiciones a sus hijos. La sociología llama acaparamiento de oportunidades a las prácticas con las que un grupo restringe el acceso a un recurso valioso y lo reserva para sus miembros (Tilly, 1998). En el caso de la herencia, esas prácticas incluyen el pago de colegios y universidades privadas, la transmisión de información sobre las carreras y los empleos, el uso de las redes profesionales y, en las profesiones liberales, la transmisión directa de clientes, consultorios y estudios. Este mecanismo predice que la herencia debería ser mayor en la parte alta de la distribución que en la media, que debería concentrarse en las credenciales escasas y en las profesiones de mayor prestigio, y que debería ser menor en

las profesiones cuyo acceso no depende de recursos familiares, como la docencia, cuya formación fue durante décadas una vía abierta a los hijos de familias rurales.

El acaparamiento tiene un costo para el conjunto de la sociedad. Si las posiciones mejor remuneradas se asignan en parte según el origen, algunas quedan en manos de personas menos capaces de desempeñarlas que otras que no llegan a ellas, y la economía produce menos de lo que podría con la misma población (Hsieh, Hurst, Jones y Klenow, 2019). El costo depende de cuántas posiciones se asignan por origen y de cuánto difieren en productividad quienes las ocupan y quienes quedan fuera.

2.3. La trampa en la parte baja

En la parte baja de la distribución el mecanismo es distinto. Los hijos de las familias más pobres de Bolivia, que en las generaciones observadas por el libro son en su mayoría hijos de agricultores con poca o ninguna escolaridad, completaron la primaria y la secundaria en proporciones que sus padres no conocieron. Su escolaridad, sin embargo, no les asegura el acceso a ocupaciones que la remuneren, porque en los lugares donde viven predominan la agricultura de pequeña escala, el comercio por cuenta propia y los servicios de baja productividad. Las familias transmiten además activos que atan a sus hijos a esas ocupaciones, como la tierra, el pequeño negocio o el oficio, y la necesidad de su ingreso temprano limita la inversión en estudios superiores.

La literatura económica llama trampa de pobreza a la situación en la que los hogares pobres permanecen en un equilibrio de baja productividad del que no pueden salir por sus propios medios (Bowles, Durlauf y Hoff, 2006). Aplicada a la herencia, la trampa predice que la persistencia en el ingreso o en la ocupación debería ser mayor en la parte baja de la distribución que la persistencia en la escolaridad, que los hijos de agricultores y de trabajadores por cuenta propia deberían heredar con frecuencia la clase de sus padres aun cuando estudien más que ellos, y que mudarse a un lugar con mejores empleos debería producir una ganancia mayor para los nacidos en los lugares más pobres. Predice también que la inversión en la escuela rural reduce la ganancia de migrar en escolaridad sin reducirla en el ingreso, porque la escuela no crea los empleos que

remuneran la escolaridad.

2.4. El Estado como empleador

El Estado es el principal empleador de las personas con estudios superiores en Bolivia, y sus reglas de ingreso determinan quién accede a una vía de entrada a las capas medias. Cuando el ingreso se decide por concurso con criterios conocidos, la ventaja de origen debería pasar casi por completo por la escolaridad. Cuando se decide por cercanía a la institución o al partido de gobierno, la ventaja depende de tener un familiar o un conocido dentro, y debería persistir entre personas con la misma escolaridad y padres con la misma escolaridad. Este mecanismo predice que la ventaja de los hijos de quienes trabajan en el sector debería mantenerse bajo gobiernos distintos, y que los cambios de partido deberían renovar el personal de los cargos de confianza sin cambiar necesariamente el origen de quienes los ocupan. Las políticas de inclusión que un gobierno adopta, como la promoción de la población indígena en el Estado, deberían, en cambio, reducir las desventajas de los grupos favorecidos por ellas.

2.5. Identidad, lengua y lugar

Los tres mecanismos operan sobre una población diversa en su origen étnico y en su lugar de nacimiento. En Bolivia la movilidad de las familias indígenas se asoció históricamente con el abandono de la lengua y de la identidad, y la pregunta es si ese abandono fue una condición del ascenso o una consecuencia de él. Si la escuela penaliza a quienes aprenden primero una lengua indígena, la lengua debería asociarse con una desventaja escolar aun entre hermanos del mismo hogar. Si el mercado de trabajo o el Estado discriminan por la apariencia, el color de la piel debería asociarse con una desventaja entre personas con el mismo origen familiar. Si la identidad declarada es una elección que acompaña el ascenso, debería asociarse con ventajas en las generaciones en que el Estado la promovió.

El lugar de nacimiento, por último, define el conjunto de escuelas y empleos a los que una persona accede durante su infancia. La herencia entre lugares, que en 1976 era la mayor parte de la herencia boliviana, debería reducirse a medida que la escuela llega a todos los

lugares, mientras que la herencia entre vecinos, que depende de las familias, debería mantenerse si los mecanismos de la parte alta y de la parte baja siguen operando dentro de cada lugar.

2.6. Las predicciones y dónde se examinan

El cuadro 2.1 resume las predicciones del marco y el capítulo en que el libro las pone a prueba. Las predicciones no son excluyentes, ya que los tres mecanismos pueden operar al mismo tiempo en distintas partes de la distribución. Lo que el marco permite es ordenar los resultados, de modo que cada uno se interprete según el mecanismo al que corresponde y que las políticas se dirijan a la parte de la distribución donde ese mecanismo opera.

2.7. Síntesis e implicaciones

La herencia de un país en expansión no se mide con una sola cifra, porque la ventaja de las familias se desplaza de una dimensión a otra a medida que la escuela se vuelve universal. El marco del libro distingue el acaparamiento de las posiciones altas por las familias con más recursos, la trampa de las ocupaciones de baja productividad en la parte baja y el acceso al Estado por cercanía, y asocia a cada mecanismo un conjunto de predicciones. La implicación para la política es que cada mecanismo requiere instrumentos distintos. La parte alta responde a las reglas de acceso a la universidad, a las profesiones y a los empleos públicos. La parte baja responde a la productividad de las ocupaciones y a la movilidad entre lugares. El Estado responde a sus propios procedimientos de ingreso.

Cuadro 2.1: Predicciones del marco y capítulos en que se examinan

Predicción	Capítulo
Expansión y traslado de la ventaja	
La persistencia en la escolaridad cae cuando los niveles inferiores se vuelven universales	4, 7
La ventaja de origen se traslada a la conclusión de la universidad y al tipo de institución	12
Acaparamiento en la parte alta	
La persistencia en la escolaridad es mayor en la parte alta de la distribución	5
Las profesiones liberales se heredan, y la docencia es una profesión abierta	12
A igual escolaridad, la ventaja de origen en las ocupaciones profesionales crece cuando los graduados superan a las posiciones	13
Trampa en la parte baja	
La persistencia en el ingreso es mayor en la parte baja de la distribución	5
Los hijos de agricultores y de trabajadores por cuenta propia heredan la clase de sus padres	6
Mudarse rinde más a los nacidos en los lugares más pobres, y la escuela rural reduce esa ganancia	11
El Estado como empleador	
A igual escolaridad, la ventaja de los hijos de quienes trabajan en el sector persiste bajo todos los gobiernos	14
Los cambios de partido renuevan el personal sin cambiar su origen	14
Identidad, lengua y lugar	
La lengua indígena se asocia con una desventaja escolar entre hermanos, y la identidad declarada no	9
El color de la piel se asocia con una desventaja a igual origen familiar	9
La herencia entre lugares cae y la herencia entre vecinos se mantiene	7

Capítulo 3

Cómo medir la herencia

Este capítulo examina cómo se mide la herencia, qué medida sería la correcta y qué medidas permiten los datos disponibles en Bolivia. La medida que la literatura considera correcta compara el ingreso permanente de los padres con el de sus hijos, y requiere datos que vinculen los ingresos de ambas generaciones durante muchos años, que Bolivia no tiene. El libro combina por eso cuatro medidas que se complementan. La principal es el rango del rezago escolar, que puede calcularse para toda la población en cinco censos. La segunda es un ingreso permanente predicho a partir de la escolaridad, la ocupación y el sector de cada persona, que también se calcula en los cinco censos. La tercera es el ingreso laboral observado en las Encuestas de Hogares, y la cuarta son resultados específicos, como el título universitario, las profesiones y los cargos públicos. Medida con las dos primeras, la herencia entre los jóvenes de 25 a 34 años pasó de algo más de 0,6 en 1976 a algo más de 0,4 en 2024.

3.1. La medida correcta

La posición económica de una familia se mide mejor con su ingreso permanente, es decir, con el ingreso promedio que obtiene a lo largo de su vida, y no con el ingreso de un año en particular, que contiene variaciones transitorias causadas por la enfermedad, el desempleo, una mala cosecha o un buen contrato. La herencia se define entonces como la relación entre el ingreso permanente de los padres y el de los hijos. Durante décadas esta relación se midió con la elasticidad intergeneracional, que es la pendiente de una regresión del logaritmo del ingreso de los hijos sobre el logaritmo del ingreso de los padres, y que indica en qué proporción se trasmite a los hijos una diferencia de ingreso entre los padres.

La medición del ingreso permanente con datos de un solo año produce dos errores conocidos. El primero es el sesgo de atenuación. Como el ingreso de un año mide el ingreso permanente con error, la relación entre las dos generaciones aparece más débil de lo que es, y los primeros estudios para los Estados Unidos, que usaban un año

de ingreso, encontraron elasticidades cercanas a 0,2, mientras que al promediar varios años de ingreso de los padres la elasticidad se acerca a 0,4 (Solon, 1992) y, con quince años o más, a 0,6 (Mazumder, 2005). El segundo es el sesgo de ciclo de vida. Las personas con más estudios empiezan su vida laboral con ingresos bajos que crecen con rapidez, de modo que el ingreso medido a edades tempranas subestima las diferencias permanentes, y el ingreso de los hijos debe medirse cerca de los cuarenta años para aproximarse a su ingreso permanente (Haider y Solon, 2006).

En la última década se impuso una alternativa a la elasticidad. En lugar de comparar logaritmos del ingreso, se compara el rango de cada persona en la distribución del ingreso de su generación, es decir, el porcentaje de personas de su generación que tienen un ingreso menor. La pendiente de la relación entre el rango de los hijos y el de sus padres, conocida como la relación rango-rango, tiene dos ventajas. No depende de los cambios en la desigualdad entre generaciones, que alteran la elasticidad aunque el orden de las familias no cambie, y permite estudiar la relación en distintos puntos de la distribución (Chetty, Hendren, Kline y Saez, 2014). Este libro usa siempre medidas de rango, y llama herencia a esa pendiente.

3.2. Lo que hacen otros países

Los países que miden la herencia con la medida correcta lo hacen con registros administrativos. Los países nórdicos vinculan los registros tributarios de padres e hijos desde hace varias décadas, y Estados Unidos y Canadá lo hacen desde los años noventa, con millones de familias. Con estos datos se sabe, por ejemplo, que la relación rango-rango del ingreso es de alrededor de 0,34 en los Estados Unidos y de 0,18 en Dinamarca, y que en los Estados Unidos varía de manera notable entre regiones (Chetty, Hendren, Kline y Saez, 2014). La comparación entre países mostró además que los países con mayor desigualdad de ingresos tienden a tener mayor herencia (Corak, 2013).

En América Latina los registros que vinculan a padres e hijos son la excepción. Algunos países cuentan con encuestas que preguntan a los adultos por la escolaridad y la ocupación de sus padres cuando ellos tenían catorce años, como la encuesta de movilidad social de la Fundación Espinosa Yglesias en México, y con ellas se estima el

ingreso de los padres a partir de sus características (Torche, 2014). La mayor parte de la evidencia regional, sin embargo, se basa en la escolaridad, que los censos y las encuestas de hogares registran para padres e hijos cuando viven juntos (Hertz et al., 2007; Neidhöfer, Serrano y Gasparini, 2018). La escolaridad tiene la ventaja de que se mide para toda la población y de que se completa a una edad temprana, pero tiene también problemas propios que el capítulo 4 examina en detalle.

Otras alternativas tienen limitaciones más serias para Bolivia. La sociología mide la herencia con clases ocupacionales o con escalas de prestigio de las ocupaciones (Erikson y Goldthorpe, 1992), que en una economía con una parte grande de trabajo agrícola e informal agrupan en una misma categoría a personas con ingresos distintos, como el agricultor que vende su producción en el mercado y el que produce para su consumo. La persistencia de los apellidos a lo largo de varias generaciones mide la herencia de grupos amplios y no la de las familias (Clark, 2014). Las predicciones del ingreso a partir de características observadas, en cambio, son útiles si se reconoce lo que pueden y lo que no pueden medir, como se explica a continuación.

3.3. Los estudios sobre Bolivia

La movilidad social en Bolivia se ha estudiado con dos tipos de datos. El primero son las encuestas de hogares, que registran a los adolescentes junto con sus padres. Con ellas Andersen (2003) construyó un índice de movilidad social igual a uno menos la proporción de la varianza de la brecha escolar de los adolescentes de 13 a 19 años, medida como los años que les faltan para el curso que corresponde a su edad, que se explica por las características de su familia. Con la encuesta de 1997 el índice boliviano fue de 0,80, uno de los más bajos entre dieciocho países latinoamericanos, y la autora atribuyó esa posición a la calidad del sistema educativo, a la tendencia de las personas a formar pareja con otras de escolaridad parecida y a la baja urbanización. Con encuestas posteriores el índice aumentó, primero en la década siguiente y sobre todo entre los adolescentes rurales y las mujeres (Andersen, 2010), y después hasta 0,96 en 2021, el mayor aumento de la región, de modo que según esta medida las características de la familia explican hoy alrededor del 4 por ciento de la brecha escolar de los adolescentes (Andersen y Guzmán Prudencio,

2024).

El segundo tipo son las encuestas retrospectivas, que preguntan a los adultos por la escolaridad y la ocupación de sus padres. La Encuesta Nacional de Estratificación y Movilidad Social de 2009, aplicada a 3.720 hogares de los nueve departamentos, es la única de este tipo en el país, y sirvió de base al Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010; Choque et al., 2011). Con ella Zambrana (2010) estimó una elasticidad intergeneracional de los años de estudio de alrededor de 0,5, que en las generaciones más jóvenes se reduce a cerca de la mitad y que es mayor en el área rural, entre la población indígena y entre las mujeres.

Estos estudios son el antecedente de la medida principal del libro y del resultado que el libro confirma, el de una herencia de la escolaridad que se redujo en las últimas décadas, y difieren de él en tres aspectos que explican por qué sus magnitudes no son comparables con las de los capítulos siguientes. El índice de Andersen mide la herencia entre adolescentes que todavía están en la escuela, de modo que registra si avanzan al ritmo que corresponde a su edad en la primaria y la secundaria y deja fuera la universidad, donde el capítulo 12 muestra que la herencia se mantuvo. Mide además una proporción de la varianza, que cuando la familia se resume en una sola variable equivale al cuadrado de una correlación, de modo que una persistencia posicional de 0,37 corresponde a una proporción explicada de alrededor del 14 por ciento y a un índice de 0,86. La brecha respecto del curso que corresponde a la edad, por último, se mide con una norma fija, y cuando casi todos los niños entran a tiempo a la escuela y avanzan sin repetir su varianza se reduce aunque el orden de las familias no cambie. La elasticidad de Zambrana compara los años de estudio de padres e hijos, y el capítulo 4 muestra que esa comparación confunde la expansión de la escuela con la reducción de la herencia. La encuesta de 2009 tiene a su favor que no depende de que padres e hijos vivan juntos, una ventaja que comparten las encuestas regionales que la sección sobre los jóvenes que viven con sus padres usa para validar las medidas del libro.

3.4. Lo que permite Bolivia

Bolivia no tiene registros administrativos que vinculen los ingresos de padres e hijos, sus encuestas de hogares regulares no pregun-

tan a los adultos por sus padres, y la única encuesta que lo hizo, la de 2009, no se repitió, de modo que no permite seguir la herencia a lo largo del tiempo. Los datos que permiten vincular a dos generaciones son los censos y las encuestas de hogares, que registran a padres e hijos cuando viven en el mismo hogar. Con estas fuentes el libro construye cuatro medidas.

La primera y principal es el rango del rezago escolar. El rezago de una persona es la diferencia entre sus años de estudio y el promedio de las personas de su mismo sexo nacidas en el mismo quinquenio. Los rezagos se ordenan después en rangos de 0 a 100, de modo que la medida compara la posición de cada persona frente a sus contemporáneos, lo que elimina los efectos de la expansión de la escuela (Hernani-Limarino, 2026b). Esta medida puede calcularse con los cinco censos para toda la población, y el capítulo 4 explica su construcción.

La segunda medida es un ingreso permanente predicho. Con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024 se estima el ingreso laboral mensual que corresponde a cada combinación de sexo, años de estudio, ocupación y empleo asalariado en el sector público, con la edad fijada entre los 40 y los 44 años, que es la edad en la que el ingreso de un año se aproxima mejor al ingreso permanente. Esta relación se aplica después a padres e hijos en los cinco censos, de modo que cada persona recibe el ingreso que obtendría a esa edad una persona con sus características en la Bolivia de la última década. Como el lugar de residencia es compartido por padres e hijos, la predicción mantiene fijos el área y el departamento, para que la medida no atribuya a la familia lo que corresponde al lugar. La medida tiene una ventaja sobre el rezago escolar, porque incorpora la ocupación, que el libro muestra como el canal por el que la herencia reaparece después de la escuela. Tiene también dos limitaciones. Valora las características de 1976 con los ingresos de 2011 a 2024, y asigna a todas las personas con las mismas características el mismo ingreso, de modo que no registra las diferencias de ingreso entre personas con la misma escolaridad y ocupación.

La tercera medida es el ingreso laboral observado en las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024, que el capítulo 13 usa para medir la ventaja de origen en el ingreso. La cuarta son resultados específicos que los años de estudio y el ingreso promedio no registran, como el título universitario, las profesiones de mayor prestigio, la ocupación del padre y los cargos públicos, que examina la tercera parte del

libro.

3.5. Las dos medidas principales

El cuadro 3.1 compara la herencia medida con el rezago escolar y con el ingreso permanente predicho entre los jóvenes de 25 a 34 años que viven con sus padres. Ambas medidas indican una reducción de alrededor de un tercio entre 1976 y 2024 y llegan a valores parecidos en el último censo. La herencia del ingreso predicho es algo mayor que la del rezago en todos los censos, porque incorpora la ocupación, y su reducción entre 1976 y 1992 fue menor.

Cuadro 3.1: Herencia según el rezago escolar y el ingreso permanente predicho, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Rezago escolar					
Herencia nacional	0,62	0,54	0,58	0,46	0,43
Entre comunidades	0,38	0,28	0,27	0,16	0,12
Dentro de las comunidades	0,24	0,26	0,31	0,30	0,31
Ingreso permanente predicho					
Herencia nacional	0,66	0,65	0,59	0,48	0,43
Entre comunidades	0,47	0,45	0,35	0,25	0,18
Dentro de las comunidades	0,19	0,20	0,24	0,23	0,26
Jóvenes	7.129	9.551	19.725	31.630	465.062

Nota. Pendiente del rango de los hijos sobre el rango de sus padres. Jóvenes de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. El rango de los padres es el promedio de los rangos de los padres presentes. La herencia nacional se divide entre y dentro de diecisiete comunidades, que son las áreas urbana y rural de cada departamento.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International), el censo de 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

Las dos medidas coinciden también en la forma de la reducción. En ambas, la herencia entre comunidades, que corresponde a la ventaja que da el lugar en el que vive cada joven, cayó a menos de la mitad, mientras que la herencia dentro de las comunidades, que corresponde a la ventaja que da la familia frente a los vecinos, se mantuvo o aumentó levemente. El capítulo 7 examina esta división, que es el resultado central de la primera parte del libro.

3.6. Cuánto se acerca el ingreso predicho al ingreso observado

Las Encuestas de Hogares permiten comprobar cuánto se acerca la medida predicha a la herencia del ingreso que efectivamente reciben los jóvenes. Entre los jóvenes de 25 a 34 años que viven con sus padres y tienen un empleo, la pendiente del rango de su ingreso laboral observado sobre el rango del ingreso predicho de sus padres es de 0,27, mientras que la pendiente del rango de su propio ingreso predicho sobre el de sus padres es de 0,43.

La distancia entre ambas cifras tiene una explicación conocida. El ingreso observado de un año contiene variaciones transitorias y corresponde a jóvenes que todavía no alcanzaron su ingreso permanente, de modo que subestima la herencia por los dos sesgos descritos al comienzo del capítulo. El ingreso predicho elimina esas variaciones, pero también elimina las diferencias permanentes entre personas con las mismas características, lo que puede llevar a sobreestimar la herencia. La herencia del ingreso permanente se encuentra entre ambas cifras, y el libro informa las dos cuando la comparación es posible. Los estudios con datos de muchos años en otros países muestran que la herencia medida con un año de ingreso a edades tempranas es menor que la que se obtiene con el ingreso de toda la vida (Mazumder, 2005; Nybom y Stuhler, 2017), lo que sugiere que la herencia boliviana del ingreso se encuentra más cerca de la cifra predicha que de la observada.

3.7. Los jóvenes que viven con sus padres

Los censos y las encuestas de hogares solo permiten vincular a padres e hijos cuando viven en el mismo hogar, de modo que todas las medidas del libro se calculan con los jóvenes que todavía viven con al menos uno de sus padres. Esta proporción cambió en el tiempo y no es igual en todos los grupos. Entre los jóvenes de 20 a 24 años pasó del 33 por ciento en 1976 al 45 por ciento en 2024, y entre los de 25 a 34 años del 13 al 25 por ciento. En todos los censos, los jóvenes con más escolaridad viven con sus padres con más frecuencia. En 2024, el 29 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años del quinto inferior de la escolaridad de su generación vivía con sus padres, frente al 57 por ciento de los del quinto superior, porque quienes estudian más

tiempo dejan el hogar más tarde y quienes dejan de estudiar antes forman antes su propio hogar.

Esta selección puede alterar la herencia medida en cualquier dirección. Si los jóvenes que se van del hogar son sobre todo los hijos de familias pobres que dejaron de estudiar, la muestra pierde una parte de la cola inferior de la distribución y puede subestimar la herencia. Si son los hijos de familias pobres que migraron para estudiar o trabajar, puede sobreestimarla. Para saber cuál de las dos situaciones predomina se necesita una fuente que registre la escolaridad de los padres de todos los adultos, vivan o no con ellos.

Las encuestas del Barómetro de las Américas que el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) aplicó en Bolivia en 2012, 2014 y 2017 preguntan a cada persona entrevistada el nivel de estudios de su madre. Con ellas se puede calcular la misma medida para todos los adultos de una generación y compararla con la que se obtiene en los censos para los jóvenes que viven con sus padres. Para que la comparación sea válida, en ambas fuentes se usa el rango del rezago escolar de los hijos y el rango del nivel educativo de la madre, agrupado en los mismos siete niveles. El cuadro 3.2 presenta el resultado para tres grupos de generaciones. La figura 3.1 ordena las mismas estimaciones según el año de nacimiento de los hijos y añade las de Latinobarómetro, que preguntan por la escolaridad de los padres a todos los adultos.

La herencia medida con todos los adultos es igual o algo mayor que la medida con los jóvenes que viven con sus padres. Para las generaciones nacidas entre 1948 y 1977, la diferencia es de entre 0,04 y 0,12, y para las nacidas entre 1978 y 1992 la cifra de LAPOP se encuentra dentro del intervalo de las cifras censales. Ambas fuentes muestran además la misma tendencia, ya que la herencia es menor en las generaciones nacidas desde fines de los años setenta. La Encuesta Latinobarómetro, que pregunta a los adultos por la escolaridad de sus padres desde 1998, da pendientes de entre 0,47 y 0,53 para las generaciones nacidas entre 1950 y 1989 y de 0,44 para las nacidas en los años noventa. El resultado indica que la muestra de jóvenes que viven con sus padres no exagera la herencia, y que puede subestimarla en algunas centésimas. Los cambios en el tiempo que documenta el libro no dependen de esta muestra.

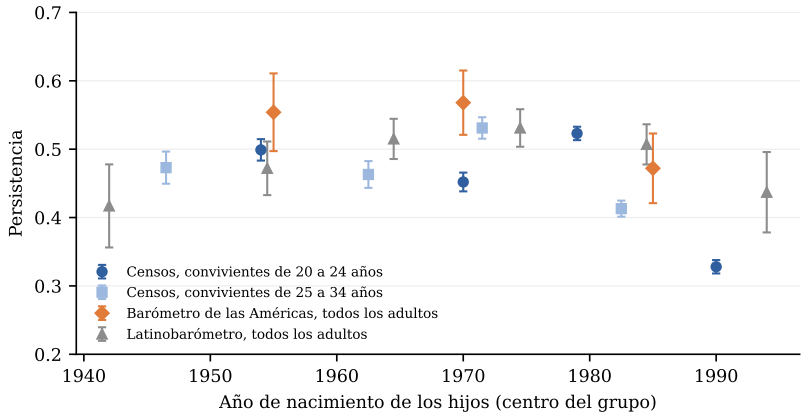


Figura 3.1: Persistencia de la escolaridad según el año de nacimiento de los hijos, en los censos y en las encuestas a todos los adultos

Nota. Pendiente rango-rango del rezago escolar de los hijos sobre el nivel educativo de la madre agrupado en siete niveles (censos y Barómetro de las Américas) o sobre la escolaridad de los padres (Latinobarómetro). Cada punto se ubica en el centro del grupo de años de nacimiento. Intervalos de confianza del 95 por ciento.

Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2012 (muestras de IPUMS-International), el Barómetro de las Américas de 2012, 2014 y 2017 (LAPOP) y Latinobarómetro.

3.8. Síntesis e implicaciones

La medida correcta de la herencia compara el ingreso permanente de padres e hijos, y Bolivia no tiene los datos que permitirían calcularla. El libro usa por eso una cadena de medidas. El rango del rezago escolar, que se calcula para toda la población en cinco censos, es la medida principal, y el ingreso permanente predicho a partir de la escolaridad y la ocupación la complementa. Ambas indican que la herencia se redujo en alrededor de un tercio entre 1976 y 2024, y que la reducción provino de la convergencia entre lugares. El ingreso observado en las encuestas sitúa la herencia actual del ingreso entre 0,27 y 0,43, y los resultados específicos que examina la tercera parte del libro muestran en qué dimensiones la herencia no se redujo.

La implicación para la política pública se refiere a los datos. Bolivia podría medir la herencia del ingreso con la precisión de los países que tienen registros administrativos si vinculara los registros tributarios, de seguridad social y de identidad de padres e hijos, y

Cuadro 3.2: Herencia medida con los jóvenes que viven con sus padres y con todos los adultos

Nacidos	Fuente y muestra	Pendiente	E. e.
1942–1956	Censo de 1976, convivientes de 25 a 34 años	0,47	0,01
	Censo de 1976, convivientes de 20 a 24 años	0,50	0,01
1948–1962	LAPOP, todos los adultos	0,55	0,03
1958–1976	Censos de 1992 y 2001, convivientes de 25 a 34 años	0,46–0,53	0,01
	Censo de 1992, convivientes de 20 a 24 años	0,45	0,01
1963–1977	LAPOP, todos los adultos	0,57	0,02
1977–1992	Censos de 2001 y 2012, convivientes de 20 a 34 años	0,33–0,52	0,01
1978–1992	LAPOP, todos los adultos	0,47	0,03

Nota. Pendiente del rango del rezago escolar de los hijos sobre el rango del nivel educativo de la madre, agrupado en siete niveles en ambas fuentes, con rangos calculados dentro de cada muestra. Censos, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con su madre. LAPOP, personas de 25 a 64 años entrevistadas en 2012, 2014 y 2017 (3.939 personas). Errores estándar por remuestreo de hogares (censos) y de unidades primarias de muestreo (LAPOP).
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2012 (muestras de IPUMS-International) y el Barómetro de las Américas de LAPOP.

podría hacerlo de inmediato con un costo menor si incluyera en la Encuesta de Hogares preguntas sobre la escolaridad y la ocupación de los padres de todos los adultos.

Capítulo 4

La herencia de la escolaridad y el rezago escolar

Este capítulo examina cuánto se redujo la herencia de la escolaridad en Bolivia y cuánto de esa reducción refleja la expansión de la escuela. Medida con los años de estudio, la herencia cayó de 0,89 en 1976 a 0,20 en 2024, es decir, a menos de la cuarta parte. Medida con la posición de cada persona frente a sus contemporáneos, que el libro llama rezago escolar, la herencia cayó de 0,63 a 0,37, una reducción de dos quintas partes. La diferencia entre ambas cifras se debe a que la expansión comprimió la distribución de la escolaridad de los hijos, y seis de cada diez centésimas de la caída de la primera medida reflejan esa compresión. Aun medida con el rezago escolar, la reducción boliviana fue la mayor entre los veinte países de América Latina con tres o más censos, y Bolivia se encuentra hoy entre los países de la región donde la escolaridad de los padres pesa menos sobre la de los hijos.

4.1. Por qué los años de estudio engañan

La medida más usada de la herencia de la escolaridad es la elasticidad intergeneracional, que es la pendiente de una regresión de los años de estudio de los hijos sobre los años de estudio de sus padres. Una elasticidad de 0,5 indica que si los padres de una familia tienen dos años más de estudio que los de otra, sus hijos tendrán en promedio un año más. Esta medida es fácil de interpretar, pero combina dos cosas distintas, ya que es igual a la correlación entre la escolaridad de padres e hijos multiplicada por el cociente entre la dispersión de la escolaridad de los hijos y la de sus padres. La correlación mide cuánto se parece el orden de las familias en ambas generaciones, mientras que el cociente de dispersiones mide si la escolaridad de los hijos está más o menos concentrada que la de sus padres.

La expansión de la escuela cambia ese cociente aunque el orden de las familias no cambie. En las primeras etapas de la expansión,

cuando la mayoría de los padres no asistió a la escuela, la escolaridad de los padres está concentrada en cero y la de los hijos se dispersa a medida que unos llegan más lejos que otros, de modo que el cociente es mayor que uno. En las etapas siguientes, cuando casi todos los hijos completan la primaria y la secundaria, su escolaridad se concentra en los niveles más altos y el cociente cae por debajo de uno. En Bolivia el cociente pasó de 1,39 en 1976 a 0,54 en 2024, de modo que una parte importante de la caída de la elasticidad se debe a que la escolaridad de los hijos se concentró en el bachillerato, sin que eso implique que el orden de las familias haya cambiado en la misma medida.

El problema tiene una segunda fuente. Cada generación de padres reúne a personas nacidas en épocas distintas, algunas antes y otras después de la llegada de la escuela a su región, mientras que los hijos de 20 a 24 años pertenecen a una o dos generaciones de nacimiento. Una madre con cinco años de estudio nacida en 1940 se encontraba en la parte alta de las mujeres de su generación, mientras que una madre con los mismos cinco años nacida en 1975 se encontraba en la parte baja. Comparar sus años de estudio como si significaran lo mismo confunde la posición de cada una con el momento en que nació.

4.2. El rezago escolar

Para resolver estos problemas el libro usa el rezago escolar, una medida desarrollada para comparar la herencia entre países y épocas con distinto grado de expansión de la escuela (Hernani-Limarino, 2026b). Su construcción tiene tres pasos. Primero, los años de estudio de cada persona se expresan como diferencia respecto del promedio de las personas de su mismo sexo nacidas en el mismo quinquenio, calculado con toda la población del censo. Segundo, esos rezagos se ordenan en rangos de 0 a 100 dentro de cada censo, de modo que la dispersión de ambas generaciones es la misma por construcción. Tercero, los rangos se transforman en valores de una distribución normal, y la herencia se mide con la correlación entre los valores de padres e hijos, que el libro llama persistencia posicional. Cuando los padres son dos, el rezago de la familia es el promedio de los rezagos de ambos.

Un ejemplo hipotético muestra el efecto del primer paso. Un

padre nacido en 1945 con seis años de estudio, en una generación de hombres que en promedio estudió tres años, tiene un rezago de más tres años y se ubica en la parte alta de su generación. Un padre nacido en 1975 con los mismos seis años, en una generación que en promedio estudió nueve, tiene un rezago de menos tres años y se ubica en la parte baja. El rezago reconoce que ambos ocupaban posiciones distintas, aunque tuvieran la misma escolaridad.

El cuadro 4.1 compara las medidas en los cinco censos. La elasticidad cayó de 0,89 a 0,20 y la correlación de los años de estudio de 0,64 a 0,37. La persistencia posicional y la pendiente rango-rango del rezago, que en este libro se usa para dividir la herencia entre lugares y familias, cayeron de 0,63 y 0,66 a 0,37. Las tres medidas basadas en la posición siguen la misma trayectoria, con caídas entre 1976 y 1992 y entre 2001 y 2012 y valores casi iguales en 2012 y 2024 (figura 4.1).

Cuadro 4.1: Medidas de la herencia de la escolaridad, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Elasticidad, años de estudio	0,89	0,50	0,42	0,26	0,20
Correlación, años de estudio	0,64	0,49	0,53	0,37	0,37
Cociente de dispersiones	1,39	1,04	0,80	0,72	0,54
Persistencia posicional	0,63	0,51	0,54	0,38	0,37
Pendiente rango-rango, rezago	0,66	0,51	0,56	0,37	0,37
Años de estudio de los hijos	5,8	8,8	10,7	11,6	12,8
Jóvenes	12.216	15.711	30.157	37.914	451.486

Nota. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. La escolaridad de los padres es el promedio de los padres presentes. El cociente de dispersiones es la desviación estándar de los años de los hijos dividida por la de los padres. La persistencia posicional es la correlación entre los valores normales de los rangos del rezago escolar de hijos y padres; los empates se ordenan al azar. Todas las medidas usan los factores de expansión.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

4.3. Cuánto de la reducción fue compresión

La elasticidad puede dividirse en una parte que corresponde a la persistencia posicional y otra que corresponde al cociente de dispersiones. Entre 1976 y 2024 la elasticidad cayó en 0,69. De esa

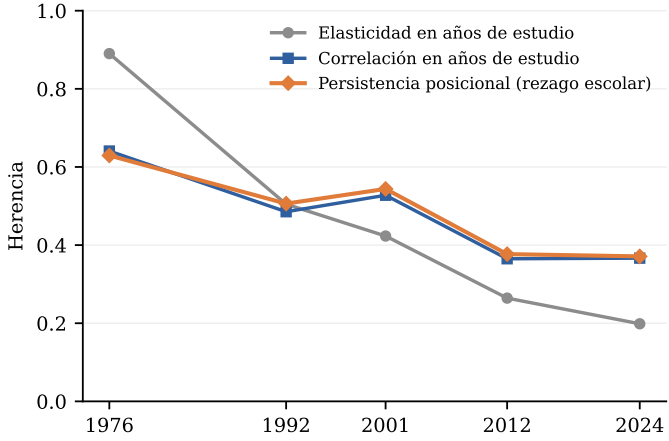


Figura 4.1: Tres medidas de la herencia de la escolaridad, 1976–2024

Nota. Medidas del cuadro 4.1.

Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

caída, 0,42 se deben a la reducción del cociente de dispersiones, 0,25 a la reducción de la persistencia posicional y el resto a la diferencia entre la correlación de los años y la de los rezagos. Algo más de seis de cada diez centésimas de la caída de la elasticidad reflejan, por lo tanto, que la escolaridad de los hijos se concentró en los niveles altos, y menos de cuatro reflejan que el orden de las familias se parece menos entre generaciones.

Esta división explica por qué los estudios que usan la elasticidad encuentran en América Latina reducciones de la herencia mayores que las que se obtienen al medir la posición. En los veinte países de la región con tres o más censos, la compresión explica en la mediana el 62 por ciento de la caída de la elasticidad, y en ocho de ellos, entre los que se encuentra Bolivia, explica más de la mitad (Hernani-Limarino, 2026b). Los indicadores regionales basados en los años de estudio atribuyen a la reducción de la herencia una parte de lo que fue la expansión de la escuela, y la expansión, aunque redujo la desigualdad de la escolaridad, no implica por sí sola que el origen familiar pese menos.

4.4. Bolivia en América Latina

Aun descontada la compresión, la reducción boliviana fue grande. Entre 1976 y 2012 la persistencia posicional cayó en 0,26 puntos, la mayor reducción entre los veinte países de la región con tres o más censos, seguida por la de Chile, que cayó en 0,22 puntos entre 1970 y 2017 (Hernani-Limarino, 2026b). El cuadro 4.2 compara la persistencia posicional boliviana con la de los demás países en su último censo disponible. Con 0,37 en 2024, Bolivia se encuentra entre los países con menor herencia de la región, junto con Cuba, Trinidad y Tobago, el Perú, Jamaica y Chile, mientras que en Colombia, Nicaragua y Guatemala la persistencia supera 0,55.

Cuadro 4.2: Persistencia posicional en América Latina y el Caribe, último censo disponible

País	Censo	ρ	País	Censo	ρ
Cuba	2012	0,31	Rep. Dominicana	2010	0,46
Trinidad y Tobago	2011	0,32	México	2020	0,46
Perú	2017	0,33	Argentina	2010	0,47
Jamaica	2001	0,33	Brasil	2010	0,48
Bolivia	**2024**	**0,37**	Ecuador	2010	0,48
Chile	2017	0,38	Panamá	2010	0,49
Surinam	2012	0,40	Honduras	2013	0,50
Haití	2003	0,42	El Salvador	2007	0,50
Uruguay	2011	0,42	Paraguay	2002	0,50
Costa Rica	2011	0,44	Colombia	2005	0,56
			Nicaragua	2005	0,56
			Guatemala	2002	0,58

Nota. ρ es la persistencia posicional, correlación entre los valores normales de los rangos del rezago escolar de hijos y padres. Para Bolivia, censo de 2024 con la muestra de este libro; el valor de 2012 en la misma fuente regional es 0,37. Venezuela, con 0,49 en 2001, se omite por la antigüedad de su último censo disponible.
Fuente. Hernani-Limarino (2026b), cuadro 1, con muestras de IPUMS-International; para Bolivia 2024, elaboración propia con el censo de 2024.

4.5. La herencia en toda la distribución

La figura 4.2 muestra el rango promedio del rezago de los hijos para cada vigésima parte de la distribución del rezago de los padres. En 1976 los hijos de las familias del extremo inferior se ubicaban

alrededor del rango 26 y los del extremo superior alrededor del rango 89. En 2024 las mismas posiciones correspondían a los rangos 35 y 72. La distancia entre los extremos se redujo de 63 a 37 percentiles, y la reducción fue mayor en la parte alta, donde los hijos de las familias con más escolaridad perdieron 17 percentiles, que en la parte baja, donde los hijos de las familias con menos escolaridad ganaron 9.

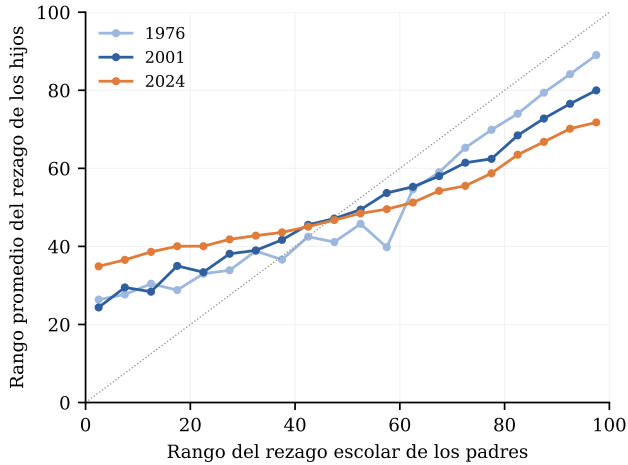


Figura 4.2: Rango del rezago escolar de los hijos según el de sus padres, 1976, 2001 y 2024

Nota. Cada punto es el rango promedio de los hijos de padres en una vigésima parte de la distribución del rezago de los padres. Jóvenes de 20 a 24 años. La línea punteada indica la igualdad entre ambos rangos.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 2001 y 2024.

El cuadro 4.3 presenta la misma información como tabla de movilidad entre quintos. En 1976 solo el 1 por ciento de los hijos de las familias del quinto inferior llegaba al quinto superior de su generación, mientras que el 63 por ciento de los hijos de las familias del quinto superior permanecía en él. En 2024 las proporciones eran del 9 y del 41 por ciento. Si la posición de los hijos no dependiera de la de sus padres, cada celda sería del 20 por ciento, de modo que en 2024 la permanencia en el quinto superior se alejaba de esa referencia más que la permanencia en el quinto inferior, que era del 34 por ciento. El capítulo 5 examina esta asimetría.

Cuadro 4.3: Quinto del rezago escolar de los hijos según el quinto de sus padres, 1976 y 2024 (%)

	Quinto de los hijos, 1976					Quinto de los hijos, 2024				
Padres	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1 (inferior)	42	31	19	7	1	34	22	20	14	9
2	29	31	24	12	4	27	23	22	16	12
3	23	25	26	18	8	20	23	22	20	15
4	5	12	25	35	23	13	20	21	24	22
5 (superior)	1	1	6	28	63	6	11	15	27	41

Nota. Cada fila suma 100 salvo por redondeo. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar. Quintos del rango del rezago escolar dentro de la muestra; los empates se ordenan al azar.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 y 2024.

4.6. Solidez de la medida

Las conclusiones del capítulo no dependen de las decisiones de cálculo. La herencia medida con rangos de los años de estudio sin restar el promedio de cada generación, que asigna a todas las personas con los mismos años el mismo rango, es mayor en 1976, de 0,86, porque la mitad de los jóvenes tenía padres sin escuela y todos ellos compartían un mismo rango, y llega a 0,40 en 2024, cerca del valor del rezago. La herencia de los jóvenes de 25 a 34 años, que en su mayoría terminaron de estudiar, pero viven con sus padres con menos frecuencia, pasó de 0,62 a 0,43 (capítulo 3). La asignación de años a las personas que declararon su nivel educativo sin los años cursados, frecuente en los censos de 1976 y 1992, cambia la herencia en menos de una centésima (anexo). Las cifras tienen además una precisión estadística alta. Con un remuestreo de hogares, el error estándar de la persistencia posicional es de entre 0,004 y 0,007 en los censos de 1976 a 2012 y de 0,001 en el de 2024, de modo que todas las diferencias entre censos que discute el capítulo superan varias veces su margen de error (cuadro A.2 del anexo).

4.7. Síntesis e implicaciones

La herencia de la escolaridad en Bolivia se redujo en dos quintas partes entre 1976 y 2024 cuando se mide con la posición de cada

persona frente a sus contemporáneos, y en más de tres cuartas partes cuando se mide con los años de estudio. Seis de cada diez centésimas de la caída de la medida tradicional reflejan que la expansión de la escuela comprimió la escolaridad de los hijos en los niveles altos. Aun descontada esa compresión, la reducción boliviana fue la mayor de la región, y Bolivia se encuentra hoy entre los países latinoamericanos con menor herencia de la escolaridad.

La implicación para la medición es que los indicadores oficiales de movilidad educativa deberían basarse en la posición de las personas frente a su generación, ya que los basados en años de estudio confunden la expansión de la escuela con la igualdad de oportunidades. La implicación para la política es que el logro boliviano en la escolaridad es real, pero se concentra en los años de estudio, y los capítulos siguientes muestran que la ventaja de origen se mantuvo en las dimensiones que los años de estudio no registran.

Capítulo 5

¿Dónde falta movilidad? Las colas de la distribución

Este capítulo examina si la herencia que queda en Bolivia es un problema de los hijos de las familias más pobres, que no logran salir de las posiciones bajas, o de los hijos de las familias más acomodadas, que no bajan de las posiciones altas. La respuesta depende de la dimensión que se mida. En la escolaridad, la herencia es mayor en la parte alta de la distribución, ya que en 2024 la relación entre la posición de padres e hijos era de 0,53 entre las familias del tercio superior y de 0,32 entre las del tercio inferior. En el ingreso permanente predicho, que incorpora la ocupación, ocurre lo contrario, con 0,61 en la parte baja y 0,31 en la parte alta, y casi la mitad de los hijos de las familias del quinto inferior permanece en él. Los hijos de las familias más pobres salieron de la parte baja de la escolaridad, pero no de la parte baja de las posiciones económicas.

5.1. Dos problemas distintos

Una misma herencia promedio puede resultar de situaciones distintas. En una sociedad, los hijos de las familias pobres pueden quedar atrapados en las posiciones bajas mientras que el resto de la distribución se mezcla con libertad, lo que se conoce como una trampa de pobreza (Bowles, Durlauf y Hoff, 2006). En otra, los hijos de las familias más acomodadas pueden conservar las posiciones altas mientras que el resto se mezcla, lo que la sociología llama acaparamiento de oportunidades, es decir, la reserva de las posiciones valiosas para los miembros de un grupo (Tilly, 1998). Ambas situaciones pueden producir la misma pendiente rango-rango y requieren políticas distintas.

La distinción se mide de dos maneras. La primera compara la fuerza de la relación entre la posición de padres e hijos en distintas partes de la distribución de los padres, mediante pendientes locales que indican cuánto sube la posición de los hijos cuando la de los padres sube un poco, entre las familias del tercio inferior, del cen-

tro y del tercio superior. La segunda usa las tablas de movilidad, y compara la probabilidad de que los hijos de las familias del quinto inferior permanezcan en él con la probabilidad de que los hijos de las familias del quinto superior permanezcan en él. Si la posición de los hijos no dependiera de la de sus padres, ambas probabilidades serían del 20 por ciento. Las medidas de movilidad ascendente, como la probabilidad de que los hijos del quinto inferior lleguen al superior, completan el cuadro (Bhattacharya y Mazumder, 2011; Chetty, Hendren, Kline y Saez, 2014).

El capítulo usa las dos medidas principales del libro, el rezago escolar y el ingreso permanente predicho, para los jóvenes de 25 a 34 años que viven con sus padres. Las pendientes locales se calculan en la escala normal, como la persistencia posicional, de modo que una pendiente de 0,5 indica que una diferencia de una desviación estándar en la posición de los padres se traduce en media desviación estándar en la de los hijos.

5.2. La escolaridad, un problema de la parte alta

El cuadro 5.1 y la figura 5.1 muestran las pendientes locales del rezago escolar. En 1976 la herencia se concentraba en la parte alta, con una pendiente de 0,84 entre las familias del tercio superior y de 0,06 entre las del tercio inferior. Esta cifra baja tiene una explicación mecánica, ya que la mayoría de los padres de la parte inferior no había asistido a la escuela, de modo que entre ellos no había diferencias de escolaridad que pudieran trasladarse a los hijos. En 2024 la pendiente era de 0,32 en la parte baja, de 0,42 en el centro y de 0,53 en la parte alta. La herencia de la escolaridad sigue siendo mayor en la parte alta, y su perfil es parecido al de la mayoría de los países de la región, donde las medianas son de 0,29, 0,45 y 0,48 (Hernani-Limarino, 2026b).

Las tablas de movilidad confirman el desplazamiento. En 1976, el 69 por ciento de los hijos de las familias del quinto superior del rezago permanecía en él, una proporción que era más de tres veces la de referencia, mientras que la permanencia en el quinto inferior era del 34 por ciento. En 2024 ambas proporciones eran parecidas, del 38 y del 41 por ciento, y la probabilidad de que los hijos del quinto inferior llegaran al superior había pasado del 1 al 8 por ciento. La expansión de la escuela permitió a muchos hijos de familias pobres

Cuadro 5.1: Herencia en las colas de la distribución, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Rezago escolar					
Pendiente local, tercio inferior	0,06	0,35	0,41	0,42	0,32
Pendiente local, centro	0,54	0,74	0,80	0,48	0,42
Pendiente local, tercio superior	0,84	0,76	0,45	0,40	0,53
Permanecen en el quinto inferior (%)	34	44	49	43	38
Del quinto inferior al superior (%)	1	4	4	7	8
Permanecen en el quinto superior (%)	69	47	49	42	41
Ingreso permanente predicho					
Pendiente local, tercio inferior	0,12	0,49	0,59	0,69	0,61
Pendiente local, centro	0,70	1,02	0,57	0,45	0,38
Pendiente local, tercio superior	0,42	0,37	0,17	0,24	0,31
Permanecen en el quinto inferior (%)	38	59	60	57	48
Del quinto inferior al superior (%)	6	3	4	6	8
Permanecen en el quinto superior (%)	60	44	43	39	41

Nota. Jóvenes de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Pendientes locales del valor normal del rango de los hijos sobre el de los padres, estimadas con regresiones lineales locales y promediadas en el tercio inferior, el centro y el tercio superior de la distribución de los padres. Sin herencia, cada proporción de la tabla de movilidad sería del 20 por ciento. En 1976 la mayoría de los padres de la parte inferior comparte la misma escolaridad y la misma ocupación, por lo que sus rangos se ordenan al azar y las medidas de esa parte son imprecisas.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International), el censo de 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

salir de la parte baja de la escolaridad, y redujo la ventaja de las familias educadas en la parte alta, aunque esta última sigue siendo la parte de la distribución donde la escolaridad de los padres pesa más.

5.3. El ingreso, un problema de la parte baja

El ingreso permanente predicho muestra un perfil inverso. Desde 2001 la pendiente local es mayor en la parte baja de la distribución que en la parte alta, y en 2024 era de 0,61 entre las familias del tercio inferior y de 0,31 entre las del tercio superior. Casi la mitad de los hijos de las familias del quinto inferior permanece en él, y la proporción fue de entre el 57 y el 60 por ciento en los censos de

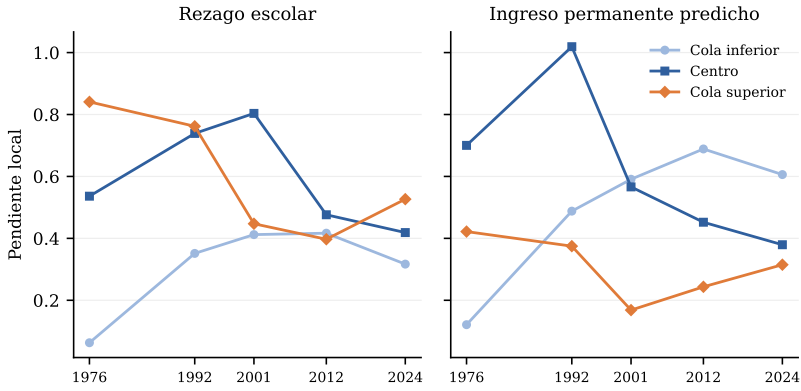


Figura 5.1: Pendientes locales de la herencia en las colas y en el centro, 1976–2024

Nota. Pendientes del cuadro 5.1.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

1992 a 2012. En la parte alta, en cambio, la permanencia en el quinto superior es parecida a la que muestra el rezago escolar, de alrededor del 40 por ciento.

La diferencia entre ambas medidas se debe a la ocupación. Un joven de una familia campesina puede superar ampliamente la escolaridad de sus padres y ubicarse en la mitad de su generación por sus años de estudio, pero si trabaja como agricultor, como trabajador por cuenta propia en el comercio o como peón, su ingreso permanente predicho se mantiene en la parte baja. El capítulo 14 muestra que, entre jóvenes con la misma escolaridad y padres con la misma escolaridad, los hijos de padres agricultores tienen una probabilidad entre 29 y 41 puntos mayor de trabajar en la agricultura, según el censo. La herencia de la ocupación de la base es, en este sentido, la contrapartida de la herencia de las profesiones en la cima.

5.4. Lo que significa cada problema

Los dos resultados describen dos formas distintas de la herencia que coexisten en Bolivia. En la parte alta, las familias con más escolaridad conservan para sus hijos una ventaja en la escolaridad y, como muestran los capítulos 12 y 13, en el acceso a la universidad y a las profesiones de mayor prestigio. Esta forma de herencia se parece al

acaparamiento de oportunidades, y se sostiene en recursos que las familias pueden comprar o movilizar, como los colegios privados, la información sobre las carreras y los contactos.

En la parte baja, los hijos de las familias más pobres alcanzan más años de estudio que sus padres, pero esos años no les permiten salir de las ocupaciones de menor ingreso. Esta forma de herencia se parece a una trampa. Los hijos de estas familias ya acceden a la escuela, y lo que los retiene en la parte baja es la falta de empleos que remuneren la escolaridad alcanzada en los lugares donde viven, junto con la transmisión de las ocupaciones y de los activos de la familia, como la tierra y el pequeño negocio.

5.5. Síntesis e implicaciones

La herencia que queda en Bolivia tiene dos formas. En la escolaridad, la parte de la distribución donde el origen pesa más es la alta, y los hijos de las familias más educadas conservan en ella una ventaja que la expansión de la escuela redujo pero no eliminó. En el ingreso permanente, la parte donde el origen pesa más es la baja, porque los hijos de las familias más pobres heredan las ocupaciones de menor ingreso aun cuando estudian más que sus padres.

La implicación para la política pública es que no existe una sola política contra la herencia. En la parte alta, las políticas pertinentes son las que actúan sobre el acceso a la educación superior y a las profesiones, sobre la calidad de la escuela pública frente a la privada y sobre los procedimientos de selección para los empleos más valorados. En la parte baja, son las que elevan la productividad y el ingreso de las ocupaciones a las que llegan los hijos de las familias pobres, y las que facilitan su acceso a empleos asalariados que remuneren su escolaridad, en el lugar donde viven o en el lugar al que migran.

Capítulo 6

La herencia de la clase y la informalidad

Este capítulo examina la movilidad entre la clase ocupacional de los padres y la de sus hijos, que es la medida tradicional de la movilidad social en la sociología. La estructura de clases de Bolivia cambió de manera radical. Entre los jóvenes de 25 a 34 años que viven con su padre y trabajan, la proporción cuyo padre era agricultor pasó del 68 por ciento en 1976 al 26 por ciento en 2024, y la proporción cuyo padre trabajaba por cuenta propia fuera de la agricultura pasó del 11 al 41 por ciento. La proporción de jóvenes que tiene una clase distinta de la de su padre subió del 35 al 56 por ciento. La asociación entre la clase de origen y la de destino, una vez descontado el cambio en el tamaño de las clases, se redujo menos. La desventaja relativa de los hijos de agricultores frente a los hijos de profesionales para llegar a una ocupación profesional es la misma en 2024 que en 1976, y los hijos de trabajadores por cuenta propia heredan esa condición con una frecuencia que no cambió en cinco décadas.

6.1. Por qué medir la clase

Los capítulos anteriores midieron la herencia con la escolaridad y con el ingreso que predicen la escolaridad y la ocupación. La clase ocupacional agrega una dimensión que ninguna de las dos registra, la posición de una persona en la organización del trabajo, es decir, si trabaja por cuenta propia o para un empleador, en la agricultura o fuera de ella, en tareas manuales o en tareas de dirección y de conocimiento. Esta dimensión es central en Bolivia, donde la mayor parte de la población trabaja por cuenta propia o en negocios familiares, y donde una misma escolaridad puede conducir a un empleo asalariado con contrato o a un puesto de venta en un mercado.

El análisis de la movilidad de clase distingue dos fenómenos. La movilidad absoluta es la proporción de personas que tienen una clase distinta de la de sus padres, y depende de cuánto cambió el tamaño de cada clase entre una generación y la siguiente. La fluidez social es la asociación entre la clase de origen y la de destino una vez descontado ese cambio, y se mide con razones de probabilidades que

comparan, por ejemplo, la probabilidad de que el hijo de un profesional sea profesional en lugar de agricultor con la misma probabilidad para el hijo de un agricultor (Erikson y Goldthorpe, 1992). Un país puede tener mucha movilidad absoluta porque su estructura ocupacional cambió, y poca fluidez si las familias conservan su posición relativa dentro de la nueva estructura.

6.2. Cinco clases

El libro agrupa las ocupaciones en cinco clases que los cinco censos permiten construir de la misma manera con el gran grupo ocupacional y la categoría de empleo. La primera reúne a los directivos y a los profesionales. La segunda a los técnicos y a los oficinistas. La tercera a los asalariados en ocupaciones manuales y de servicios, como obreros, choferes asalariados, vendedores asalariados y trabajadoras del hogar. La cuarta a quienes trabajan en esas mismas ocupaciones por cuenta propia, como empleadores de pequeños negocios, trabajadores familiares sin remuneración o socios de cooperativas, que es la forma más común del empleo informal fuera de la agricultura. La quinta a los agricultores y trabajadores agrícolas. La comparación se hace entre los jóvenes de 25 a 34 años que trabajan y viven con su padre, cuando el padre también trabaja.

La figura 6.1 muestra el cambio en el tamaño de las clases. Entre los padres, la clase agrícola pasó de dos tercios a una cuarta parte, y la clase que más creció fue la de los trabajadores por cuenta propia fuera de la agricultura, que pasó de una décima parte a dos quintas partes. Entre los hijos, la clase agrícola se redujo del 54 al 16 por ciento, la de directivos y profesionales subió del 15 al 21 por ciento, y la de trabajadores por cuenta propia del 13 al 27 por ciento. La urbanización de Bolivia trasladó a la población del campo sobre todo al comercio y a los servicios por cuenta propia en las ciudades, y en menor medida al empleo asalariado.

6.3. Movilidad absoluta

El cuadro 6.1 muestra a qué clase llegaron los hijos de cada clase en 1976 y en 2024. Los hijos de agricultores eran agricultores en el 77 por ciento de los casos en 1976 y en el 54 por ciento en 2024. Los que salieron de la agricultura llegaron sobre todo al trabajo por cuenta

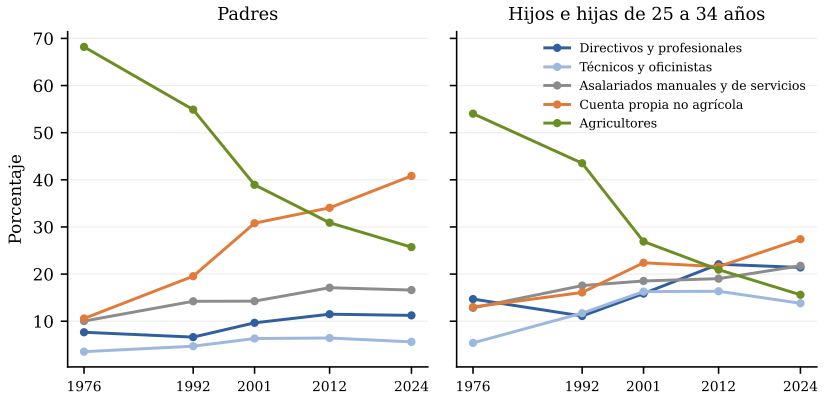


Figura 6.1: Clase ocupacional de padres e hijos, 1976–2024

Nota. Hijos e hijas del jefe de hogar de 25 a 34 años que trabajan y viven con su padre, cuando el padre también trabaja. Clases construidas con el gran grupo de la clasificación internacional de ocupaciones y la categoría de empleo.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

propia fuera de ella, el 19 por ciento en 2024, y al empleo asalariado manual, el 14 por ciento, mientras que el 8 por ciento llegó a una ocupación de dirección o profesional. Los hijos de trabajadores por cuenta propia permanecieron en esa clase en el 32 por ciento de los casos en 1976 y en el 39 por ciento en 2024. Los hijos de directivos y profesionales lo eran en la mitad de los casos en ambos censos.

El cuadro 6.2 resume la movilidad absoluta en los cinco censos. La proporción de jóvenes con una clase distinta de la de su padre subió del 35 al 56 por ciento. Si se ordenan las clases con los directivos y profesionales arriba, los técnicos y oficinistas después, los asalariados manuales y los trabajadores por cuenta propia en un mismo escalón y los agricultores abajo, la proporción de jóvenes que subió respecto de su padre pasó del 25 al 34 por ciento, y la que bajó del 6 al 9 por ciento. La mayor parte de esta movilidad corresponde al cambio en el tamaño de las clases, que obligó a la mayoría de los hijos de agricultores a dejar la agricultura. El índice de disimilitud entre la distribución de los padres y la de los hijos, que mide la proporción de jóvenes que tendría que cambiar de clase para que ambas distribuciones fueran iguales, subió del 14 al 24 por ciento.

Cuadro 6.1: Clase de los hijos según la clase del padre, 1976 y 2024 (% de cada fila)

	1976					2024				
Clase del padre	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1 Directivos y profesionales	48	24	15	9	4	52	19	11	15	2
2 Técnicos y oficinistas	49	27	14	7	2	33	27	19	19	1
3 Asalariados manuales	24	14	44	12	6	18	16	39	24	3
4 Cuenta propia no agrícola	28	7	27	32	6	21	15	23	39	2
5 Agricultores	6	1	6	11	77	8	5	14	19	54
Distribución de los hijos	15	5	13	13	54	21	14	22	27	16

Nota. Clase de los hijos en columnas, con la numeración de las filas. Muestra de la figura 6.1, 2.572 jóvenes en 1976 y 154.730 en 2024.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 1976 (muestra de IPUMS-International) y el censo de 2024.

6.4. Fluidez

La fluidez social cambió menos que la movilidad absoluta. El estadístico de Altham, que resume en un número la asociación entre la clase de origen y la de destino descontando el tamaño de las clases, bajó de 46 en 1976 y 48 en 1992 a 37 en 2024. La reducción indica que la clase de origen pesa algo menos que antes en el conjunto de la tabla. Las comparaciones entre los extremos, en cambio, no cambiaron. El logaritmo de la razón de probabilidades entre los hijos de profesionales y los hijos de agricultores, que compara la probabilidad de ser profesional en lugar de agricultor para unos y otros, fue de 5,1 en 1976 y de 5,0 en 2024, lo que equivale a una razón de alrededor de 150 en ambos censos. La razón entre los hijos de agricultores y de trabajadores por cuenta propia, que mide cuánto heredan unos y otros su propia clase, se mantuvo entre 3,6 y 4,2.

Estos resultados coinciden con la distinción del capítulo 5 entre la parte alta y la parte baja de la distribución. La reducción de la herencia en la escolaridad acompañó un aumento de la movilidad absoluta entre clases, porque la mayoría de los hijos de agricultores dejó la agricultura. Pero los hijos de agricultores que dejaron la agricultura llegaron sobre todo al trabajo por cuenta propia en el comercio, el transporte y los servicios, y los hijos de los trabajadores por cuenta propia permanecieron en esa clase con la misma frecuencia que hace cincuenta años. La clase de los profesionales, en el otro extremo,

Cuadro 6.2: Movilidad absoluta y fluidez entre clases, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Movilidad absoluta (%)					
Clase distinta de la del padre	35	38	50	55	56
Clase más alta que la del padre	25	25	32	36	34
Clase más baja que la del padre	6	6	9	9	9
Índice de disimilitud	14	15	20	22	24
Fluidez					
Estadístico de Altham	46,0	47,8	39,5	37,9	36,6
Profesional frente a agricultor (log)	5,1	6,6	5,5	5,4	5,0
Profesional frente a cuenta propia (log)	1,8	2,8	2,6	1,8	1,8
Agricultor frente a cuenta propia (log)	3,6	4,2	3,7	3,6	3,9
Jóvenes	2.572	3.212	5.496	11.382	154.730

Nota. El estadístico de Altham mide la distancia de la tabla de movilidad respecto de la independencia entre origen y destino, y no depende del tamaño de las clases. Las razones de probabilidades se expresan en logaritmos y comparan, para cada par de clases, la probabilidad de que los hijos de cada clase permanezcan en ella frente a pasar a la otra. Se suma 0,5 a las celdas vacías.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

conservó su distancia relativa respecto de las clases de la base.

Estos resultados coinciden con el estudio anterior de la movilidad entre clases en Bolivia, que con la encuesta retrospectiva de 2009 encontró que cuatro de cada diez adultos tenían la categoría ocupacional de su padre, que los movimientos ascendentes superaban a los descendentes y que la mayor parte de los movimientos ocurría entre categorías cercanas (PNUD, 2010; Choque et al., 2011). En los censos de 2012 y 2024 la proporción de jóvenes con la clase de su padre es de alrededor del 45 por ciento, una magnitud parecida a pesar de que las categorías de ambas fuentes son distintas y de que la encuesta incluye a los adultos que no viven con sus padres. La literatura sobre los comerciantes aymaras de La Paz y El Alto ofrece otra lectura de la misma estructura. Según Tassi et al. (2012), una parte de los trabajadores por cuenta propia construyó, con redes de parentesco, compadrazgo y crédito rotativo, empresas de importación y distribución que llegan a mercados internacionales y que forman una nueva élite económica, con una vía de ascenso que no pasa por la escuela ni por el Estado. Los censos no distinguen al vendedor de un puesto de mercado del importador con varias tiendas, ya que ambos trabajan

por cuenta propia o como empleadores en el comercio, de modo que la herencia de esta clase que muestra el cuadro reúne la transmisión de negocios prósperos y la de ocupaciones de subsistencia, y el ingreso predicho del capítulo 5, que asigna a cada uno el ingreso promedio de su ocupación, tampoco permite separarlas.

6.5. Hijas e hijos

La movilidad absoluta de las hijas fue mayor que la de los hijos en todos los censos, del 61 frente al 26 por ciento en 1976 y del 62 frente al 53 por ciento en 2024, porque las mujeres que trabajan se concentran en ocupaciones distintas de las de sus padres, como el comercio, los servicios y las ocupaciones profesionales de la educación y la salud. La fluidez, medida por el estadístico de Altham, fue parecida para ambos sexos en 2024, con 35,5 para las hijas y 37,8 para los hijos. La comparación de las hijas con la clase de su padre tiene una limitación conocida, ya que la ocupación de las mujeres responde también a la división del trabajo en el hogar, y el capítulo 10 examina sus resultados laborales con otras medidas.

6.6. Síntesis e implicaciones

La movilidad entre clases en Bolivia fue alta en términos absolutos, porque la estructura ocupacional cambió de una sociedad agrícola a una sociedad urbana de trabajadores por cuenta propia. La fluidez social aumentó menos. Los hijos de profesionales conservaron su ventaja relativa frente a los hijos de agricultores, y los hijos de los trabajadores por cuenta propia heredan esa condición con la misma frecuencia que en 1976. La urbanización trasladó la herencia de la parcela al puesto de venta y al pequeño negocio familiar.

La implicación para la política es que la reducción de la herencia en la escolaridad no basta para cambiar la clase de los hijos de las familias de la base, porque las ocupaciones a las que llegan dependen de la estructura del empleo. Las políticas pertinentes son las que elevan la productividad del trabajo por cuenta propia y de las pequeñas unidades familiares, mediante crédito, formalización con costos bajos y acceso a mercados, y las que amplían el empleo asalariado con contrato, que es la clase a la que los hijos de familias por cuenta propia llegan con menos frecuencia.

Capítulo 7

Entre comunidades y dentro de ellas

Este capítulo examina de dónde provino la reducción de la herencia de la escolaridad y dónde se encuentra la que queda. La herencia puede dividirse en dos partes. La primera corresponde a la ventaja que un joven obtiene por el lugar en el que vive, y la segunda a la ventaja que obtiene por su familia frente a sus vecinos. Medida con el rezago escolar, la primera parte cayó de 0,42 en 1976 a 0,10 en 2024, y casi toda ella correspondía a la distancia entre el campo y la ciudad. La segunda se mantuvo entre 0,24 y 0,31 en los cinco censos, de modo que su peso en la herencia nacional pasó del 37 al 73 por ciento. La herencia se redujo porque los lugares se volvieron parecidos, y la que queda se produce entre familias que viven en el mismo lugar, a través del ingreso a la educación superior y de la elección entre colegios públicos y privados.

7.1. Las dos partes de la herencia

La herencia nacional se divide de manera exacta en dos partes con una regla de la estadística conocida como la ley de la covarianza total. Para aplicarla, el país se divide en diecisiete comunidades, que son las áreas urbana y rural de cada departamento, con el área rural de Pando unida a su área urbana por el tamaño de la muestra. La herencia entre comunidades mide cuánto se parecen los promedios de padres e hijos de cada comunidad, y la herencia dentro de las comunidades mide cuánto se parecen las posiciones de padres e hijos de familias que viven en la misma comunidad. El anexo presenta la fórmula.

El cuadro 7.1 muestra la división con distintas definiciones de comunidad. Los nueve departamentos explican por sí solos una parte pequeña de la herencia, de 0,08 en 1976 y de casi cero en 2024. La sola división entre el área urbana y el área rural del país explica, en cambio, 0,40 en 1976 y 0,09 en 2024, prácticamente toda la herencia entre las diecisiete comunidades. La geografía de la herencia boliviana fue, durante este medio siglo, la distancia entre el campo y la ciudad dentro de cada departamento.

Cuadro 7.1: Herencia entre y dentro de comunidades, rezago escolar, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Herencia nacional	0,66	0,51	0,56	0,37	0,37
Herencia entre comunidades					
Nueve departamentos	0,08	0,04	0,03	0,01	0,00
Área urbana y rural del país	0,40	0,24	0,23	0,12	0,09
Departamento y área (17)	0,42	0,25	0,24	0,13	0,10
Herencia dentro de las 17 comunidades					
Herencia dentro	0,24	0,26	0,31	0,25	0,27
Parte de la herencia nacional (%)	37	52	56	66	73
Pendiente promedio dentro	0,38	0,32	0,41	0,29	0,32
Dispersión de los padres dentro (%)	63	82	78	85	85

Nota. Pendiente rango-rango del rezago escolar. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. La herencia dentro de las comunidades es el producto de la pendiente promedio dentro de ellas y de la parte de la dispersión de los rangos de los padres que ocurre dentro de ellas.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

7.2. La convergencia entre el campo y la ciudad

En 1976 el rango promedio del rezago de los jóvenes rurales era 33 y el de los urbanos 73, una distancia de 39 percentiles, mientras que la distancia entre sus padres era de 34 percentiles. En 2024 la distancia entre los jóvenes se había reducido a 17 percentiles y la de sus padres a 25. La convergencia ocurrió en dos etapas. Hasta 1992 la población se trasladó a las ciudades, ya que la proporción de jóvenes rurales en la muestra pasó del 58 al 34 por ciento, y la distancia entre los padres de ambas áreas se redujo. Desde 2001 la distancia entre los hijos se redujo más que la de sus padres, porque la escuela llegó al área rural.

La figura 7.1 muestra cómo llegó la escuela. Primero se cerró la distancia en la primaria, cuando casi todos los jóvenes urbanos ya la completaban, y después en la secundaria, cuya expansión rural fue más rápida entre 2001 y 2012, cuando la proporción de jóvenes rurales con doce años de estudio pasó del 21 al 43 por ciento. El paso en el que la distancia sigue abierta es la educación superior, a la que

en 2024 había accedido el 64 por ciento de los jóvenes urbanos de 25 a 29 años y el 32 por ciento de los rurales.

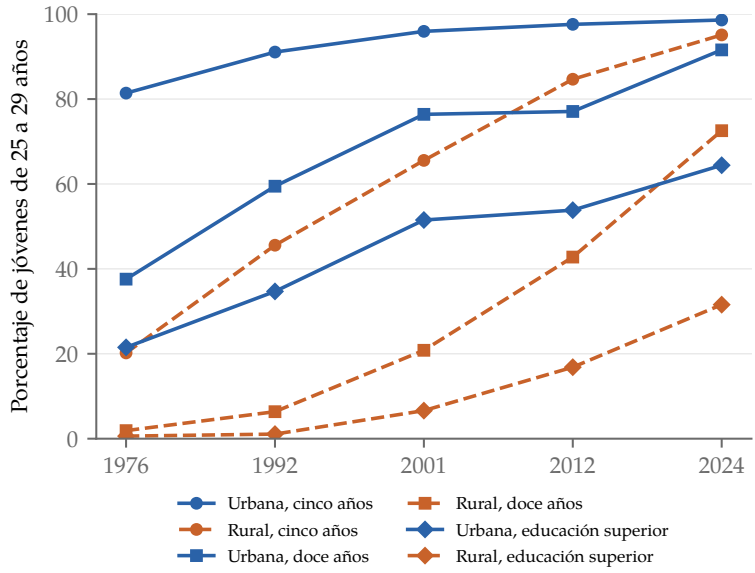


Figura 7.1: Jóvenes que completaron cada nivel educativo según el área, 1976–2024

Nota. Porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar, que completaron al menos cinco o doce años de estudio, o al menos un año de educación superior.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

La convergencia no fue igual en todo el país. La figura 7.2 muestra el rango esperado del rezago de los hijos de padres ubicados en el percentil 25, una medida de las oportunidades que cada departamento ofrece a los hijos de familias con poca escolaridad. En 1976 Chuquisaca, Pando y Potosí ofrecían a estos jóvenes un rango esperado de 24 a 28, y en 2024 los departamentos andinos y Tarija se encontraban entre 41 y 46. Los departamentos de las tierras bajas siguieron otro curso, ya que Santa Cruz se mantuvo en 37 y Beni bajó de 38 a 31, de modo que en 2024 los hijos de familias con poca escolaridad de las tierras bajas tenían menos oportunidades que los de los departamentos andinos.

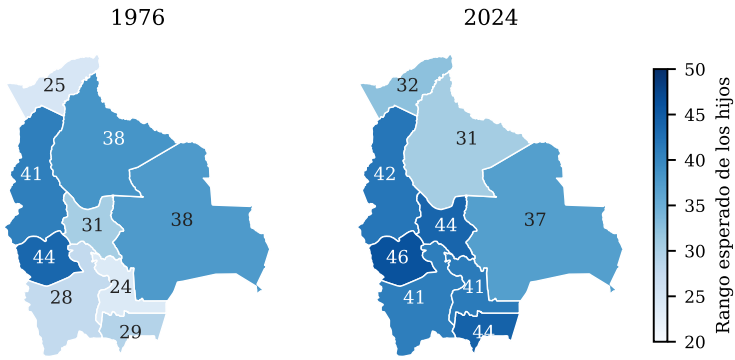


Figura 7.2: Rango esperado del rezago escolar de los hijos de padres en el percentil 25, por departamento, 1976 y 2024

Nota. Rango esperado según la recta de regresión del rango de los hijos sobre el de sus padres en cada departamento, con rangos nacionales. Jóvenes de 20 a 24 años.

Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 (muestra de IPUMS-International) y 2024. Límites departamentales de Natural Earth.

7.3. La herencia entre vecinos

La herencia dentro de las comunidades se mantuvo porque dos cambios se compensaron. El primero es que la transmisión entre padres e hijos de una misma comunidad se debilitó, ya que la pendiente promedio dentro de las comunidades bajó de 0,38 a 0,32. El segundo es que las diferencias entre vecinos aumentaron, ya que la parte de la dispersión de los padres que ocurre dentro de las comunidades subió del 63 al 85 por ciento. En 1976 la mayoría de las familias rurales no tenía escolaridad, de modo que entre vecinos había pocas diferencias que transmitir. En 2024 los padres de una misma comunidad rural tienen entre cero y doce años de estudio, y la primera generación de padres escolarizados creó diferencias entre vecinos que sus hijos heredaron.

La segunda parte de la explicación está en el lugar de la trayectoria escolar donde se abre la ventaja. La hipótesis de la desigualdad máximamente mantenida sostiene que, cuando un nivel educativo se expande, la ventaja de las familias más educadas en ese nivel solo se cierra cuando todos sus hijos ya lo alcanzan, y que la ventaja reaparece entonces en el nivel siguiente (Raftery y Hout, 1993). La figura 7.3 muestra que Bolivia siguió ese orden. Entre jóvenes de la

misma comunidad, la diferencia en la probabilidad de completar cinco años de estudio entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 pasó de 63 puntos en 1976 a 4 en 2024, y la de completar doce años bajó a 12 puntos. La diferencia en el ingreso a la educación superior entre los bachilleres era de 39 puntos en 1976 y de 38 en 2024. Este es el único paso que los hijos de las familias más educadas no han saturado, ya que en 2024 lo daba el 90 por ciento de los bachilleres cuyos padres están en el quinto superior y el 48 por ciento de los bachilleres cuyos padres están en el quinto inferior.

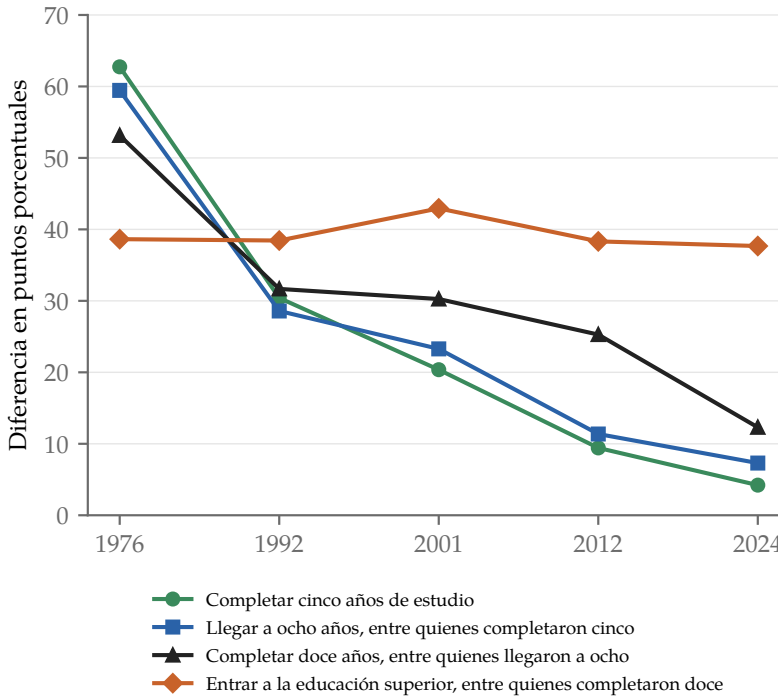


Figura 7.3: Ventaja de los hijos de padres más educados en cada paso de la trayectoria escolar

Nota. Diferencia en la probabilidad de dar cada paso entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la distribución nacional, dentro de la misma comunidad, entre quienes dieron el paso anterior. Jóvenes de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

Cuando un nivel se vuelve universal, las familias con más recursos buscan además ventajas dentro de ese nivel, en la calidad

y el tipo de establecimiento, lo que se conoce como desigualdad efectivamente mantenida (Lucas, 2001). El censo de 2024 registra si cada estudiante asiste a un establecimiento público o privado. Entre los adolescentes de 12 a 17 años del área urbana, la probabilidad de asistir a un colegio privado es 44 puntos mayor para los hijos de padres en el percentil 90 que para los hijos de padres en el percentil 10 del mismo municipio. En el decil superior de la escolaridad de los padres asiste a un colegio privado el 61 por ciento de los adolescentes, y en los tres deciles inferiores alrededor del 2 por ciento.

7.4. El primer paso, la educación inicial

El mismo orden se repite en el otro extremo de la trayectoria escolar. A medida que la primaria se volvió universal, la diferencia por origen se trasladó a la asistencia a la educación inicial, antes de los seis años. El cuadro 7.2 muestra la asistencia a un establecimiento educativo de los niños de 3 a 6 años según la posición escolar de sus padres. A los 6 años, la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la misma comunidad era de 36 puntos porcentuales en 1976 y es de 4 puntos en 2024. A los 5 años, la diferencia bajó de 37 puntos en 2001 a 9 en 2024, cuando el kínder se volvió casi universal. A los 4 años, en cambio, la diferencia se mantuvo en torno a 30 puntos en los tres últimos censos, aunque la asistencia pasó del 24 al 76 por ciento. A los 3 años, en 2024, asiste el 15 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior y el 47 por ciento de los del quinto superior. La figura 7.4 muestra que la edad en la que se concentra la ventaja de origen bajó con cada censo, de los 6 años en 1976 y 1992 a los 5 años en 2001 y a los 4 años en 2012 y 2024.

La diferencia en la educación inicial tiene además un componente de calidad. Entre los niños de 3 años que asisten a un establecimiento, la mitad de los hijos de padres del quinto superior asiste a uno privado, frente al 3 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior. Cuando los niños llegan a la primaria, la diferencia en el grado aprobado es pequeña. A los 8 años, el 11 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior tiene un grado menos que el que corresponde a su edad, frente al 4 por ciento de los hijos de padres del quinto superior. La desigualdad de origen que la primaria cerró en los años de estudio se abre hoy antes de la escuela, en el acceso a

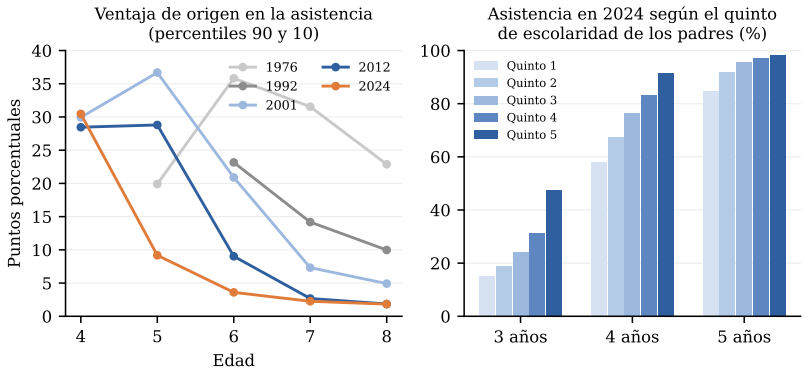


Figura 7.4: Ventaja de origen en la asistencia según la edad, 1976–2024, y asistencia en 2024 según la posición de los padres

Nota. Panel izquierdo, diferencia en la probabilidad de asistir a un establecimiento educativo entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la misma comunidad, en puntos porcentuales. Los censos de 1976 y 1992 no registran la asistencia antes de los 5 y los 6 años, respectivamente. Panel derecho, asistencia por quinto de la posición escolar de los padres.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

la educación inicial y en su tipo.

7.5. Ciudades y municipios rurales

Las dos hipótesis predicen que la herencia entre vecinos debería ser mayor donde muchos jóvenes llegan a la educación superior y donde existen colegios privados, es decir, en las ciudades. El censo de 2024 permite verificarlo en cada municipio. El cuadro 7.3 agrupa a los municipios según su grado de urbanización y muestra la distancia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del mismo municipio, con rangos calculados dentro de cada municipio. La distancia es de 28 percentiles en las capitales de departamento, de 24 en los demás municipios mayoritariamente urbanos y de 17 en los municipios sin población urbana. El Alto, con 19 percentiles, se aparta del patrón urbano, y es también la ciudad grande con menor asistencia a colegios privados, del 13 por ciento frente al 35 por ciento en La Paz.

Cuadro 7.2: Asistencia a la educación inicial y a la escuela según la posición de los padres, 1976–2024

Edad		1976	1992	2001	2012	2024
3 años	Asiste (%)					28
	Ventaja de origen (puntos)					29
4 años	Asiste (%)			24	37	76
	Ventaja de origen (puntos)			30	29	31
5 años	Asiste (%)	12		59	69	94
	Ventaja de origen (puntos)	20		37	29	9
6 años	Asiste (%)	40	70	83	92	97
	Ventaja de origen (puntos)	36	23	21	9	4
Asistencia en 2024 por quinto de la posición de los padres (%)						
		1	2	3	4	5
3 años		15	19	24	31	47
4 años		58	68	77	83	91
Establecimiento privado entre quienes asisten, 2024 (%)						
3 años		3				50
4 años		2				34

Nota. Hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Posición de los padres, rango del promedio de sus rezagos escolares entre los niños de la misma edad. Ventaja de origen, diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10, con efectos fijos de departamento por área. Las celdas vacías corresponden a edades que el censo no registra. En 2024 la asistencia incluye las guarderías y los centros infantiles.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

7.6. Un mapa de oportunidades

La herencia dentro de cada municipio mide cuánto se separan los hijos de familias con distinta escolaridad en un mismo lugar. Para la política importa también cuán alto llegan los hijos de las familias con poca escolaridad en cada lugar, medido en la escala nacional. La figura 7.5 muestra, para cada municipio, el rango nacional esperado del rezago escolar de los jóvenes de 20 a 24 años cuyos padres están en el percentil 25 de la distribución nacional, y la proporción de los hijos de padres de la mitad inferior que llegó a la educación superior. La correlación entre ambas medidas es de 0,91 entre municipios. En la mitad de los municipios el rango esperado se encuentra entre 33 y 42, y los extremos van de 16 a 55.

El mapa muestra un contraste entre el occidente y el oriente. Las

Cuadro 7.3: Herencia dentro de los municipios según su grado de urbanización, 2024

	Municipios	Distancia p90–p10	Años de estudio de los padres	Educación superior (%)	Colegio privado (%)
Capitales	9	28	10,8	70	22
El Alto	1	19	9,2	68	13
Mayoría urbana	71	24	8,3	58	9
Minoría urbana	92	20	6,0	44	3
Sin área urbana	89	17	5,5	40	2

Nota. Municipios con al menos 200 jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar (262 de 343). La distancia p90–p10 es la pendiente local, con rangos de padres e hijos calculados dentro del municipio, multiplicada por 80 y promediada con el número de jóvenes como ponderador. Educación superior, proporción de las personas de 18 a 24 años con doce o más años de estudio que asiste a un establecimiento educativo; colegio privado, proporción de los estudiantes de 12 a 17 años en establecimientos privados.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

capitales y los municipios del altiplano y de los valles ofrecen a los hijos de las familias con poca escolaridad oportunidades mayores que los municipios del oriente. El cuadro 7.4 presenta las quince ciudades con más jóvenes. En Sucre, Potosí y Oruro, el rango esperado de los hijos de padres del percentil 25 es de entre 50 y 52, y algo más de la mitad de los hijos de padres de la mitad inferior llegó a la educación superior. En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande y con mayor crecimiento económico del país, el rango esperado es de 39 y la proporción que llegó a la educación superior es del 35 por ciento. Los municipios del área metropolitana de Santa Cruz, como Warnes y Montero, y la capital del Beni, Trinidad, tienen valores aún menores.

El Alto y Santa Cruz de la Sierra, las dos ciudades que recibieron más migrantes en las últimas décadas, ilustran el contraste. El Alto tiene la pendiente local más baja de las ciudades grandes, de 0,22, lo que indica que la posición de los jóvenes depende allí menos que en otras ciudades de la posición de sus padres, y sus jóvenes de familias con poca escolaridad alcanzan un rango esperado de 47, más alto que el de La Paz. Santa Cruz de la Sierra tiene una pendiente de 0,38 y un rango esperado de 39 para esos mismos jóvenes. La ciudad que concentra el crecimiento económico del país ofrece a los hijos

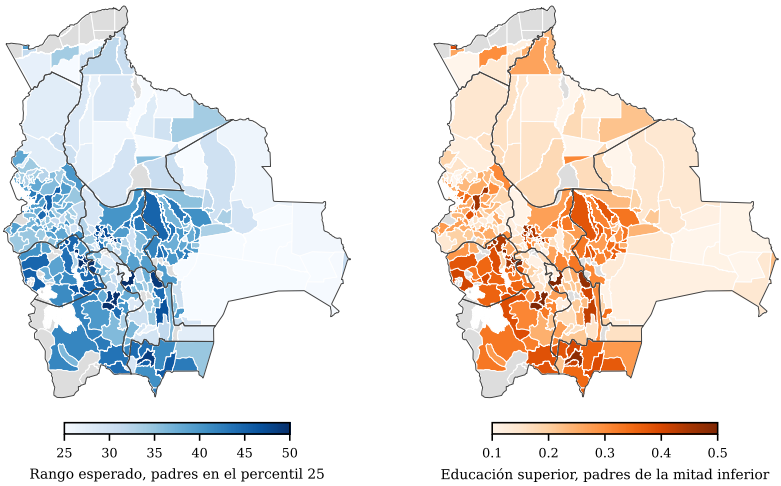


Figura 7.5: Oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad por municipio, 2024

Nota. Panel izquierdo, rango nacional esperado del rezago escolar de los jóvenes de 20 a 24 años cuyos padres están en el percentil 25 de la distribución nacional, según una regresión lineal dentro de cada municipio. Panel derecho, proporción con trece o más años de estudio entre los jóvenes de 20 a 24 años cuyos padres están en la mitad inferior de la distribución nacional. Municipios con al menos 100 jóvenes; en gris, los municipios sin datos suficientes o que no pudieron vincularse con los límites municipales.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024. Límites municipales de geoBoundaries (Runfola et al., 2020).

de las familias con poca escolaridad menos escolaridad relativa que las ciudades del occidente. El censo no permite saber si la diferencia se debe a la oferta educativa, a una demanda de trabajo juvenil que retira a los jóvenes de la escuela, o a la composición de las familias migrantes, pero el resultado indica que el crecimiento de una ciudad no se traduce por sí solo en oportunidades educativas para los hijos de sus familias más pobres. El censo de 2024 identifica el municipio y no las zonas o los distritos, de modo que no permite medir las diferencias dentro de cada ciudad.

Cuadro 7.4: Oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad en las quince ciudades con más jóvenes, 2024

Municipio	Jóvenes	Rango esperado p25	Rango esperado p75	Pendiente local	Educación superior, mitad inferior (%)
Santa Cruz	70.410	39	58	0,38	35
El Alto	43.079	47	58	0,22	43
La Paz	37.324	45	62	0,34	46
Cochabamba	31.142	47	62	0,32	44
Sucre	13.676	52	66	0,28	52
Oruro	13.381	50	64	0,28	52
Tarija	10.361	49	65	0,33	48
Sacaba	10.147	47	63	0,33	44
Potosí	9.291	51	64	0,26	53
Quillacollo	8.211	48	62	0,29	47
La Guardia	6.503	43	57	0,28	37
Warnes	6.371	38	53	0,30	29
Montero	5.367	41	56	0,30	36
Viacha	4.433	44	57	0,25	39
Trinidad	4.378	36	57	0,42	31

Nota. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Rangos nacionales del rezago escolar de hijos y padres. Rango esperado, valor de la regresión lineal del rango de los hijos en el de los padres dentro del municipio, en los percentiles 25 y 75 de la distribución nacional de los padres. Pendiente local, coeficiente de esa regresión. Educación superior, proporción con trece o más años de estudio entre los jóvenes cuyos padres están en la mitad inferior de la distribución nacional.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

7.7. Síntesis e implicaciones

La herencia de la escolaridad se redujo porque el campo y la ciudad se volvieron parecidos. Esa convergencia, que ocurrió primero por la migración a las ciudades y después por la llegada de la primaria y la secundaria al área rural, redujo la herencia entre comunidades a la cuarta parte de su valor de 1976. La herencia entre vecinos se mantuvo, porque la expansión de la escuela debilitó la transmisión dentro de cada familia y creó al mismo tiempo diferencias entre familias que antes no existían, y porque la ventaja de los hijos de padres más educados se desplazó hacia el ingreso a la educación superior y hacia los colegios privados.

La primera implicación es que las políticas territoriales que llevaron la escuela al campo agotaron buena parte de su efecto sobre la

herencia, ya que aun si las comunidades fueran idénticas, la herencia nacional solo se reduciría en una cuarta parte. Las excepciones son la educación superior, cuya oferta se concentra en las ciudades, y los departamentos de las tierras bajas, que quedaron rezagados. La segunda implicación es que la herencia que queda se produce entre vecinos, en el acceso a la educación inicial y a la educación superior y en la calidad de los establecimientos, y es sobre esos puntos que deben actuar las políticas que examina la cuarta parte del libro. La tercera es que las oportunidades de los hijos de familias con poca escolaridad varían entre ciudades de manera que no sigue al crecimiento económico, y que las ciudades del oriente, que reciben a la mayor parte de los migrantes, requieren una atención particular.

Parte II

Las fuentes de la movilidad

Capítulo 8

El legado de la hacienda

Este capítulo examina qué dejó la hacienda en la escolaridad de los bolivianos y si ese legado explica la herencia que los capítulos anteriores documentaron. Hasta la reforma agraria de 1953, buena parte de las familias indígenas del altiplano y los valles vivía como colonos en haciendas, trabajando las tierras del patrón y sirviendo en su casa a cambio de una parcela. Las personas indígenas nacidas en las provincias donde la hacienda era más común asistieron menos a la escuela en todas las generaciones nacidas antes de la reforma, con una diferencia de unos 13 puntos porcentuales entre las provincias con más y con menos haciendas. La diferencia se cerró en las generaciones que llegaron a la edad escolar después de la reforma. Dentro de las familias, el legado duró una generación más, ya que los hijos de las madres criadas bajo la hacienda tenían una desventaja que iba más allá de la escolaridad de sus padres y del lugar donde vivían, y que desapareció con las madres nacidas a partir de 1956.

Para el argumento del libro, el resultado tiene dos consecuencias. La primera es que la hacienda explica una parte de la desigualdad entre lugares en 1976, aunque una parte pequeña. La segunda es que la herencia dentro de las comunidades que se mantuvo estable desde 1992 no contiene un legado de la hacienda que el censo pueda detectar. Esa herencia es producida por las condiciones en las que las familias transmiten la escolaridad desde entonces.

8.1. Las haciendas y la escuela rural

La hacienda y la comunidad indígena eran las dos formas en que vivía el campesinado de los departamentos andinos hasta 1953, y su peso relativo variaba mucho entre provincias. Los colonos de las haciendas debían al patrón varios días de trabajo a la semana en las tierras de la hacienda, el transporte y la venta de sus productos, y servicios personales en su casa, el pongueaje de los hombres y el mitanaje de las mujeres. Las comunidades poseían su tierra de manera colectiva y no debían servicios a ningún patrón.

La escuela rural llegó a unas y otras de manera distinta. Las

comunidades fundaron y sostuvieron escuelas propias desde las primeras décadas del siglo veinte, y después de la fundación de la escuela de Warisata en 1931 el Estado organizó la educación rural en núcleos escolares que servían a las comunidades vecinas. En 1948 la red contaba con 42 núcleos y 898 escuelas seccionales (Brienen, 2002). Los hijos de los colonos, en cambio, dependían del patrón. Una legislación que se remonta a los años veinte obligaba a los propietarios a abrir escuelas para los hijos de sus colonos, pero en 1945 el Ministerio de Educación informó al Congreso que, de unas 1.500 haciendas obligadas a sostener una escuela, no más de 228 la habían construido (Brienen, 2002). El decreto de reforma agraria del 2 de agosto de 1953 abolió el colonato y todo servicio personal gratuito, convirtió a los colonos en propietarios de las parcelas que trabajaban, reservó en cada hacienda un campo escolar y encargó a las nuevas comunidades campesinas la creación de escuelas (Decreto Ley 3464).

Esta historia permite distinguir dos maneras en que la hacienda pudo afectar la escolaridad. La primera es el acceso. Si la hacienda privó de escuelas a los hijos de los colonos mientras las comunidades las tenían, las provincias con más haciendas deberían mostrar menos escolaridad en las generaciones que llegaron a la edad escolar antes de la reforma, y la diferencia debería cerrarse cuando la reforma llevó las escuelas a las antiguas haciendas. La segunda es la transmisión dentro de la familia. Las madres que crecieron bajo la hacienda pudieron transmitir a sus hijos una desventaja que no depende solo de su escolaridad ni del lugar donde viven, por ejemplo a través de las expectativas y las prácticas que formaron en esa experiencia. Según una teoría de la formación de normas sociales, una generación formada bajo la coerción conserva una parte de su efecto después de que la coerción termina, y esa parte disminuye a medida que esa generación es reemplazada por otra formada en condiciones distintas (Hernani-Limarino, 2026a). Si este mecanismo operó, la desventaja debería desaparecer con las madres que crecieron después de la reforma.

8.2. La exclusión de la escuela antes de la reforma

Para medir la exposición a la hacienda se usa el censo agropecuario de 1950, que registra para cada provincia el número de unidades

agropecuarias que eran haciendas trabajadas por colonos. La proporción de esas unidades mide cuán común era la hacienda como lugar donde vivían y trabajaban las familias rurales. En las 54 provincias andinas que no contienen una capital de departamento, la proporción va del 1 por ciento en el percentil 10 al 47 por ciento en el percentil 90. Las comparaciones de este capítulo se expresan como la diferencia entre provincias con esos dos niveles de exposición, y se hacen entre personas que hablan un idioma indígena, el único indicador de origen indígena registrado de la misma manera en los censos de 1976, 2001 y 2012.

El cuadro 8.1 resume el censo agropecuario de 1950 por departamento. La hacienda con colonos era más común como lugar de residencia en La Paz y Chuquisaca, donde una de cada cuatro unidades censales era una hacienda trabajada por colonos. En Cochabamba las haciendas reunían el 60 por ciento de la tierra cultivada, pero eran el 7 por ciento de las unidades, porque cuatro de cada cinco unidades eran propiedades trabajadas por sus dueños. En Oruro y Potosí las comunidades conservaban casi la mitad de la tierra cultivada, y en Tarija la hacienda con colonos era casi inexistente. Esta variación entre departamentos se repite entre las provincias de un mismo departamento, y las comparaciones del capítulo usan solo la variación dentro de cada departamento.

La figura 8.1 muestra la proporción de haciendas en cada provincia. Las provincias con más haciendas formaban dos bloques, uno en el altiplano y los valles de La Paz alrededor del lago Titicaca y la ciudad de La Paz, y otro en los valles de Chuquisaca y del sur de Cochabamba. En el altiplano de Oruro y Potosí y en Tarija la proporción era baja en casi todas las provincias.

Entre las personas indígenas nacidas en estas provincias antes de la reforma, las nacidas donde la hacienda era más común asistieron menos a la escuela en todas las generaciones (figura 8.2). Entre las nacidas de 1911 a 1920, el 23 por ciento de las personas indígenas de las provincias con menos haciendas había asistido a la escuela, frente al 16 por ciento de las provincias con más haciendas. Entre las generaciones nacidas de 1936 a 1950, que llegaron a la edad escolar mientras la escuela llegaba a las comunidades y todavía no a las haciendas, la diferencia entre las provincias de los percentiles 10 y 90 fue de 13 puntos porcentuales en la probabilidad de haber asistido a la escuela y de 6 percentiles en la posición entre sus contemporáneos.

Cuadro 8.1: La tenencia de la tierra en el censo agropecuario de 1950, por departamento

		Haciendas	Tierra cultivada (%)	
Departamento	Unidades	(% de unidades)	Haciendas	Comunidades
La Paz	7.352	27	51	42
Chuquisaca	7.634	24	60	7
Oruro	1.239	10	45	47
Cochabamba	31.996	7	60	5
Potosí	15.683	5	25	48
Tarija	9.864	1	2	1
Santa Cruz	9.485	10	40	2
Beni	2.686	5	21	3
Pando	438	0	0	0
Bolivia	86.377	9	44	26

Nota. Unidades censales agropecuarias. Las haciendas son las unidades trabajadas por colonos. Una comunidad indígena se registra como una sola unidad, por lo que las comunidades representan pocas unidades y una parte grande de la tierra.
Fuente. Elaboración propia con el censo agropecuario de 1950, en la edición digitalizada de la Fundación TIERRA (2009).

8.3. La convergencia después de la reforma

La diferencia se redujo en las generaciones nacidas en los años cincuenta, que llegaron a la escuela en los primeros años posteriores a la reforma, y se cerró en las nacidas desde mediados de los años sesenta. Para las generaciones nacidas de 1966 a 1985, la diferencia en la asistencia es cercana a cero, y su reducción respecto de las generaciones de 1936 a 1950 es de 12 puntos porcentuales, con un error de estimación pequeño frente a esa magnitud. La posición de estas personas entre sus contemporáneos también mejoró, en 4 percentiles, lo que muestra que la población indígena de las antiguas provincias de hacienda mejoró su posición frente a sus contemporáneos, más allá de lo que la expansión general de la escuela dio a todos.

El cuadro 8.2 reúne las estimaciones para cuatro grupos de generaciones y cinco medidas de escolaridad. Las diferencias en la asistencia y en la alfabetización siguen el mismo curso, con una brecha de 11 a 14 puntos en las generaciones nacidas antes de 1951, la mitad de esa brecha en las nacidas de 1951 a 1965 y una brecha cerca-

na a cero en las nacidas desde 1966. La proporción con cinco o más años de estudio y los años de estudio muestran diferencias menores y menos precisas, porque en las generaciones anteriores a la reforma pocas personas indígenas de cualquier provincia llegaban a cinco años, y en las posteriores esos resultados dependen de la escuela secundaria, que en el área rural se expandió décadas después. La hacienda privó a sus colonos del ingreso a la escuela, y la reforma devolvió ese ingreso.

Cuadro 8.2: Diferencia en la escolaridad de las personas indígenas nacidas en provincias con más y con menos haciendas, por generación

	Asistió a la escuela (puntos)	Sabe leer y escribir (puntos)	Cinco años o más (puntos)	Años de estudio	Rango (percentiles)
Nacidos 1911–1935	−12,3	−11,2	−3,0	−0,44	−5,4
	(3,4)	(3,4)	(1,3)	(0,15)	(1,6)
Nacidos 1936–1950	−13,5	−11,7	−5,5	−0,62	−6,4
	(4,2)	(4,2)	(2,9)	(0,29)	(2,4)
Nacidos 1951–1965	−7,2	−7,3	−7,2	−0,58	−4,5
	(3,3)	(3,4)	(4,3)	(0,50)	(3,0)
Nacidos 1966–1985	−1,3	−1,4	−5,3	−0,38	−2,2
	(1,8)	(1,8)	(4,7)	(0,58)	(3,5)
Cierre	12,2	10,3	0,2	0,24	4,1
(1966–85 − 1936–50)	(2,9)	(2,8)	(2,8)	(0,37)	(2,1)

Nota. Diferencia entre personas nacidas en provincias en los percentiles 90 y 10 de la proporción de haciendas en 1950. Personas de 25 a 79 años que hablan un idioma indígena, nacidas en las 54 provincias andinas sin capital de departamento, en los censos de 1976, 2001 y 2012. Cada columna es una regresión con efectos fijos de departamento por año de nacimiento, de departamento por censo y de sexo por año de nacimiento, que controla por la proporción de tierra cultivada de haciendas y comunidades. Errores estándar agrupados por provincia de nacimiento entre paréntesis.
Fuente. Hernani-Limarino (2026c), con el censo agropecuario de 1950 y los censos de 1976, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International).

La convergencia coincide con la reforma, pero podría deberse a otros cambios de la misma época, como la expansión de la escuela rural que impulsó la revolución de 1952. La comparación con el sur del Perú permite separar ambas explicaciones. Esa región tenía haciendas con colonos parecidas a las bolivianas y las mismas poblaciones quechuas y aymaras, pero abolió el colonato recién en 1969, con una reforma que convirtió la mayor parte de las haciendas de

la sierra en cooperativas y empresas asociativas que mantuvieron la hacienda como unidad de producción. Con una medida de exposición construida a partir del censo peruano de 1940 (Dell, 2010), las generaciones nacidas de 1966 a 1985 muestran una convergencia de 5,3 puntos porcentuales en la asistencia por cada desviación estándar de exposición a la hacienda en Bolivia, y de 0,4 puntos en el Perú. Las mismas generaciones, de los mismos pueblos, convergieron donde la reforma disolvió la hacienda y no convergieron donde la reforma la mantuvo como empresa.

8.4. Las madres criadas bajo la hacienda

La segunda pregunta es si las madres que crecieron bajo la hacienda transmitieron a sus hijos una desventaja adicional. Para responderla se compara a niños de 7 a 17 años que viven con ambos padres en la misma provincia y área, cuyos padres tienen la misma posición en la distribución de la escolaridad, y cuyas madres nacieron en provincias con más o con menos haciendas. La comparación iguala lo que la madre transmite a través de su escolaridad y del lugar donde vive la familia, de modo que la diferencia que queda mide lo que transmite por otras vías.

Los hijos de las madres nacidas antes de 1936 en provincias con más haciendas se ubicaban 4,5 percentiles por debajo de los hijos de madres de provincias con menos haciendas, entre niños de la misma provincia con padres de la misma escolaridad. La diferencia era de 2,8 percentiles para los hijos de madres nacidas de 1936 a 1945, se mantenía en un nivel parecido para las madres nacidas a comienzos de los años cincuenta, y desaparecía para los hijos de madres nacidas desde 1956, que llegaron a la escuela cuando las antiguas haciendas ya tenían escuelas (figura 8.3). El legado de la hacienda dentro de las familias terminó, como predice la teoría, con la generación de madres formada después de la reforma.

El cuadro 8.3 muestra cómo se llega a esa comparación. Sin igualar la residencia ni la escolaridad de los padres, los hijos de las madres nacidas antes de 1936 en provincias con más haciendas se ubicaban 5,6 percentiles por debajo, con un error grande porque las familias de distintas provincias difieren en muchas otras características. Al comparar niños que viven en la misma provincia y área, la diferencia se mantiene y su estimación se vuelve más precisa. Al igualar ade-

más la posición escolar de la madre y del padre, la diferencia baja a 4,5 percentiles. La escolaridad de los padres explica, por lo tanto, una parte pequeña de la desventaja de estos niños, y la mayor parte se transmitía por otras vías. Para los hijos de madres nacidas desde 1946 todas las columnas dan diferencias cercanas a cero.

Cuadro 8.3: Diferencia en el rango escolar de los niños según la proporción de haciendas de la provincia de nacimiento de la madre

	(1)	(2)	(3)	(4)
Madres nacidas 1911–1935	−5,6	−5,6	−4,9	−4,5
	(2,9)	(1,1)	(1,2)	(1,2)
Madres nacidas 1936–1945	−3,9	−4,0	−2,9	−2,8
	(2,9)	(1,1)	(1,2)	(1,2)
Madres nacidas desde 1946	−0,5	−1,0	−0,4	−0,4
	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,5)
Misma provincia y área de residencia	No	Sí	Sí	Sí
Mismo rango escolar de la madre	No	No	Sí	Sí
Mismo rango escolar del padre	No	No	No	Sí

Nota. Diferencia en percentiles entre hijos de madres nacidas en provincias en los percentiles 90 y 10 de la proporción de haciendas en 1950. Niños de 7 a 17 años que viven con ambos padres, con madre indígena nacida en una de las 54 provincias andinas sin capital de departamento; 118.302 niños de los censos de 1976, 2001 y 2012. Todas las columnas controlan por la proporción de tierra campesina y tienen efectos fijos del departamento de nacimiento de la madre por quinquenio de nacimiento y de edad por sexo por censo. Errores estándar agrupados por provincia de nacimiento de la madre entre paréntesis.
Fuente. Hernani-Limarino (2026c), con los censos de 1976, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International).

8.5. La hacienda en la herencia de los jóvenes

Los resultados anteriores permiten preguntar cuánto de la herencia que documentan los capítulos 4 y 7 se debe a la hacienda. Los jóvenes de 20 a 24 años observados en 1976 nacieron entre 1952 y 1956, y la mayoría de sus madres nació antes de 1936, en las generaciones que la reforma no alcanzó. Sus nietos, observados en 2012 y 2024, tienen madres nacidas después de 1956, para las cuales el legado familiar desapareció.

En la muestra del libro, entre los jóvenes cuya madre nació en una de las 54 provincias andinas, los hijos de madres de provincias

con más haciendas se ubicaban en 1976 unos 6 percentiles por debajo de los jóvenes de la misma comunidad cuyos padres tenían la misma escolaridad (figura 8.4). En 1992, 2001 y 2012 la diferencia es cercana a cero. La herencia dentro de las comunidades que se mantuvo estable desde 1992 no contiene, por lo tanto, un legado de la hacienda que el censo pueda detectar.

La hacienda tampoco explica la mayor parte de la herencia entre lugares. Entre los jóvenes cuya madre nació en las 54 provincias andinas, la herencia entre las provincias de nacimiento de la madre era de 0,158 en 1976 y de 0,080 en 2012, y la parte de ella que se asocia con la proporción de haciendas y de tierra campesina en 1950 era de 0,020 y de 0,011. La convergencia entre el campo y la ciudad que describe el capítulo 3 refleja sobre todo la expansión general de la escuela rural, y en una medida menor el cierre de la brecha propia de las antiguas provincias de hacienda.

8.6. Síntesis e implicaciones

La hacienda privó de escuela a las familias indígenas que vivían en ella mientras la escuela llegaba a las comunidades, y la reforma agraria de 1953, que abolió el colonato y llevó escuelas a las antiguas haciendas, cerró esa brecha en unas dos décadas de generaciones. Dentro de las familias, las madres criadas bajo la hacienda transmitieron a sus hijos una desventaja adicional, que terminó con las madres que llegaron a la escuela después de la reforma. La comparación con el Perú, donde las mismas generaciones de los mismos pueblos no convergieron después de una reforma que mantuvo las haciendas como empresas, atribuye la convergencia boliviana a la forma que tomó la reforma.

La primera implicación es que el pasado colonial y hacendal de Bolivia no explica la herencia que hoy existe dentro de las comunidades. El legado de la hacienda era visible en los jóvenes de 1976 y desapareció en los de 1992, mientras que la herencia dentro de las comunidades se mantuvo. Las causas de esa herencia deben buscarse en el presente, en los mecanismos que describen los capítulos 4 y 8 a 10. La segunda implicación se refiere a las reformas. La abolición de una institución que excluye a una población de la escuela cerró la brecha en una generación cuando estuvo acompañada de escuelas y de la disolución de la organización que controlaba a esa población,

y no la cerró cuando esa organización se mantuvo bajo otra forma jurídica.

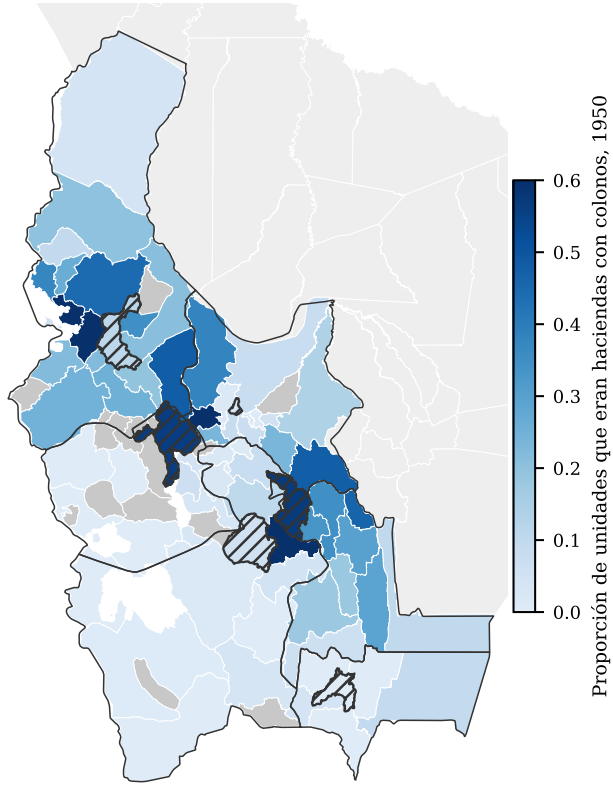


Figura 8.1: Proporción de unidades agropecuarias que eran haciendas con colonos, por provincia, 1950

Nota. Departamentos andinos con los límites provinciales actuales. Las provincias creadas después de 1950 se muestran en gris. Las provincias de las capitales de departamento, rayadas, se excluyen de las comparaciones del capítulo. Los departamentos de las tierras bajas se muestran en gris claro.
Fuente. Elaboración propia con el censo agropecuario de 1950 (Fundación TIERRA, 2009). Límites provinciales de geoBoundaries.

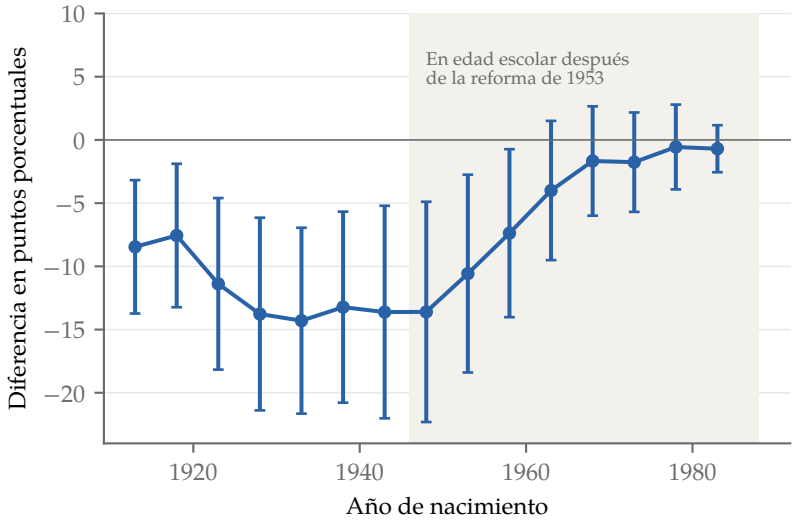


Figura 8.2: Diferencia en la asistencia a la escuela entre personas indígenas nacidas en provincias con más y con menos haciendas, por año de nacimiento

Nota. Diferencia en la probabilidad de haber asistido alguna vez a la escuela entre personas indígenas nacidas en provincias en los percentiles 90 y 10 de la proporción de haciendas en 1950, por quinquenio de nacimiento, con efectos fijos de departamento por año de nacimiento, de departamento por censo y de sexo por año de nacimiento, y controlando por la proporción de tierra campesina. 54 provincias andinas sin capitales de departamento. Las barras indican intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente. Hernani-Limarino (2026c), con el censo agropecuario de 1950 y los censos de población de 1976, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International).

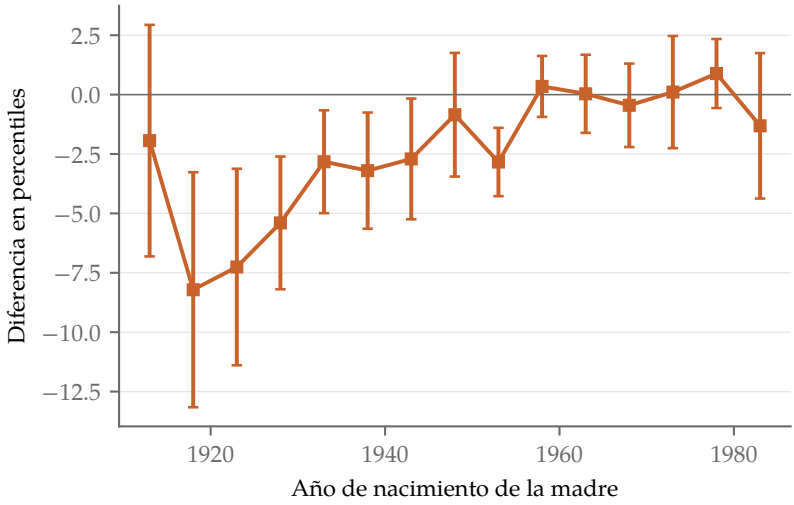


Figura 8.3: Desventaja de los hijos de madres nacidas en provincias con más haciendas, por año de nacimiento de la madre

Nota. Diferencia en el rango escolar de niños de 7 a 17 años que viven con ambos padres, entre hijos de madres indígenas nacidas en provincias en los percentiles 90 y 10 de la proporción de haciendas en 1950, con la misma provincia y área de residencia y la misma posición de ambos padres en la distribución de la escolaridad, por quinquenio de nacimiento de la madre. Las barras indican intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente. Hernani-Limarino (2026c), con los censos de 1976, 2001 y 2012.

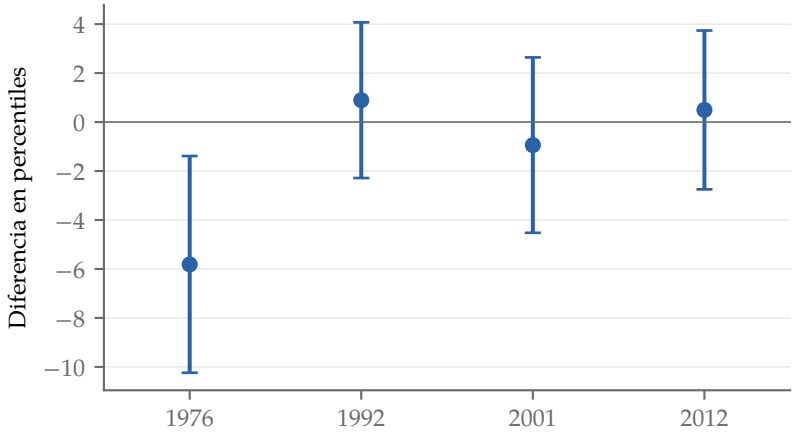


Figura 8.4: Desventaja de los jóvenes cuyas madres nacieron en provincias con más haciendas, por censo

Nota. Diferencia en el rango de escolaridad de los jóvenes de 20 a 24 años entre hijos de madres nacidas en provincias en los percentiles 90 y 10 de la proporción de haciendas en 1950, con la misma comunidad de residencia y la misma posición de ambos padres, controlando por la proporción de tierra campesina y el departamento de nacimiento de la madre. Jóvenes cuya madre nació en una de las 54 provincias andinas sin capital de departamento. Las barras indican intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2012 y el censo agropecuario de 1950.

Capítulo 9

¿Fue el mestizaje una vía de movilidad?

Este capítulo examina si abandonar los rasgos de la identidad indígena, en particular la lengua, permitió a los hijos de familias indígenas alcanzar posiciones más altas, o si la movilidad de la población indígena ocurrió sin ese abandono. El libro llama mestizaje a tres procesos que el censo permite observar, la pérdida de la lengua indígena entre padres e hijos, el cambio en la declaración de pertenencia a un pueblo indígena y la formación de parejas entre personas de lengua indígena y castellana. Los resultados separan dos marcadores. Entre hermanos que crecieron en el mismo hogar, quienes tienen una lengua indígena como primera lengua se ubican entre 3 y 5 percentiles por debajo de sus hermanos cuya primera lengua es el castellano. Declararse indígena, en cambio, no se asocia con una posición más baja, y en 2024 los hermanos que se declaran indígenas tienen algo más de escolaridad y de acceso a empleos profesionales y públicos que los que no lo hacen. Al mismo tiempo, la desventaja de los jóvenes de origen indígena en el acceso a la administración pública, que existía en 2001, desapareció en los censos de 2012 y 2024. Entre adultos con madres de la misma escolaridad, la misma lengua y la misma identidad declarada, quienes tienen la piel más oscura se ubican alrededor de 9 percentiles por debajo de quienes la tienen más clara.

9.1. La pregunta

En la historia boliviana el ascenso social de las familias indígenas se asoció durante mucho tiempo con el abandono de los rasgos que las identificaban, como la lengua, la vestimenta y el apellido, y con la adopción de una identidad mestiza. Esta asociación puede tener dos explicaciones. La primera es que los rasgos indígenas eran penalizados en la escuela, en el mercado de trabajo y en el Estado, de modo que abandonarlos aumentaba las oportunidades. La segunda es que las familias que ascendían por otras razones abandonaban esos rasgos como consecuencia de su ascenso, porque se mudaban a las ciudades o porque sus hijos crecían en un entorno castellano.

La teoría económica de la transmisión cultural describe la segunda posibilidad, ya que predice que un rasgo se transmite menos cuando la familia vive en un entorno donde es minoritario (Bisin y Verdier, 2001).

La pregunta tiene consecuencias para la política. Si el mestizaje fue una condición del ascenso, la movilidad de la población indígena tuvo un costo cultural, y las políticas deberían eliminar las penalizaciones que lo imponían. Si fue una consecuencia del ascenso, la movilidad pudo ocurrir sin ese costo, y la pérdida de las lenguas responde a otros factores. Las secciones siguientes usan tres comparaciones que permiten acercarse a una respuesta.

Los estudios anteriores sobre Bolivia documentaron la desventaja asociada a la lengua y a la condición indígena en el mercado de trabajo y en el aprendizaje. Chiswick, Patrinos y Hurst (2000) encontraron que los trabajadores urbanos que hablan una lengua indígena ganan menos que los que solo hablan castellano, y que una parte de la diferencia persiste entre personas con la misma escolaridad. McEwan (2004) mostró que los estudiantes indígenas de Bolivia y Chile obtienen en las pruebas de aprendizaje entre 0,3 y 0,5 desviaciones estándar menos que los no indígenas, y que entre la mitad y siete décimas de la diferencia corresponden a las escuelas y las aulas a las que asisten, y entre una y dos quintas partes a las características de sus familias. Villegas y Núñez (2005), con la encuesta de hogares de 2002, encontraron que alrededor de cuatro quintas partes de la diferencia de ingreso entre los trabajadores indígenas y los no indígenas se explican por diferencias en su escolaridad y su experiencia, y que la parte no explicada, que puede atribuirse a la discriminación, se concentra en los valles y en el oriente y entre los profesionales. Estos estudios comparan a personas de familias distintas, de modo que la desventaja que atribuyen a la lengua o a la condición indígena puede incluir diferencias de origen que sus datos no registran, y ninguno separa la lengua de la identidad declarada. Las comparaciones de este capítulo, entre hermanos del mismo hogar y entre adultos con el mismo origen familiar, permiten hacer ambas cosas. Como los hermanos asisten en general a la misma escuela, la comparación entre ellos descuenta además la diferencia entre escuelas que McEwan identificó como la principal fuente de la desventaja en el aprendizaje.

9.2. Una identidad que cambia

El censo de 2024 registra tres dimensiones de la identidad, la lengua que una persona aprendió primero, las lenguas que habla y su declaración de pertenencia a un pueblo indígena. Entre las personas nacidas en los años cincuenta, el 36 por ciento reunía las tres dimensiones (figura 9.1), mientras que entre las nacidas en la década de 2010 lo hacía el 7 por ciento. En el mismo período, la proporción que declara una identidad indígena sin hablar una lengua indígena pasó del 4 al 15 por ciento. Cada generación tiene menos lengua indígena que la anterior, y la identidad declarada se separa cada vez más de la lengua.

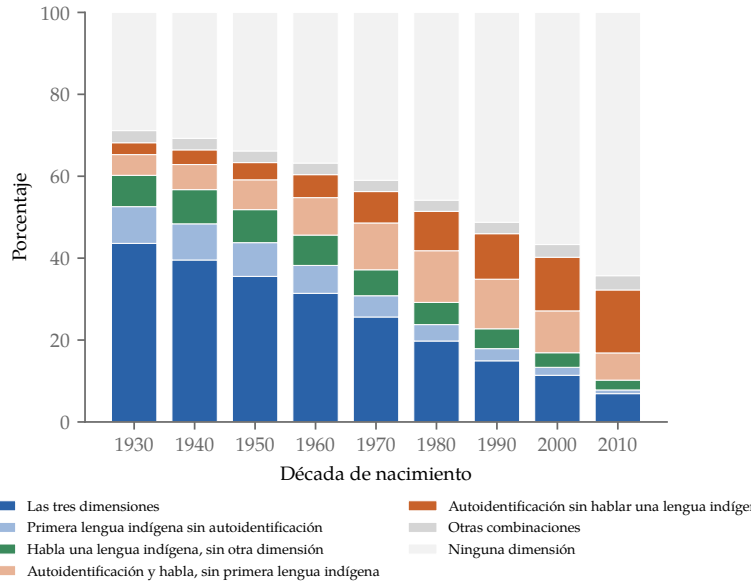


Figura 9.1: Dimensiones de la identidad indígena por década de nacimiento, 2024

Nota. Personas de 3 años o más. Las tres dimensiones son tener una lengua indígena como primera lengua, hablar una lengua indígena y declararse parte de un pueblo indígena.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024 (Hernani-Limarino, 2026d).

La pérdida de la lengua se origina en el hogar. De los niños de 3 a 17 años cuya madre tiene una lengua indígena como primera lengua, el 26 por ciento la tiene también (figura 9.2), una proporción que

es del 6 por ciento en las ciudades y del 43 por ciento en el campo. Cuando ambos padres tienen una lengua indígena como primera lengua, el 34 por ciento de sus hijos la tiene, y cuando solo uno de ellos la tiene, menos del 3 por ciento. Con estas tasas de transmisión, cada mujer aymara tiene en promedio entre 0,2 y 0,3 hijas con su primera lengua y cada mujer quechua entre 0,3 y 0,6, de modo que cada generación de hablantes es una fracción de la anterior (Hernani-Limarino, 2026d). La mayor fecundidad de las mujeres de lengua indígena, que tienen entre medio hijo y un hijo más que las mujeres de habla castellana, no compensa esta pérdida.

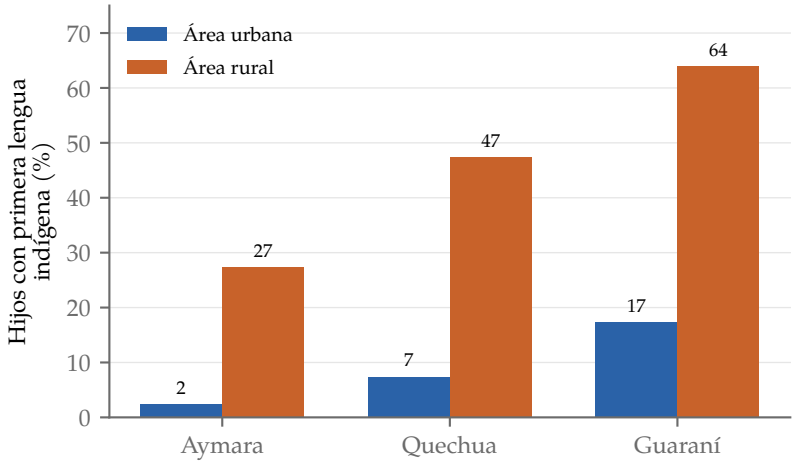


Figura 9.2: Transmisión de la primera lengua indígena de las madres a sus hijos, por lengua y área, 2024

Nota. Proporción de los niños de 3 a 17 años, hijos del jefe de hogar que viven con su madre, que tienen una lengua indígena como primera lengua, entre los hijos de madres que la tienen.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

La transmisión depende también del entorno. En los municipios donde menos de una de cada cuatro madres tiene una lengua indígena como primera lengua, el 9 por ciento de sus hijos la recibe, mientras que en los municipios donde la tienen tres de cada cuatro madres o más la recibe el 59 por ciento. Este patrón coincide con lo que predice la teoría de la transmisión cultural, y muestra que la pérdida de la lengua acompañó la urbanización y la mezcla de la población, procesos que ocurrieron también entre las familias que ascendían.

9.3. Hermanos con distinta primera lengua

La primera comparación usa a los hermanos que viven en el mismo hogar y tienen distinta primera lengua, una situación frecuente en las familias en las que los hijos mayores aprendieron primero la lengua indígena y los menores el castellano. Al comparar hermanos, se igualan la familia, el lugar donde crecieron y la escolaridad de sus padres, y la comparación se hace entre hermanos de la misma edad y sexo en distintas familias, de modo que se descuenta también la diferencia entre generaciones.

El cuadro 9.1 muestra que los hermanos con una lengua indígena como primera lengua se ubican por debajo de sus hermanos de lengua castellana. La diferencia en el rango del rezago escolar fue de 3,5 percentiles en 2001, de 5,1 en 2012 y de 3,1 en 2024, y en años de estudio de entre 0,4 y 0,8 años. En 2012 los hermanos de lengua indígena tenían además una probabilidad 9 puntos menor de haber accedido a la educación superior y de trabajar en una ocupación profesional. En 2024, con una muestra mucho mayor, la diferencia en la educación superior era de 3 puntos y la diferencia en las ocupaciones profesionales y públicas no era significativa.

La comparación entre hermanos no resuelve por completo la pregunta. Dentro de una familia, el hijo que aprendió primero la lengua indígena puede haber pasado más años de su infancia en el campo, o con los abuelos, o haber empezado la escuela más tarde, y esas circunstancias pueden explicar a la vez su lengua y su menor escolaridad. Lo que la comparación muestra es que la lengua indígena se asocia con una desventaja escolar que no se debe a la familia ni a la escolaridad de los padres, y que esa desventaja se redujo entre 2012 y 2024.

9.4. Declararse indígena

La segunda columna del cuadro muestra la misma comparación para la identidad declarada. Entre hermanos del mismo hogar, quienes se declaran parte de un pueblo indígena no tienen menos escolaridad que quienes no lo hacen, y en 2001 y 2024 tienen algo más, de entre 0,2 y 0,25 años. En 2024 tienen además una probabilidad 2 puntos mayor de trabajar en una ocupación profesional y casi 2 puntos mayor de tener un empleo asalariado en el sector público.

Cuadro 9.1: Diferencias entre hermanos según su primera lengua y su identidad declarada

	Primera lengua indígena			Se declara indígena		
	2001	2012	2024	2001	2012	2024
Rango del rezago	−3,5	−5,1	−3,1	1,4	0,6	1,3
	(1,1)	(1,0)	(0,3)	(0,6)	(0,8)	(0,2)
Años de estudio	−0,58	−0,84	−0,39	0,24	0,05	0,19
	(0,16)	(0,15)	(0,04)	(0,08)	(0,10)	(0,02)
Ed. superior (puntos)	0,3	−8,9	−3,4	2,2	0,7	1,5
	(3,9)	(3,2)	(0,9)	(2,3)	(2,8)	(0,5)
Profesional (puntos)	−0,3	−9,2	−1,2	1,5	3,3	2,0
	(3,9)	(3,5)	(0,9)	(3,1)	(2,8)	(0,6)
Asal. público (puntos)	6,5	0,9	−0,1	−0,1	4,9	1,8
	(4,4)	(3,7)	(0,8)	(3,3)	(3,0)	(0,5)
Hogares comparables	575	779	7.612	1.464	1.107	21.753

Nota. Diferencia entre hermanos que viven en el mismo hogar, con efectos fijos de hogar y de sexo por edad. Hijos e hijas del jefe de hogar de 20 a 34 años; la educación superior y las ocupaciones, de 25 a 34 años, y las ocupaciones entre los ocupados. Primera lengua indígena frente a castellano. En 2001 y 2012, autoidentificación según la pregunta censal de pertenencia a un pueblo indígena; en 2024, declaración de pertenencia a un pueblo indígena u originario. La última fila indica el número de hogares con hermanos que difieren en la característica en la muestra de escolaridad. Errores estándar agrupados por hogar entre paréntesis. *Fuente.* Elaboración propia con los censos de 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

El resultado es coherente con lo que mostró la evolución de la identidad. La declaración de pertenencia a un pueblo indígena dejó de depender de la lengua, y en las generaciones jóvenes es más frecuente entre personas que viven en las ciudades y tienen más escolaridad. Para estos jóvenes, la identidad indígena es una afirmación que no acompaña una desventaja, y en el período en que el Estado promovió la inclusión de los pueblos indígenas se asoció con un acceso algo mayor a los empleos públicos.

9.5. Los hijos de parejas mixtas

La tercera comparación examina a los hijos de parejas en las que solo uno de los padres habla una lengua indígena, frente a los hijos de parejas en las que ambos la hablan. El cuadro 9.2 muestra la diferencia en el rango del rezago escolar entre jóvenes de 20 a 24

años de la misma comunidad cuyos padres tienen la misma posición escolar. En 2001 y 2012, los hijos de parejas en las que ninguno de los padres hablaba una lengua indígena se ubicaban entre 2 y 4 percentiles por debajo de los hijos de parejas en las que ambos la hablaban, y los hijos de parejas mixtas se encontraban entre ambos grupos. En 2024, cuando la medida corresponde a la primera lengua de los padres, la relación se invierte, y los hijos de parejas mixtas y de parejas de lengua castellana se ubican entre 1,7 y 3,3 percentiles por encima.

Cuadro 9.2: Rango del rezago escolar de los hijos según la lengua de sus padres

	2001	2012	2024
Solo la madre	−1,2 (0,8)	−0,9 (0,8)	3,3 (0,3)
Solo el padre	−1,0 (0,7)	−1,4 (0,8)	1,9 (0,4)
Ninguno de los dos	−2,2 (0,5)	−3,7 (0,6)	1,7 (0,2)
Ambos padres (% de los jóvenes)	58	53	17

Nota. Padres que hablan una lengua indígena. Diferencia en percentiles frente a los hijos de padres que hablan ambos una lengua indígena, con la misma posición escolar de los padres, la misma comunidad y la misma edad y sexo. Jóvenes de 20 a 24 años que viven con ambos padres. En 2001 y 2012 los padres hablan una lengua indígena; en 2024 tienen una lengua indígena como primera lengua, por lo que los grupos no son comparables con los de los censos anteriores. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

Las diferencias entre censos reflejan en parte el cambio en la medida. En 2001 y 2012 el grupo de padres que hablan una lengua indígena incluye a muchos padres bilingües y urbanos, mientras que en 2024 el grupo de padres con una lengua indígena como primera lengua es más pequeño y más rural. Con ambas medidas, sin embargo, las diferencias son pequeñas frente a la herencia de la escolaridad de los padres, y no indican que la formación de parejas mixtas haya sido una vía importante de ascenso para los hijos.

9.6. El color de la piel

Las comparaciones anteriores se basan en la lengua y en la identidad declarada, que son características que una persona puede cam-

biar a lo largo de su vida o entre generaciones. El color de la piel, en cambio, no se elige, y la literatura sobre América Latina muestra que se asocia con la escolaridad y el ingreso aun entre personas que se declaran del mismo grupo étnico (Telles, 2014). Las encuestas del Barómetro de las Américas de LAPOP registran el color de la piel de cada persona entrevistada, que el encuestador califica con una paleta de once tonos, y permiten examinar esta dimensión en Bolivia.

Cuadro 9.3: Color de la piel, lengua, identidad y posición escolar de los adultos

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Piel más oscura (p90 vs. p10)	−19,6	−17,5	−14,6	−10,7	−9,3
	(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,5)
Primera lengua indígena			−16,2		−10,1
			(1,6)		(1,3)
Se declara indígena		−13,8	−9,3		−4,3
		(0,9)	(1,0)		(1,5)
Se declara blanco		−0,6	2,6		−0,8
		(1,4)	(1,5)		(2,1)
Rango escolar de la madre				0,48	0,46
				(0,02)	(0,02)
Rondas	2010–2019	2010–2019	2010–2014	2012–2017	2012–2014
Personas	8.720	8.220	6.099	3.936	2.798

Nota. Variable dependiente, rango del rezago escolar de la persona entrevistada, de 25 a 64 años. El color de la piel se ordena dentro de cada ronda y su coeficiente se expresa como la diferencia entre los percentiles 90 y 10 del tono. Efectos fijos de ronda por departamento por área. Errores estándar agrupados por unidad primaria de muestreo entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con el Barómetro de las Américas de LAPOP, Bolivia, 2010 a 2019.

El cuadro 9.3 muestra que el color de la piel se asocia con una posición escolar más baja. Entre adultos de la misma ronda, departamento y área, quienes tienen un tono de piel en el percentil 90 de la paleta se ubican 20 percentiles por debajo de quienes tienen un tono en el percentil 10. La diferencia se reduce a la mitad, a entre 9 y 11 percentiles, cuando se compara a personas cuyas madres tienen la misma escolaridad, y se mantiene cuando se compara además a personas con la misma primera lengua y la misma identidad declarada. En esa comparación, la primera lengua indígena se asocia con 10 percentiles menos, y declararse indígena con 4 percentiles menos.

Estos resultados comparan a personas de familias distintas, a diferencia de la comparación entre hermanos de las secciones anteriores,

y pueden reflejar en parte diferencias de origen que la escolaridad de la madre no registra, como el origen rural de los abuelos. Aun así, indican que la desventaja asociada al origen indígena no se limita a la lengua, y que una parte de ella acompaña a una característica que no cambia con el mestizaje cultural. Una persona puede dejar de hablar una lengua indígena y dejar de declararse indígena, pero no puede cambiar el color de su piel. La figura 9.3 resume cómo cambia la asociación del color de la piel, de la lengua materna y de la identidad declarada a medida que se añaden controles.

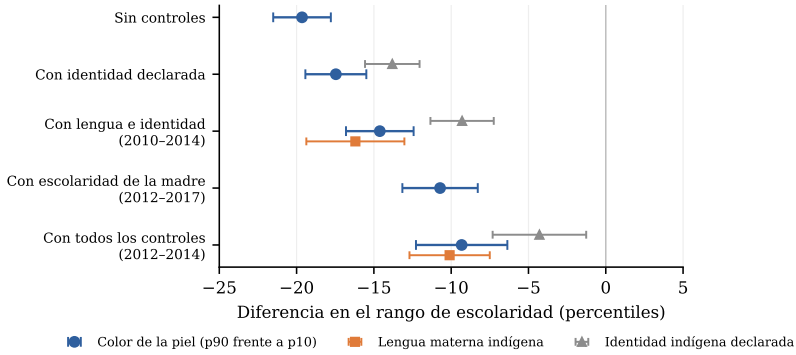


Figura 9.3: Diferencia en la posición escolar asociada al color de la piel, a la lengua materna indígena y a la identidad indígena, según los controles incluidos

Nota. Coeficientes de regresiones del rango del rezago escolar de los adultos de 25 a 64 años. Color de la piel, diferencia entre los tonos de los percentiles 90 y 10 de la escala de colores del Barómetro de las Américas. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de ronda, departamento y área. Intervalos de confianza del 95 por ciento.
Fuente. Elaboración propia con el Barómetro de las Américas, Bolivia, 2010 a 2019 (LAPOP).

9.7. La educación intercultural bilingüe

Si la desventaja de la lengua indígena se produce en la escuela, una educación que enseñe en la lengua de los niños debería reducirla. Bolivia aplicó dos reformas con ese objetivo. La Reforma Educativa de 1994 introdujo la educación intercultural bilingüe en las escuelas rurales a partir de 1996, y la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez de 2010 la extendió a todo el sistema. Las

comparaciones entre hermanos permiten seguir la desventaja de la lengua en generaciones que pasaron por la escuela antes y después de esas reformas. En la muestra de 2001, cuyos jóvenes nacieron entre 1967 y 1981 y estudiaron en su mayoría antes de la reforma, la desventaja era de 3,5 percentiles. En la de 2012, con jóvenes nacidos entre 1978 y 1992, era de 5,1 percentiles, y en la de 2024, con jóvenes nacidos entre 1990 y 2004 que estudiaron después de la reforma, de 3,1 percentiles. La desventaja no se redujo de manera sostenida entre las generaciones que estudiaron antes y después de las reformas. Una evaluación del efecto de la educación bilingüe requiere conocer qué escuelas la aplicaron y desde cuándo, una información que el Ministerio de Educación no ha publicado de manera sistemática.

9.8. El origen indígena y el acceso al Estado

El acceso al Estado permite observar si el origen indígena fue penalizado en los empleos que dependen de decisiones políticas. El cuadro 9.4 compara a jóvenes ocupados de 25 a 34 años con la misma escolaridad, la misma comunidad y padres con la misma posición escolar, que difieren en que sus padres hablan o no una lengua indígena. En 2001, durante los gobiernos anteriores al Movimiento al Socialismo, los jóvenes de origen indígena tenían una probabilidad 1,3 puntos menor de trabajar como asalariados en la administración pública, sobre una base de alrededor del 3 por ciento, y una probabilidad 1,2 puntos menor de ser directivos. En 2012 la diferencia en la administración pública había desaparecido, y en 2024 los jóvenes de origen indígena tenían una probabilidad algo mayor de ocupar un cargo directivo en la administración pública, aunque estos cargos son pocos.

En las ocupaciones profesionales, a igual escolaridad, el origen indígena no se asocia con diferencias en ningún censo. La desventaja en el acceso a los cargos directivos de cualquier sector, que era de algo más de un punto en 2001 y 2012, desapareció en 2024. Estos resultados indican que, entre jóvenes con la misma escolaridad y el mismo origen social, el origen indígena dejó de ser un obstáculo para el acceso al empleo público, y sugieren que el cambio coincidió con los gobiernos que promovieron la inclusión indígena en el Estado. El capítulo 14 examina esta relación con las planillas de las instituciones públicas.

Cuadro 9.4: Diferencia entre jóvenes de origen indígena y los demás en el acceso a ocupaciones, a igual escolaridad (puntos porcentuales)

	1976	2001	2012	2024
Ocupación profesional	−0,5 (1,7)	0,1 (0,9)	0,8 (0,6)	0,1 (0,1)
Directivo (cualquier sector)	1,5 (1,6)	−1,2 (0,5)	−1,1 (0,3)	0,0 (0,04)
Asalariado público	1,1 (1,8)	−0,5 (0,9)	1,6 (0,6)	0,0 (0,1)
Asal. administración pública	−1,4 (1,5)	−1,3 (0,5)	−0,1 (0,3)	0,1 (0,1)
Directivo adm. pública		0,0 (0,2)	−0,1 (0,1)	0,02 (0,01)
Origen indígena (%)	76	64	59	25

Nota. Coeficiente del origen indígena con efectos fijos de edad por sexo, de comunidad y de años de estudio propios, y control por el rango del rezago escolar de los padres. Jóvenes ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar. Origen indígena, la madre (o, en su ausencia, el padre) habla una lengua indígena (1976 a 2012) o la tiene como primera lengua (2024). El censo de 1992 no registra la lengua. Ocupación profesional, gran grupo 2 de la clasificación internacional de ocupaciones (profesionales científicos e intelectuales). Asalariado público, asalariado en la administración pública, la educación o la salud. Errores estándar agrupados por hogar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

9.9. Síntesis e implicaciones

El mestizaje tuvo dos caras en la movilidad boliviana. La pérdida de la lengua indígena se asocia con más escolaridad, aun entre hermanos que crecieron en el mismo hogar, lo que indica que la lengua estuvo asociada con una desventaja en la escuela, aunque esa desventaja se redujo en el último censo. La identidad indígena declarada, en cambio, no se asocia con una desventaja, y en 2024 acompañó un acceso algo mayor a los empleos profesionales y públicos. En el acceso al Estado, la desventaja de los jóvenes de origen indígena que existía en 2001 desapareció desde 2012.

La implicación para la política es que la movilidad de la población indígena puede ocurrir sin el abandono de la identidad, y que la lengua y el color de la piel son los rasgos que todavía se asocian con una desventaja. La desventaja de la lengua puede reducirse en la escuela, y la del color de la piel requiere políticas contra la discriminación en el empleo y en el trato de las instituciones. Las políticas pertinentes son las que eliminan esa desventaja en la escuela, mediante una educación intercultural y bilingüe de buena calidad que no obligue a elegir entre la lengua y el aprendizaje, y las que

reducen la discriminación en el mercado de trabajo y en el Estado. Si el país quiere conservar sus lenguas, debe además actuar sobre su transmisión en las ciudades y en las parejas mixtas, que es donde se pierden.

Capítulo 10

¿Quiénes se movieron más, mujeres u hombres?

Este capítulo examina si la posición de las mujeres depende más o menos que la de los hombres de la posición de sus padres, y si la respuesta cambia según se mida la escolaridad o el ingreso. En la escolaridad las mujeres se movieron más. En 1976 la persistencia del rango del rezago escolar era de 0,70 para las hijas de 20 a 24 años y de 0,63 para los hijos, y en 2024 era de 0,35 para ellas y de 0,39 para ellos. En el ingreso permanente predicho, en cambio, las hijas tienen una persistencia mayor que los hijos en todos los censos, de 0,43 frente a 0,40 en 2024. Con la misma escolaridad, las hijas de padres en el percentil 90 tienen un ingreso 9,4 percentiles mayor que las hijas de padres en el percentil 10, y entre los hijos la diferencia es de 4,2 percentiles. Las mujeres de familias con poca escolaridad cerraron la brecha en la escuela y la mantienen en el trabajo.

10.1. Las decisiones de las familias

La escolaridad de los hijos depende de decisiones que las familias toman con recursos limitados. Mantener a un hijo en la escuela tiene un costo directo, en útiles, transporte o matrícula, y un costo de oportunidad, que es el trabajo o el ingreso que el hijo dejaría de aportar al hogar mientras estudia. Cuando los recursos son escasos, las familias no pueden mantener a todos sus hijos en la escuela el mismo tiempo, y la decisión de quién sigue estudiando depende de lo que cada familia espera de cada hijo y de las normas sobre el papel de hombres y mujeres.

Este razonamiento tiene una implicación sobre la herencia. Si las familias con pocos recursos sacan antes de la escuela a las hijas que a los hijos, la escolaridad de las hijas dependerá más de los recursos de la familia que la de los hijos, y la herencia será mayor para ellas. Si son los hijos los que salen antes, por ejemplo porque su trabajo es mejor remunerado, la herencia será mayor para ellos. Las familias con más recursos, que pueden mantener a todos sus hijos en

la escuela, no enfrentan esta elección, de modo que las diferencias entre hijas e hijos deberían concentrarse en las familias con menos escolaridad.

Los estudios anteriores sobre Bolivia documentaron una desventaja escolar de las mujeres que se reducía entre generaciones y que era mayor entre la población indígena. Con la encuesta de 1997, Andersen (2003) encontró que la herencia de la brecha escolar de los adolescentes era mayor para las mujeres que para los hombres. Zapata, Contreras y Kruger (2011) mostraron que las niñas tenían una probabilidad 51 por ciento mayor que los niños de estar fuera de la escuela y trabajando, sobre todo en tareas domésticas, y que los niños indígenas tenían una probabilidad 60 por ciento mayor que los no indígenas. Con el censo de 2012, Reimão y Taş (2017) encontraron que la condición de mujer y la condición indígena acumulan desventajas en la alfabetización y en la conclusión de la primaria y la secundaria, y que la diferencia entre hombres y mujeres es mayor entre la población aymara, a pesar de su escolaridad más alta y de su residencia mayoritariamente urbana. Estos estudios miden la desventaja de las mujeres con los años de estudio o con la conclusión de cada nivel, y en generaciones que estudiaron antes de la expansión de la secundaria. Las secciones siguientes la miden con el rezago escolar, que compara a cada mujer con las de su generación, y siguen su evolución hasta las generaciones que estudiaron después de esa expansión.

10.2. En la escuela, una relación que se invirtió

El cuadro 10.1 muestra la persistencia del rango del rezago escolar para hijas e hijos. Los rangos de cada joven y de sus padres se calculan entre las personas de su mismo sexo, de modo que la persistencia de las hijas mide cuánto depende la posición de una mujer entre las mujeres de su generación de la posición escolar de sus padres, y la de los hijos lo mismo para los hombres. En 1976 la persistencia de las hijas de 20 a 24 años era 7 centésimas mayor que la de los hijos. Las dos medidas se igualaron en 2001 y 2012, y en 2024 la de las hijas era 4 centésimas menor.

La convergencia entre el campo y la ciudad fue parecida para ambos sexos. La persistencia entre comunidades pasó de 0,44 a 0,09 para las hijas y de 0,40 a 0,11 para los hijos. La diferencia entre los

Cuadro 10.1: Persistencia del rango del rezago escolar de hijas e hijos, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Hijas					
Persistencia nacional	0,70	0,55	0,57	0,38	0,35
Entre comunidades	0,44	0,26	0,24	0,13	0,09
Dentro de las comunidades	0,26	0,29	0,32	0,25	0,26
Hijos					
Persistencia nacional	0,63	0,49	0,55	0,37	0,39
Entre comunidades	0,40	0,24	0,24	0,13	0,11
Dentro de las comunidades	0,23	0,25	0,31	0,24	0,28

Nota. Pendiente del rango del rezago escolar de los hijos sobre el rango del rezago promedio de sus padres, con rangos calculados entre las personas del mismo sexo en cada censo, y su división entre y dentro de las diecisiete comunidades. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

sexos se encuentra dentro de las comunidades. En 2024 la persistencia dentro de las comunidades era de 0,26 para las hijas, igual a la de 1976, y de 0,28 para los hijos, 5 centésimas más que en 1976. La estabilidad de la herencia dentro de las comunidades que documentó el capítulo 7 combina, por lo tanto, una persistencia sin cambio entre las hijas y un aumento entre los hijos.

Este cambio acompaña a otro. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, las mujeres pasaron de tener más de dos años de estudio menos que los hombres en 1976 a tener algo menos de medio año más en 2024. Las secciones siguientes muestran que ambos cambios tienen el mismo origen. En 1976 las familias con poca escolaridad sacaban a sus hijas de la escuela en los primeros años con mucha más frecuencia que a sus hijos, mientras que en 2024 son los hijos de esas familias los que dejan de estudiar antes.

10.3. Dónde se abre la diferencia

La explicación aparece al examinar los pasos de la trayectoria escolar por separado para hijas e hijos (figura 10.1). La medida es la misma que en el capítulo 7, la diferencia en la probabilidad de

dar cada paso entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 que viven en la misma comunidad, calculada ahora entre las hijas y entre los hijos de 25 a 29 años.

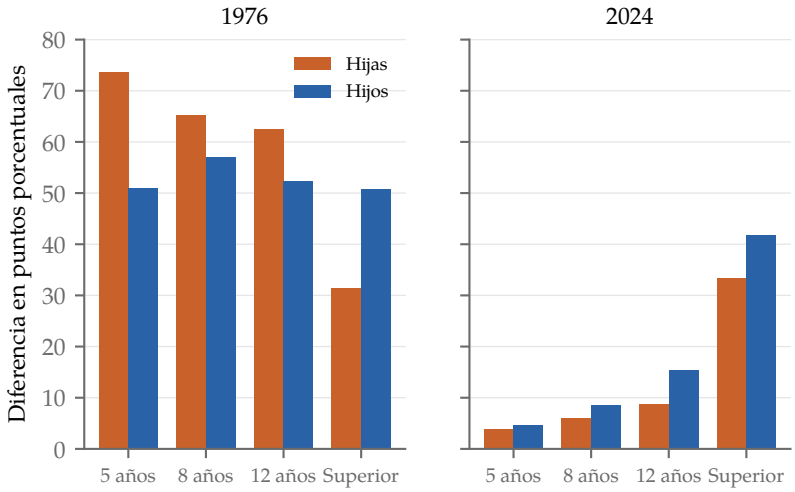


Figura 10.1: Ventaja de origen en cada paso de la trayectoria escolar, hijas e hijos, 1976 y 2024

Nota. Diferencia en la probabilidad de dar cada paso entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la distribución nacional, dentro de la misma comunidad, entre quienes dieron el paso anterior. Los pasos son completar cinco, ocho y doce años de estudio, y entrar a la educación superior. Jóvenes de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 y 2024.

En 1976 la ventaja de origen en el primer paso, completar cinco años de estudio, era de 74 puntos porcentuales para las hijas y de 51 para los hijos. Entre los jóvenes de 25 a 29 años que vivían con sus padres, solo el 35 por ciento de las hijas había completado cinco años de estudio, frente al 51 por ciento de los hijos. Los datos indican que las familias con poca escolaridad sacaban a sus hijas de la escuela antes de terminar la primaria con mucha más frecuencia que a sus hijos. Las mujeres que superaban ese primer filtro provenían en su mayoría de familias con más escolaridad, lo que explica que la ventaja de origen fuera menor para ellas en el ingreso a la educación superior, con 31 puntos frente a 51 para los hombres.

En 2024 las ventajas en los primeros pasos se habían cerrado para ambos sexos, y la diferencia entre hijas e hijos se concentra en los

últimos. Para completar doce años de estudio, la ventaja de origen es de 9 puntos entre las hijas y de 15 entre los hijos, y para entrar a la educación superior es de 33 puntos entre las hijas y de 42 entre los hijos. Entre los jóvenes de 25 a 29 años que viven con sus padres, el 64 por ciento de las hijas había entrado a la educación superior, frente al 51 por ciento de los hijos.

El cuadro 10.2 presenta los cuatro pasos en los cinco censos. La proporción de hijas que completaba cinco años de estudio alcanzó a la de hijos recién en 2024, cuando ambas eran del 98 por ciento, pero en el paso a doce años las hijas superaron a los hijos desde 2001, y en el ingreso a la educación superior la diferencia a su favor creció de 4 puntos en 2001 a 14 puntos en 2024. La ventaja de origen en los primeros tres pasos se redujo más rápido para las hijas, que partían de una ventaja mayor. En el ingreso a la educación superior, la ventaja de origen de las hijas subió de 31 a 41 puntos entre 1976 y 1992 y bajó desde entonces hasta 33, mientras que la de los hijos osciló entre 38 y 51 puntos sin tendencia.

La asistencia escolar de 2024 muestra el mismo patrón entre los jóvenes que todavía están en edad de estudiar (figura 10.2). Entre los jóvenes de 18 a 24 años cuyos padres están en el quinto inferior de la escolaridad, el 54 por ciento de las hijas asiste a un establecimiento educativo, frente al 42 por ciento de los hijos. Entre los hijos de padres en el quinto superior, la asistencia es la misma para ambos sexos, del 86 y del 87 por ciento. La brecha de género en la asistencia, favorable a las mujeres, existe solo en las familias con menos escolaridad.

El cuadro 10.3 añade a los adolescentes de 15 a 17 años. En esa edad la diferencia entre hijas e hijos es pequeña en todos los quintos, de 3 puntos en el quinto inferior, de 2 en el segundo y de 1 o menos en los demás. La diferencia se abre después de los 18 años, cuando termina la secundaria, y alcanza 12 puntos en los dos quintos inferiores y 8 en el tercero.

10.4. La brecha de género según el origen

La figura 10.3 reúne los dos cambios del capítulo en una sola medida, la diferencia en años de estudio entre hijas e hijos de 25 a 29 años según el quinto de la posición de sus padres. En 1976 las hijas tenían entre 1,6 y 2,2 años de estudio menos que los hijos en todos los quintos. Como en el quinto inferior pocos jóvenes de cualquier sexo

Cuadro 10.2: Pasos de la trayectoria escolar de hijas e hijos, 1976–2024

		1976	1992	2001	2012	2024
Proporción que da el paso (%)						
Cinco años	Hijas	35	70	86	94	98
	Hijos	51	81	90	95	98
Ocho años	Hijas	20	55	75	88	95
	Hijos	31	65	79	88	93
Doce años	Hijas	11	39	63	71	90
	Hijos	19	45	61	68	85
Educación superior	Hijas	4	20	42	49	64
	Hijos	12	26	38	42	50
Ventaja de origen en el paso (puntos porcentuales)						
Cinco años	Hijas	74	40	24	10	4
	Hijos	51	23	17	9	5
Ocho años	Hijas	65	36	26	11	6
	Hijos	57	25	22	11	8
Doce años	Hijas	62	30	28	26	9
	Hijos	52	33	32	24	15
Educación superior	Hijas	31	41	41	38	33
	Hijos	51	38	44	39	42

Nota. Jóvenes de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar. La proporción que da cada paso se calcula sobre todos los jóvenes. La ventaja de origen es la diferencia en la probabilidad de dar el paso entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la distribución nacional, dentro de la misma comunidad, entre quienes dieron el paso anterior.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

pasaban de los primeros años de la escuela, esa diferencia significaba que sus hijas tenían 1,0 años de estudio frente a 2,8 de sus hijos, poco más de un tercio, mientras que en el quinto superior las hijas tenían 9,9 años frente a 12,1, más de cuatro quintas partes.

El cierre de la brecha empezó por las familias con más escolaridad. En 1992 la desventaja de las hijas era de 2,0 y 2,2 años en los dos quintos inferiores y de 0,2 años en el cuarto, y en 2001 las hijas de los tres quintos superiores ya igualaban o superaban a sus hermanos, mientras que en los dos inferiores seguían casi un año por detrás. En 2012 la brecha era cercana a cero en los quintos inferiores y favorable a las hijas en los superiores. En 2024 las hijas superaban a los hijos en todos los quintos, y la ventaja era mayor en las familias con menos escolaridad, de 0,8 a 1,0 años en los tres quintos inferiores,

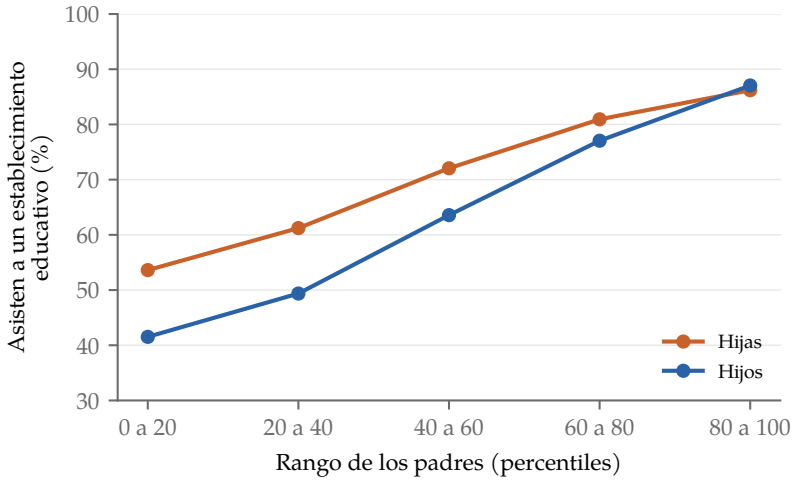


Figura 10.2: Asistencia a un establecimiento educativo de jóvenes de 18 a 24 años, según la escolaridad de los padres, 2024

Nota. Hijas e hijos del jefe de hogar de 18 a 24 años que viven con al menos uno de sus padres, según el rango promedio de sus padres en la distribución nacional de la escolaridad.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

frente a 0,55 en el superior. La ventaja de las mujeres llegó primero a las familias más educadas y fue más lejos en las menos educadas, de modo que en estas últimas las mujeres pasaron de la mayor desventaja a la mayor ventaja en dos generaciones.

El razonamiento de la primera sección permite interpretar estos resultados. En 1976 las familias pobres concentraban sus escasos recursos educativos en los hijos, y la escolaridad de las hijas dependía de que la familia tuviera recursos suficientes para educar a todos. En 2024 la escuela primaria y secundaria está al alcance de casi todos, y la elección relevante para las familias pobres ocurre al final de la secundaria y en el paso a la educación superior, cuando el costo de oportunidad de seguir estudiando es mayor. En esa elección son los hijos los que dejan de estudiar con más frecuencia, un resultado coherente con que el trabajo de los hombres jóvenes sin educación superior, en la construcción, el transporte o la emigración, ofrezca ingresos inmediatos mayores que el de las mujeres de su misma escolaridad. El censo no permite verificar este mecanismo directamente, pero el patrón que predice, una brecha favorable a las

Cuadro 10.3: Asistencia a un establecimiento educativo según la posición de los padres, hijas e hijos, 2024 (%)

		Quinto de la posición de los padres				
Edad		1	2	3	4	5
15 a 17 años	Hijas	86	91	96	98	99
	Hijos	83	89	95	97	99
18 a 24 años	Hijas	54	61	72	81	86
	Hijos	42	49	64	77	87

Nota. Hijas e hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

mujeres concentrada en las familias pobres y en los últimos pasos de la trayectoria escolar, es el que se observa.

10.5. Después de la escuela

La ventaja escolar de las mujeres de familias con poca escolaridad no se traslada de la misma manera al trabajo. El cuadro 10.4 sigue a las hijas y los hijos de 25 a 34 años que viven con sus padres, y muestra tres resultados, la proporción que trabaja, la proporción que tiene una ocupación profesional y la proporción que es asalariada en el sector público, junto con la diferencia en cada resultado entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la posición escolar.

La proporción de hijas que trabaja pasó del 31 al 68 por ciento, y la de hijas con una ocupación profesional del 3,6 al 16,9 por ciento, por encima de la de los hijos desde 2001. La ventaja de origen en el acceso a esas ocupaciones creció para ambos sexos, de 10 a 20 puntos entre las hijas y de 9 a 18 entre los hijos. En este resultado no hay diferencia entre los sexos, y en ambos casos la mayor parte de la ventaja corresponde a la escolaridad, ya que con los mismos años de estudio la ventaja de origen es de 4 puntos en 2024.

La relación entre el origen y el trabajo muestra una diferencia. Entre los hijos varones, los de familias con menos escolaridad trabajan más que los de familias con más escolaridad en todos los censos, con una diferencia de 7 a 12 puntos, lo que refleja que los segundos estudian más tiempo. Entre las hijas, en 1976 las de familias con más escolaridad trabajaban 11 puntos más que las de familias con poca escolaridad, y la diferencia desapareció en 2024. Con los mismos

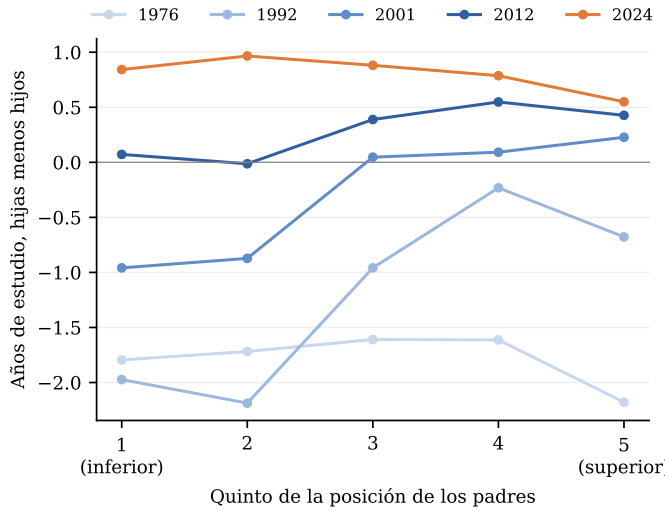


Figura 10.3: Diferencia en años de estudio entre hijas e hijos según la posición de sus padres, 1976–2024

Nota. Años de estudio promedio de las hijas menos los de los hijos, jóvenes de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres, según el quinto del rango promedio de sus padres.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

años de estudio, las hijas de familias con más escolaridad trabajan 9 puntos menos que las de familias con poca escolaridad en 2024, y los hijos 12 puntos menos. Las muestras de 1976 y 1992 incluyen a pocas mujeres de esta edad que viven con sus padres, porque la mayoría ya había formado su propio hogar, de modo que las comparaciones de esos años describen a un grupo seleccionado.

10.6. En el ingreso, las mujeres se movieron menos

La medida de ingreso permanente predicho, descrita en el capítulo 3, permite comparar la herencia de hijas e hijos en una dimensión que recoge la ocupación y el sector de empleo además de la escolaridad. La figura 10.4 muestra la persistencia de esta medida junto con la del rango del rezago escolar para los mismos jóvenes de 25 a

Cuadro 10.4: Trabajo, profesiones y empleo público de hijas e hijos según el origen, 1976–2024

		1976	1992	2001	2012	2024
Proporción (%)						
Trabaja	Hijas	31	55	57	68	68
	Hijos	86	78	71	83	77
Ocupación profesional	Hijas	3,6	5,5	10,2	16,5	16,9
	Hijos	4,7	5,7	7,4	12,0	11,6
Asalariado público	Hijas	4,0	6,6	10,5	11,0	9,4
	Hijos	3,9	5,2	5,9	6,0	3,9
Ventaja de origen (puntos porcentuales)						
Trabaja	Hijas	10,8	4,8	3,7	3,2	−1,8
	Hijos	−7,4	−11,9	−8,7	−8,1	−10,5
Ocupación profesional	Hijas	10,1	10,6	14,1	19,5	20,3
	Hijos	8,6	9,0	12,0	18,3	18,3
con la misma escolaridad	Hijas	1,4	1,5	−0,8	0,4	4,0
	Hijos	0,3	1,1	1,5	2,9	3,9
Asalariado público	Hijas	11,0	7,7	9,7	6,8	5,3
	Hijos	6,2	4,4	6,8	5,5	4,7

Nota. Hijas e hijos del jefe de hogar de 25 a 34 años que viven con al menos uno de sus padres. Las proporciones se calculan sobre todos los jóvenes, trabajen o no. Ocupación profesional, gran grupo 2 de la clasificación internacional de ocupaciones (profesionales científicos e intelectuales). La ventaja de origen es la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad y de comunidad, y, en la fila con la misma escolaridad, de años de estudio propios.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

34 años. En el rezago escolar, la persistencia de las hijas era mayor que la de los hijos hasta 2012 y menor en 2024, con 0,41 frente a 0,44. En el ingreso predicho, la persistencia de las hijas es mayor que la de los hijos en todos los censos, con 0,63 frente a 0,60 en 1976, 0,61 frente a 0,51 en 2001 y 0,43 frente a 0,40 en 2024. La diferencia se encuentra dentro de las comunidades, donde la persistencia del ingreso predicho es de 0,26 para las hijas y de 0,23 para los hijos en 2024.

Las Encuestas de Hogares permiten verificar este resultado con el ingreso laboral observado. El cuadro 10.5 muestra la diferencia en el rango del ingreso laboral entre jóvenes ocupados de 25 a 34 años cuyos padres están en los percentiles 90 y 10 de la escolaridad de su generación, con rangos calculados entre las personas del mismo sexo.

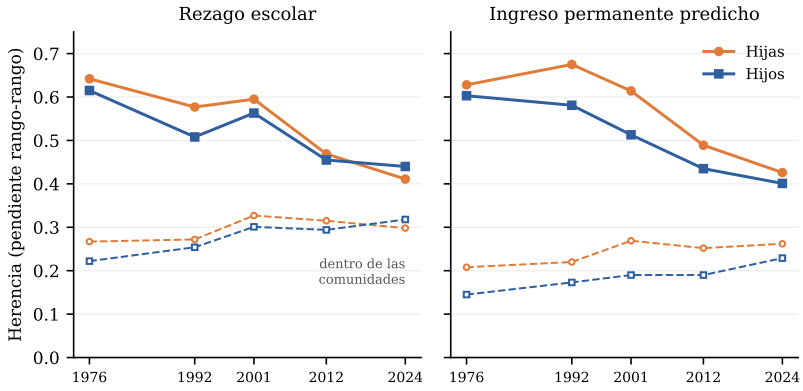


Figura 10.4: Persistencia del rezago escolar y del ingreso permanente predicho, hijas e hijos, 1976–2024

Nota. Pendiente rango-rango nacional (líneas continuas) y dentro de las comunidades (líneas discontinuas). Hijas e hijos del jefe de hogar de 25 a 34 años que viven con al menos uno de sus padres. Rangos calculados entre las personas del mismo sexo en cada censo.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

La diferencia es de 21,0 percentiles entre las mujeres y de 12,4 entre los hombres. Con los mismos años de estudio y en el mismo lugar, la diferencia baja a 9,4 percentiles entre las mujeres y a 4,2 entre los hombres, y el ingreso por hora de las hijas de padres en el percentil 90 es 35 por ciento mayor que el de las hijas de padres en el percentil 10, frente a 23 por ciento entre los hombres.

Una parte de esta diferencia puede deberse a la selección en el empleo. Si entre las hijas de familias con poca escolaridad trabajan sobre todo las que tienen menos oportunidades de ingreso, la diferencia observada entre los ocupados exagera la ventaja de origen. El cuadro 10.4 indica, sin embargo, que en 2024 las hijas de familias con poca escolaridad trabajan en la misma proporción que las demás, y la medida de ingreso predicho, que se calcula para todas las jóvenes trabajen o no, muestra la misma diferencia entre los sexos. Las mujeres de familias con poca escolaridad alcanzaron más escolaridad, pero con los mismos años de estudio obtienen ocupaciones e ingresos más bajos que otras mujeres, en mayor medida que los hombres de su mismo origen.

Cuadro 10.5: Ventaja de origen en el rango de ingreso laboral, mujeres y hombres, 2011–2024

	Sin igualar la escolaridad	Con la misma escolaridad	Ocupados
Mujeres	21,0 (1,3)	9,4 (1,4)	5.492
Hombres	12,4 (1,2)	4,2 (1,3)	7.541

Nota. Diferencia en percentiles de ingreso laboral entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la escolaridad de su generación, con efectos fijos de año, edad, departamento y área. Ocupados de 25 a 34 años, hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Rangos de ingreso calculados entre los ocupados del mismo sexo, grupo de edad y año. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

10.7. Síntesis e implicaciones

La respuesta a la pregunta del capítulo depende de la medida. En la escolaridad las mujeres se movieron más que los hombres. En 1976 la posición escolar de las mujeres dependía más que la de los hombres de la de sus padres, porque las familias con poca escolaridad sacaban a sus hijas de la escuela antes de terminar la primaria. En 2024 la relación se invirtió, porque los hijos de las familias con menos escolaridad dejan de estudiar antes que sus hermanas al final de la secundaria y en el paso a la educación superior. En el ingreso predicho y en el ingreso observado, en cambio, la posición de las mujeres depende más de su origen que la de los hombres, y la ventaja de las hijas de familias educadas con la misma escolaridad es el doble de la que tienen los hijos varones.

La primera implicación es que la eliminación de la desventaja educativa de las mujeres de familias pobres es uno de los cambios más igualadores del período, y que la política educativa debe atender ahora a los hombres de esas familias, que abandonan la escuela antes. La segunda es que la igualdad en la escuela no produjo igualdad en el trabajo. Las políticas para las mujeres de familias con poca escolaridad deben actuar sobre el paso de la escuela al empleo, en el acceso a las profesiones, a las redes de contratación y al cuidado de los hijos, que es donde su desventaja persiste. El capítulo 16 retoma ambas implicaciones.

Capítulo 11

¿Fue la migración una vía de movilidad?

Este capítulo examina si mudarse del lugar de nacimiento permitió a las personas alcanzar posiciones más altas que las de quienes nacieron en el mismo lugar y se quedaron, y para quiénes. En cada censo desde 1976, entre el 29 y el 40 por ciento de las personas de 25 a 34 años vivía fuera de su provincia o municipio de nacimiento, y el censo de 2024 registra a medio millón de bolivianos que viven en el exterior. La respuesta es afirmativa para los nacidos en los lugares con menos escolaridad. Entre ellos, quienes se mudaron tenían en 2024 0,8 años de estudio más que quienes se quedaron y un ingreso permanente predicho 19 por ciento mayor, 13 por ciento con la misma escolaridad. Para los nacidos en los lugares con más escolaridad, mudarse no se asocia con una ganancia. Como la ganancia se redujo para todos entre 1976 y 2024, a medida que la escuela llegó a los lugares de origen, la migración interna perdió peso como vía de movilidad, y una parte creciente de los jóvenes de las familias con menos escolaridad busca su posición fuera del país.

11.1. Quién se va

La literatura sobre migración explica la composición de los migrantes por la comparación entre lo que la escolaridad de cada persona le permite obtener en su lugar de origen y en su destino, y por el costo de mudarse (Borjas, 1987). Cuando el costo es alto, solo pueden migrar quienes tienen más recursos y más escolaridad. A medida que se forman redes de familiares y conocidos en el destino, el costo se reduce para quienes vienen después, y la migración se extiende a las familias con menos recursos. La experiencia boliviana sigue este patrón.

En 1976, el 30 por ciento de las personas de 25 a 34 años del cuarto superior de la escolaridad de su generación vivía fuera de su departamento de nacimiento, frente al 9 por ciento de las del cuarto inferior (figura 11.1). La diferencia se redujo en cada censo, y en 2024 se invirtió, con el 18 por ciento del cuarto superior y el 21 por ciento del cuarto inferior. El origen geográfico de los migrantes cambió en

la misma dirección. En 1976, las personas nacidas en las provincias donde la generación mayor tenía menos escolaridad eran las que menos migraban, con el 8 por ciento frente al 17 por ciento de las nacidas en las provincias más educadas. Desde 1992 migran más que las nacidas en las provincias más educadas.

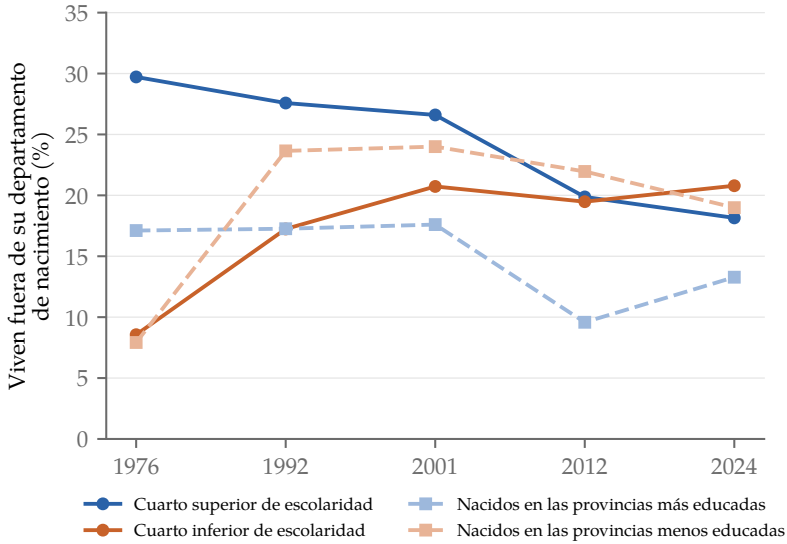


Figura 11.1: Personas que viven fuera de su departamento de nacimiento, según su escolaridad y su lugar de origen

Nota. Personas de 25 a 34 años. Cuartos de la escolaridad de cada persona entre sus contemporáneos. Provincias más y menos educadas, tercios de las provincias de nacimiento según la escolaridad de las personas de 50 a 69 años que viven en ellas.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

El cuadro 11.1 presenta las proporciones de los cinco censos. El cambio ocurrió en dos tiempos. Entre 1976 y 1992 la migración de las personas del cuarto inferior se duplicó, del 9 al 17 por ciento, y la de las nacidas en las provincias menos educadas se triplicó, del 8 al 24 por ciento. Entre 2001 y 2024 la migración de las personas del cuarto superior bajó del 27 al 18 por ciento, mientras que la del cuarto inferior se mantuvo en torno al 20 por ciento.

El destino de los migrantes también cambió. Entre las personas que viven fuera de su departamento de nacimiento, la proporción que vive en Santa Cruz pasó del 32 por ciento en 1976 al 40 por

Cuadro 11.1: Personas de 25 a 34 años que viven fuera de su departamento de nacimiento, 1976–2024 (%)

	1976	1992	2001	2012	2024
Todas	16	22	23	18	18
Cuarto de la escolaridad propia					
1 (inferior)	9	17	21	19	21
2	10	18	22	17	16
3	15	23	23	17	17
4 (superior)	30	28	27	20	18
Tercio de la provincia de nacimiento					
Menos educadas	8	24	24	22	19
Intermedias	14	23	25	21	13
Más educadas	17	17	18	10	13
Destino de quienes viven fuera de su departamento					
Santa Cruz	32	40	43	40	39
Cochabamba	15	23	23	24	22
La Paz	22	14	11	8	9
Área urbana	69	83	83	83	81

Nota. Cuartos de la escolaridad de cada persona entre sus contemporáneos. Tercios de las provincias de nacimiento según la escolaridad de las personas de 50 a 69 años que viven en ellas.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

ciento en 1992, y se mantuvo cerca de ese nivel desde entonces, mientras que la que vive en La Paz cayó del 22 al 9 por ciento. La migración interna se convirtió en un movimiento de personas con menos escolaridad, nacidas en las provincias más pobres, hacia las ciudades del oriente.

11.2. Los que se fueron y los que se quedaron

Para saber si la migración fue una vía de movilidad se compara a las personas de 25 a 34 años que viven fuera de su lugar de nacimiento con las personas nacidas en el mismo lugar, del mismo sexo y de la misma edad, que viven en él. El lugar de nacimiento es la provincia en los censos de 1976 a 2012 y el municipio en el de 2024. La comparación incluye a todas las personas de esa edad, vivan o no con sus padres, y mide cinco resultados, los años de estudio, el

acceso a la educación superior, la ocupación profesional, el empleo asalariado en el sector público y el ingreso permanente predicho con el modelo del capítulo 3, que se calcula con la escolaridad, la ocupación y el sector de cada persona y con un lugar de residencia fijo, de modo que la ganancia medida no proviene de los salarios más altos de las ciudades.

Cuadro 11.2: Diferencia entre quienes se mudaron y quienes se quedaron en su lugar de nacimiento, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Viven fuera de su lugar de nacimiento (%)	36	39	40	29	30
Años de estudio	1,64	1,35	0,95	0,63	0,17
Educación superior (puntos)	3,6	4,6	4,3	4,4	1,8
Profesional, misma escolaridad (puntos)	0,7	−0,5	−0,3	0,1	0,4
Asalariado público (puntos)	5,1	2,4	2,5	3,1	2,5
con la misma escolaridad	2,1	0,4	0,7	1,7	2,1
Ingreso permanente predicho (%)	33	26	18	15	6
con la misma escolaridad	14	15	11	10	5

Nota. Personas de 25 a 34 años. Diferencia entre quienes viven fuera de su lugar de nacimiento y quienes viven en él, con efectos fijos del lugar de nacimiento por sexo y edad, y, en las filas con la misma escolaridad, de años de estudio propios. Lugar de nacimiento, provincia (1976 a 2012) o municipio (2024). Las ocupaciones y el empleo público, entre los ocupados. El ingreso predicho se calcula con un lugar de residencia fijo, y la diferencia en logaritmos se expresa en porcentaje. Los errores estándar, agrupados por hogar, son de 0,04 años o menos en los años de estudio y de 0,5 por ciento o menos en el ingreso predicho.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International), el censo de 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

El cuadro 11.2 muestra que quienes se mudaron tienen más escolaridad que quienes se quedaron en todos los censos, pero que la diferencia se redujo de 1,6 años en 1976 a 0,2 años en 2024. Su ingreso predicho era 33 por ciento mayor en 1976 y 6 por ciento mayor en 2024. Con la misma escolaridad, la ventaja en el ingreso predicho se mantuvo entre 10 y 15 por ciento hasta 2012 y bajó a 5 por ciento en 2024. En las ocupaciones profesionales, quienes se mudaron no tienen más acceso que quienes se quedaron con los mismos años de estudio, de modo que la ventaja en el ingreso refleja el paso de la agricultura a las ocupaciones urbanas y al empleo asalariado. En el empleo público, quienes se mudaron tienen una probabilidad 2 puntos mayor de ser asalariados del Estado con la misma escolaridad,

una diferencia que se mantuvo en 2012 y 2024.

11.3. Para quiénes fue una vía

La ganancia promedio esconde diferencias grandes según el lugar de origen. El cuadro 11.3 divide a las personas en tres grupos según la escolaridad promedio de las personas de 25 a 34 años nacidas en su mismo lugar, y repite la comparación en cada grupo. Para los nacidos en los lugares con menos escolaridad, mudarse se asoció con 1,7 a 1,8 años más de estudio entre 1976 y 2001, con 1,1 años en 2012 y con 0,8 años en 2024. Su ingreso predicho era 45 por ciento mayor que el de quienes se quedaron en 1976 y 1992, y 19 por ciento mayor en 2024. Con la misma escolaridad, la ventaja fue de entre 18 y 28 por ciento hasta 2012 y de 13 por ciento en 2024.

Cuadro 11.3: Diferencia entre quienes se mudaron y quienes se quedaron, según la escolaridad de su lugar de nacimiento, 1976–2024

	Lugar	1976	1992	2001	2012	2024
Años de estudio del lugar	Menos ed.	1,9	4,7	6,2	8,5	10,5
	Más ed.	6,3	9,6	11,0	12,1	13,9
Viven fuera (%)	Menos ed.	28	43	46	38	38
	Más ed.	40	25	27	18	25
Diferencia entre quienes se mudaron y quienes se quedaron						
Años de estudio	Menos ed.	1,79	1,75	1,71	1,08	0,83
	Interm.	1,64	1,67	1,11	0,39	−0,07
	Más ed.	1,46	0,37	−0,26	0,26	−0,37
Ingreso predicho (%)	Menos ed.	45	45	33	32	19
	Interm.	40	28	18	10	2
	Más ed.	14	3	0	0	−4
misma escolaridad	Menos ed.	20	28	18	22	13
	Interm.	21	15	10	7	2
	Más ed.	2	0	1	−2	−3

Nota. Lugares menos educados, intermedios y más educados, tercios de las personas de 25 a 34 años según los años de estudio promedio de las personas de esa edad nacidas en su mismo lugar. Definiciones y controles del cuadro 11.2.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

Para los nacidos en los lugares con más escolaridad, en cambio, mudarse no se asocia con una ganancia desde 1992. En 2024 quienes se mudaron desde esos lugares tienen 0,4 años de estudio menos que quienes se quedaron y un ingreso predicho 4 por ciento menor.

Para ellos la migración puede responder a otras razones, como la búsqueda de tierras o de empleo en el oriente, y no mejora su posición frente a quienes se quedaron en lugares que ya ofrecían escuelas y empleos.

La reducción de la ganancia entre los nacidos en los lugares con menos escolaridad tiene una explicación directa. En 1976 la escolaridad promedio de esos lugares era de 1,9 años, y mudarse era para muchos la única manera de llegar a una escuela. En 2024 era de 10,5 años, porque la escuela había llegado a casi todos los lugares de origen. La ganancia en el ingreso con la misma escolaridad, que refleja el acceso a mejores ocupaciones, se redujo menos, de alrededor de 20 por ciento a 13 por ciento.

Estas comparaciones no miden solo el efecto de mudarse. Las personas que se van de su lugar de nacimiento pueden tener más iniciativa o más recursos que las que se quedan, y una parte de la diferencia puede deberse a esa selección. Dos resultados indican que la selección no explica toda la ganancia. El primero es que la ventaja de quienes se mudaron desde los lugares con menos escolaridad se mantiene con los mismos años de estudio, cuando la selección por escolaridad ya está descontada. El segundo, que se presenta en la sección siguiente, es que los hijos de las familias migrantes alcanzan posiciones más altas que sus vecinos aun cuando las familias migrantes ya no tienen más escolaridad que las demás.

11.4. Los hijos de las familias que migraron

La migración puede mejorar también la posición de la generación siguiente. Para responderla se compara a los jóvenes de 20 a 24 años cuya madre nació en otro departamento con los jóvenes de la misma comunidad cuya madre nació en el departamento donde viven, y cuyos padres tienen la misma escolaridad. La proporción de jóvenes de familias migrantes pasó del 13 por ciento en 1976 a entre el 18 y el 26 por ciento en los censos siguientes.

Los hijos de las familias migrantes alcanzan posiciones más altas que sus vecinos con padres igualmente educados, por entre 1,9 y 4,2 percentiles según el censo (figura 11.2). La ventaja se concentra en la parte baja de la distribución de los padres. Entre los hijos de los padres con menos escolaridad, la diferencia fue de 11,2 percentiles en 1976, de 8,6 en 1992, de 3,6 en 2001, de 5,2 en 2012 y de 5,5 en 2024,

y se acerca a cero entre los hijos de los padres con más escolaridad en todos los censos.

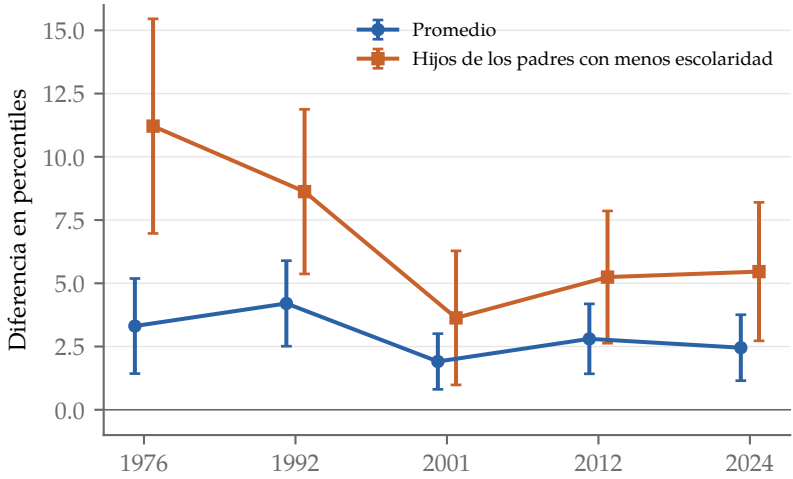


Figura 11.2: Ventaja de los hijos de familias migrantes sobre sus vecinos con padres de la misma escolaridad

Nota. Diferencia en el rango de escolaridad entre los jóvenes de 20 a 24 años cuya madre nació en otro departamento y los jóvenes de la misma comunidad cuya madre nació en el departamento de residencia, con la misma posición de los padres. La línea de los padres con menos escolaridad corresponde al extremo inferior de la distribución. Las barras indican intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

El cuadro 11.4 muestra cómo cambia la comparación al añadir condiciones. Entre jóvenes cuyos padres tienen la misma posición, los hijos de familias migrantes se ubicaban 8 a 9 percentiles por encima en 1976 y 1992, y 3 percentiles en 2024. Al comparar además a vecinos de la misma comunidad, la diferencia se reduce a menos de la mitad en los tres primeros censos y en menor medida en 2012 y 2024, lo que indica que una parte de ella corresponde a los lugares donde viven las familias migrantes. La diferencia que queda es la que se discute a continuación.

La comparación iguala la escolaridad de los padres y la comunidad en la que crecen los jóvenes, de modo que la diferencia mide lo que distingue a las familias que se mudaron de las que se quedaron, entre vecinos con padres igualmente educados. Esa diferencia combina el efecto de la mudanza, por ejemplo los años de infancia vividos

Cuadro 11.4: Hijos de familias migrantes y sus vecinos, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Jóvenes de familias migrantes (%)	13	18	24	23	26
Rango de los padres, familias migrantes	70	60	60	53	47
Rango de los padres, demás familias	48	51	51	49	47
Diferencia en el rango de los hijos (percentiles)					
Con la misma posición de los padres	8,3	9,4	4,5	4,9	3,2
y la misma comunidad	3,3	4,2	1,9	2,8	2,5
	(1,0)	(0,9)	(0,6)	(0,7)	(0,7)
en el extremo inferior de los padres	11,2	8,6	3,6	5,2	5,5
	(2,2)	(1,7)	(1,4)	(1,3)	(1,4)

Nota. Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Familias migrantes son aquellas en las que la madre nació en un departamento distinto del de residencia. Rangos de escolaridad entre las personas del mismo sexo y edad, que para los jóvenes de 20 a 24 años ordenan a las personas casi igual que el rango del rezago escolar. La última fila corresponde a los hijos de padres en el extremo inferior de la distribución, en una regresión que permite que la diferencia varíe con la posición de los padres. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2024.

en un lugar con mejores escuelas, con la selección de las familias que se mudaron en características distintas de la escolaridad, como la iniciativa o los recursos económicos. El censo no permite separar ambos componentes, pero la evolución en el tiempo es informativa. En 1976 las familias migrantes tenían mucha más escolaridad que las demás, con un rango promedio de los padres de 70 frente a 48, y en 2024 ambos grupos tenían el mismo rango promedio, de 47. La ventaja de los hijos de familias migrantes con menos escolaridad se mantuvo en torno a 5 percentiles en 2012 y 2024, cuando la selección por escolaridad había desaparecido, lo que es lo que cabría esperar si una parte de la ventaja proviene de la mudanza misma.

11.5. La emigración

La emigración al exterior siguió un camino propio. El censo de 2024 registra a los antiguos miembros de cada hogar que viven en otro país, con su año de salida y su país de residencia. Las salidas registradas de los años noventa suman unas 20.000 personas, la mayoría hacia Argentina. Las de 2000 a 2009 suman unas 82.000, hacia

Argentina y España. Las de 2010 a 2019 suman unas 131.000, con Argentina como principal destino y un número creciente hacia Chile y Brasil. Las de 2020 a 2024 suman 218.000, el grupo más numeroso, con 84.000 hacia Chile, 44.000 hacia Brasil y 43.000 hacia Argentina. Como las salidas más antiguas son las que con más probabilidad perdieron contacto con el hogar de origen, el censo registra mejor la emigración reciente que la antigua.

Los estudios sobre la emigración boliviana se concentraron en la ola hacia España de la década de 2000. Hinojosa Gordonava (2009) estimó que unas 70.000 personas, cerca de una décima parte de la población del departamento de Cochabamba, salieron hacia España entre 2002 y 2007, que por primera vez en la historia migratoria de la región las mujeres superaron a los hombres, y que casi la mitad provenía del área metropolitana, con decisiones organizadas por las redes familiares. Esos estudios siguen a las familias de una región y de un destino, y el censo de 2024 permite ver por primera vez la composición de la emigración de todo el país según la escolaridad de los hogares de origen.

Cuadro 11.5: Emigrantes registrados en el censo de 2024, según el período de salida y el país de residencia (miles)

Salida	Argentina	Brasil	Chile	España	EE. UU.	Otros	Total
1980–1989	4,0	0,5	0,2	0,3	0,8	0,6	6,3
1990–1999	12,8	1,7	0,8	1,8	1,7	1,5	20,3
2000–2004	16,1	4,0	2,0	11,5	2,6	3,6	39,8
2005–2009	16,6	4,2	2,4	13,8	1,6	3,3	42,0
2010–2014	23,7	8,5	9,1	8,3	1,9	4,0	55,5
2015–2019	25,2	13,0	18,8	9,8	2,9	5,8	75,5
2020–2024	42,7	44,1	83,8	18,2	12,5	17,0	218,3

Nota. Antiguos miembros de los hogares que residen en el exterior, según el año en que salieron del país. Otros incluye a Italia. Las salidas antiguas están subregistradas, porque el censo solo las capta cuando el hogar de origen existe y las declara.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración.

El cuadro 11.5 muestra que cada período tuvo un destino principal distinto. España recibió más de la cuarta parte de las salidas de 2000 a 2009 y una proporción mucho menor desde 2010. Chile pasó de recibir el 5 por ciento de las salidas de 2000 a 2009 al 38 por ciento de las de 2020 a 2024, y Brasil del 10 al 20 por ciento. Las salidas de 2020 a 2024 son casi tres veces las del quinquenio anterior, aunque

una parte de esa diferencia refleja el mejor registro de las salidas recientes.

La emigración tiene también una geografía (figura 11.3 y cuadro 11.6). Los departamentos donde la proporción de jóvenes en el exterior es mayor son Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, con el 16 al 18 por ciento, y los de menor proporción son Oruro y Pando, con el 7 por ciento. Chuquisaca y Potosí son también los departamentos donde los padres tienen menos años de estudio. Uno de cada cinco hogares de Chuquisaca y Cochabamba tiene al menos un joven en el exterior.

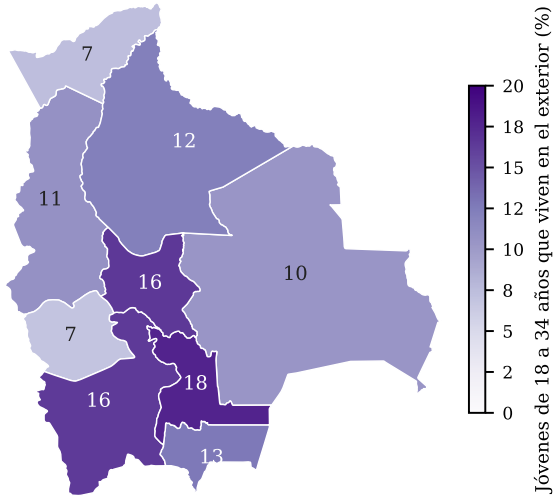


Figura 11.3: Jóvenes de 18 a 34 años que viven en el exterior, por departamento, 2024

Nota. Emigrantes de 18 a 34 años que salieron a los 15 años o más, como porcentaje de los jóvenes de 18 a 34 años del hogar (hijos e hijas del jefe que viven en él más emigrantes), según el departamento del hogar.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración. Límites departamentales de Natural Earth.

La emigración se concentra en las familias con menos escolaridad (figura 11.4). Entre los jóvenes de 18 a 34 años de hogares cuyos padres están en el decil inferior de la escolaridad, el 19 por ciento vive en el exterior, frente al 7 por ciento en el noveno decil y al 9 por ciento en el decil superior. Por cuartos, las proporciones son del 18,

Cuadro 11.6: Emigración de jóvenes por departamento, 2024

Departamento	Emigrantes	En el exterior (%)	Salieron desde 2015 (%)	Hogares con emigrante (%)	Años de estudio de los padres
Chuquisaca	13.684	17,7	15,1	20,2	7,3
La Paz	36.450	10,7	9,0	12,3	9,2
Cochabamba	39.934	16,4	14,4	19,1	8,5
Oruro	4.191	6,9	5,8	8,2	9,6
Potosí	13.737	16,3	12,9	17,8	6,8
Tarija	8.125	12,7	10,7	13,9	8,0
Santa Cruz	35.621	10,4	9,5	12,5	9,2
Beni	4.643	12,2	11,1	13,9	9,1
Pando	672	7,4	6,9	8,8	9,2
Bolivia	157.057	12,5	10,8	14,4	8,7

Nota. Los porcentajes se calculan sobre los jóvenes del hogar, que son los hijos e hijas del jefe de 18 a 34 años que viven en él más los emigrantes de esa edad que salieron a los 15 años o más; en el país suman 1.258.582. Salieron desde 2015, como porcentaje de los jóvenes del hogar. Años de estudio promedio de los residentes de 40 a 74 años del hogar.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración.

14, 9 y 8 por ciento. La proporción más alta corresponde a los hogares rurales del cuarto inferior, donde el 22 por ciento de los jóvenes vive fuera del país. La mayor parte de estos emigrantes salió desde 2015.

El cuadro 11.7 muestra la relación completa. La proporción de jóvenes en el exterior baja de manera continua desde el primer decil hasta el noveno y sube en el décimo, en el que la emigración se dirige con más frecuencia a destinos lejanos, como muestra la figura siguiente. La composición por sexo también cambia con la posición de la familia. Entre los emigrantes de las familias con menos escolaridad predominan levemente los hombres, y entre los de las familias con más escolaridad las mujeres, con el 53 por ciento en el decil superior. En los hogares rurales del cuarto inferior, el 22 por ciento de los jóvenes vive en el exterior, y en los hogares urbanos del mismo cuarto el 14 por ciento.

Los destinos también dependen de la posición de la familia (figura 11.5). Entre los emigrantes de hogares del cuarto inferior, el 34 por ciento vive en Chile, el 31 por ciento en Argentina y el 25 por ciento en Brasil, y menos del 7 por ciento en España o en Estados Unidos. Entre los emigrantes de hogares del cuarto superior, en cambio, el 14 por ciento vive en España, el 15 por ciento en Estados Unidos y

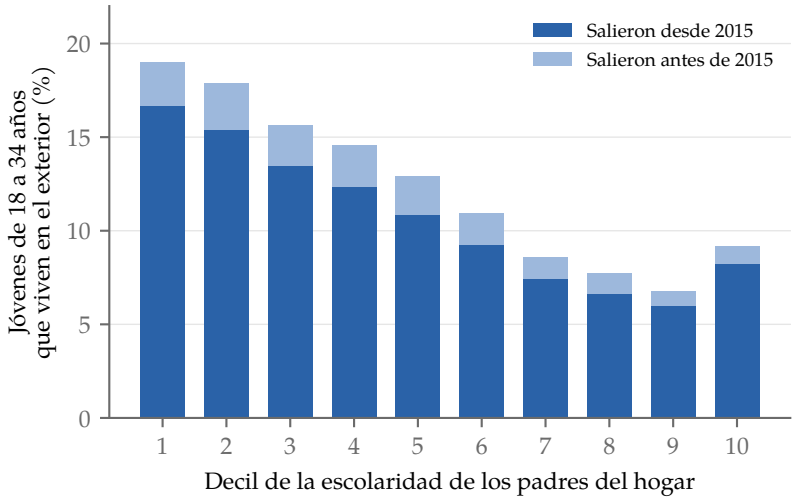


Figura 11.4: Jóvenes que viven en el exterior, según la escolaridad de los padres del hogar, 2024

Nota. Emigrantes de 18 a 34 años que salieron a los 15 años o más, como porcentaje de los jóvenes de 18 a 34 años del hogar (hijos e hijas del jefe que viven en él más emigrantes), según el decil del rango de escolaridad de los residentes de 40 a 74 años del hogar.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración.

el 23 por ciento en otros países. La lógica es la misma que la de la migración interna. Los países vecinos, a los que se llega con menos costo y donde existen redes de bolivianos establecidos, reciben a los jóvenes de familias con menos recursos, mientras que los destinos lejanos, más costosos, reciben sobre todo a los jóvenes de familias con más escolaridad.

11.6. Lo que la emigración implica para la medición

La emigración tiene una consecuencia directa sobre las medidas de este libro. Las muestras de jóvenes que viven con sus padres excluyen a los emigrantes, y la exclusión es mayor entre los hijos de las familias con menos escolaridad, de las que cerca de uno de cada cinco jóvenes vive en el exterior. El censo no registra la escolaridad de los emigrantes, de modo que no es posible saber si los que se fueron

Cuadro 11.7: Emigración de jóvenes según la escolaridad de los padres del hogar, 2024

Decil de los padres	Años de estudio de los padres	En el exterior (%)	Salieron desde 2015 (%)	Mujeres entre emigrantes (%)
1	1,2	19,0	16,6	47
2	3,1	17,9	15,4	48
3	4,6	15,6	13,5	48
4	6,1	14,5	12,3	49
5	7,5	12,9	10,9	49
6	9,4	10,9	9,2	50
7	11,1	8,6	7,4	50
8	12,6	7,8	6,7	52
9	14,8	6,8	6,0	52
10	17,1	9,1	8,2	53

Nota. Deciles del rango de escolaridad de los residentes de 40 a 74 años del hogar. Definiciones del cuadro 11.6.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración.

tenían más o menos escolaridad que sus hermanos que se quedaron, ni en qué dirección modifica su ausencia la herencia medida. Lo que sí muestra el censo es que, para una parte creciente de los jóvenes de familias pobres, la posición que alcanzan se define fuera del país, donde las estadísticas nacionales ya no la registran.

11.7. Síntesis e implicaciones

La migración interna fue una vía de movilidad para los nacidos en los lugares con menos escolaridad, y dejó de serlo para los nacidos en los lugares con más escolaridad. Entre los primeros, quienes se mudaron alcanzaron más años de estudio y un ingreso predicho mayor que quienes se quedaron, también con la misma escolaridad, y sus hijos alcanzan posiciones más altas que sus vecinos con padres igualmente educados. La ganancia se redujo entre 1976 y 2024, porque la escuela llegó a los lugares de origen, pero en 2024 seguía siendo de 0,8 años de estudio y de 19 por ciento en el ingreso predicho. Al mismo tiempo, la migración pasó de ser un movimiento de los más educados a ser un movimiento de los menos educados, y una parte creciente de los jóvenes de las familias con menos escolaridad emigró al exterior desde 2015.

La implicación para la política es que la inversión social en las

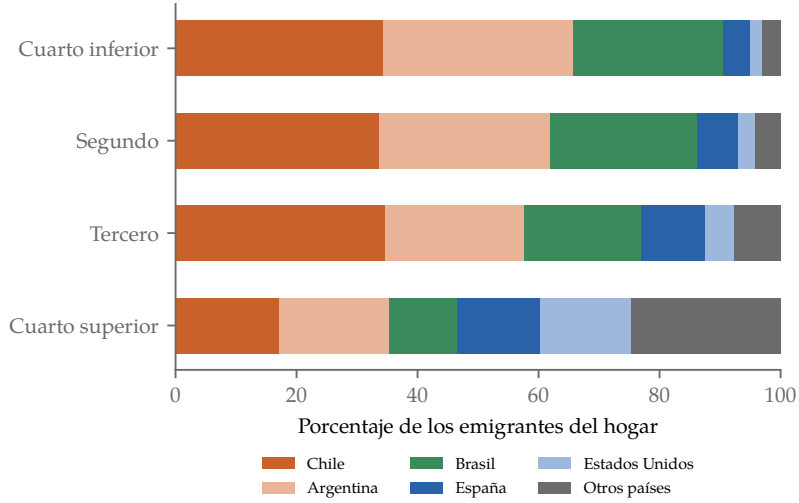


Figura 11.5: País de residencia de los emigrantes, según la escolaridad de los padres del hogar, 2024

Nota. Emigrantes de 18 a 34 años según el cuarto del rango de escolaridad de los residentes de 40 a 74 años del hogar.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024, módulo de emigración.

áreas rurales y la migración no son alternativas. La expansión de la escuela en los lugares de origen redujo la ganancia de mudarse porque dio a quienes se quedaron la escolaridad que antes solo se obtenía al migrar, y esa es la forma deseable de reducirla. Lo que la escuela rural no ofrece es acceso a ocupaciones mejor remuneradas, y para los nacidos en los lugares más pobres mudarse sigue elevando el ingreso con la misma escolaridad. Las políticas pertinentes son, por lo tanto, las que llevan a los lugares de origen la calidad de la escuela y del empleo de las ciudades y, al mismo tiempo, reducen el costo de mudarse para quienes lo deciden, con información sobre empleos, vivienda y reconocimiento de estudios en las ciudades de destino. El capítulo 16 retoma estas opciones.

Parte III

Los canales

Capítulo 12

De la escuela a la universidad y a las profesiones

Este capítulo examina si la reducción de la herencia en la escolaridad se trasladó al acceso a la universidad y a las profesiones. La respuesta es negativa. Entre 1976 y 2024 la persistencia del rango del rezago escolar bajó de 0,63 a 0,37, mientras que la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 en la probabilidad de completar dieciséis años de estudio, que corresponden a una carrera universitaria, subió de 12 a 42 puntos porcentuales y se mantiene en ese nivel desde 2001. En el acceso a una ocupación profesional la diferencia subió de 16 a 30 puntos. Las profesiones de mayor prestigio se heredan además dentro de la familia. En 2012 el 14 por ciento de los hijos de médicos que vivían con sus padres era médico, frente al 1,3 por ciento de los demás jóvenes, y la proporción era del 21 por ciento entre los hijos de abogados y del 24 por ciento entre los hijos de ingenieros.

12.1. Lo que la escuela enseña

La medida principal del libro, el rezago escolar, cuenta años de estudio. Un año de estudio no tiene el mismo contenido en todas las escuelas, y si los hijos de familias con poca escolaridad aprenden menos en cada año, la herencia en los años de estudio no registra una parte de la herencia en lo que las personas saben hacer. Medir esa diferencia requiere pruebas de aprendizaje que registren también la escolaridad de los padres. Bolivia no participa en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, y las bases de datos regionales del Estudio Regional Comparativo y Explicativo de 2019 no la incluyen. La evaluación que el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación aplicó en 2017 a cerca de 12.000 estudiantes de tercero y sexto de primaria, con los instrumentos del Tercer Estudio Regional, encontró que la mitad de los estudiantes de tercero se encontraba en el nivel más bajo de lectura y que los estudiantes indígenas obtenían entre 30 y 80 puntos

menos que los demás en una escala con media regional de 700, pero no publicó sus datos ni resultados según la escolaridad de los padres (UNESCO, 2020).

La única base de datos que permite medir la herencia en el aprendizaje en Bolivia es la del Primer Estudio Regional Comparativo, aplicado en 1997 a estudiantes de tercero y cuarto de primaria de doce países, que pregunta a la familia de cada estudiante por la escolaridad de los padres. El cuadro 12.1 muestra la pendiente del rango del puntaje de cada estudiante en lenguaje y matemática sobre el rango de la escolaridad de sus padres, promediada entre ambas materias y ambos grados. En Bolivia la pendiente era de 0,22, por debajo de la de Chile, México, Argentina, Perú y Brasil, que tenían pendientes de entre 0,30 y 0,35. Las pendientes de las pruebas de aprendizaje son menores que las de los años de estudio en todos los países, porque los puntajes de una sola prueba contienen variaciones que no dependen del origen de los estudiantes.

Cuadro 12.1: Puntaje en pruebas de aprendizaje y escolaridad de los padres, tercero y cuarto de primaria, 1997

País	Pendiente rango-rango	Entre escuelas	Dentro de las escuelas
Cuba	0,12	0,06	0,06
Honduras	0,13	0,11	0,02
Rep. Dominicana	0,15	0,12	0,03
Colombia	0,18	0,13	0,05
Bolivia	0,22	0,17	0,05
Venezuela	0,24	0,18	0,06
Paraguay	0,26	0,22	0,04
Chile	0,30	0,22	0,08
México	0,33	0,27	0,06
Argentina	0,33	0,28	0,06
Perú	0,33	0,29	0,04
Brasil	0,35	0,30	0,05

Nota. Pendiente del rango del puntaje de cada estudiante sobre el rango del nivel educativo más alto de sus padres, calculados dentro de cada país, grado y materia, y promediada entre lenguaje y matemática y entre tercero y cuarto grado. La pendiente se divide entre la parte que corresponde a las diferencias entre escuelas y la que corresponde a las diferencias entre estudiantes de una misma escuela. Las bases públicas no incluyen factores de expansión.
Fuente. Elaboración propia con las bases del Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (LLECE, UNESCO).

La figura 12.1 presenta la misma división para los doce países.

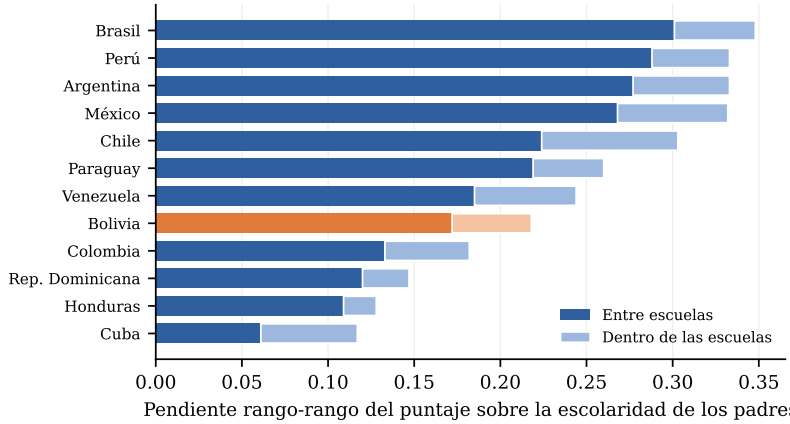


Figura 12.1: Herencia en el aprendizaje entre escuelas y dentro de las escuelas, doce países, 1997

Nota. Pendiente rango-rango del puntaje en lenguaje y matemática sobre el nivel educativo más alto de los padres, dividida en la parte que se produce entre escuelas y la que se produce dentro de ellas.
Fuente. Elaboración propia con las bases del Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (LLECE, UNESCO).

El resultado más relevante para el argumento del libro es la división de esa pendiente. En Bolivia, cuatro quintas partes de la asociación entre la escolaridad de los padres y el aprendizaje de sus hijos correspondían a diferencias entre escuelas, y una quinta parte a diferencias entre estudiantes de una misma escuela. Los hijos de padres con más escolaridad aprendían más sobre todo porque asistían a escuelas distintas, una separación que el capítulo 7 documenta para 2024 en la asistencia a colegios privados y a la educación inicial. La herencia en el aprendizaje que estos datos permiten observar se produce entre establecimientos, y es, por lo tanto, sensible a las políticas que actúan sobre la calidad y la composición de cada escuela.

12.2. Persistencia dentro y fuera de la escuela

La figura 12.2 compara la persistencia del rezago escolar con la ventaja de origen en tres resultados posteriores a la escuela, completar dieciséis años de estudio, tener una ocupación profesional y ser asalariado del sector público. La primera cayó en cada censo. Las ventajas de origen en la universidad y en las profesiones, en cambio,

crecieron hasta 2001 o 2012 y desde entonces se mantuvieron o crecieron poco. Solo la ventaja en el empleo público siguió la dirección de la escolaridad, un resultado que el capítulo 14 examina.

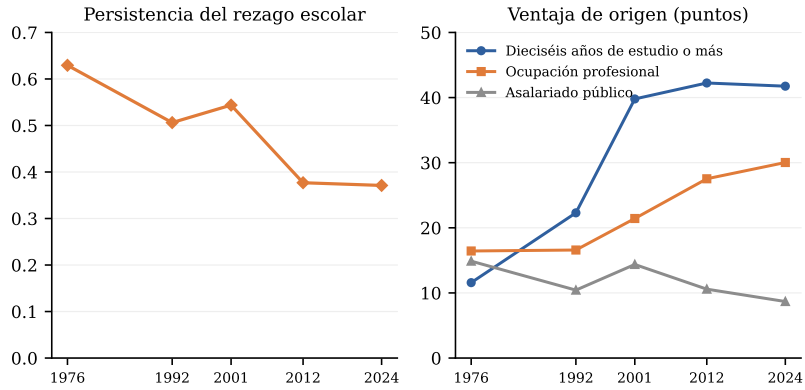


Figura 12.2: Persistencia del rezago escolar y ventaja de origen en la universidad, las profesiones y el empleo público, 1976–2024

Nota. Panel izquierdo, persistencia posicional del rezago escolar de los jóvenes de 20 a 24 años (capítulo 4). Panel derecho, diferencia en la probabilidad de cada resultado entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad por sexo y de comunidad. Hijos e hijas del jefe de hogar de 25 a 34 años que viven con al menos uno de sus padres; las ocupaciones, entre los ocupados.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

Las dos medidas no son contradictorias. La persistencia del rezago escolar mide cuánto depende la posición de una persona en toda la distribución de la escolaridad de la posición de sus padres, y cayó sobre todo porque los hijos de familias con poca escolaridad completaron la primaria y la secundaria, como mostró el capítulo 7. La ventaja de origen en la universidad mide una diferencia en el extremo superior de la distribución. Cuando la escuela se expandió, la competencia entre las familias se trasladó a los niveles a los que todavía no llegaban todos, y en ellos la ventaja de las familias con más escolaridad creció.

12.3. La universidad

El cuadro 12.2 muestra el acceso a la educación superior y a dieciséis años de estudio entre los jóvenes de 25 a 34 años. La proporción con al menos un año de educación superior pasó del 8 al 57 por ciento, y la proporción con dieciséis años de estudio o más, del 4 al 35 por ciento. La expansión llegó a los hijos de familias con poca escolaridad, ya que en el quinto inferior de la posición de los padres la proporción con dieciséis años de estudio pasó de casi cero a 17 por ciento, y la razón entre el quinto superior y el inferior bajó de más de 200 a 4. La diferencia absoluta, sin embargo, creció. En 1976 los hijos de padres del quinto superior tenían una probabilidad 19 puntos mayor de completar dieciséis años de estudio que los del quinto inferior, y en 2024 una probabilidad 50 puntos mayor.

Cuadro 12.2: Educación superior según la posición de los padres, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Al menos un año de educación superior (%)					
Todos	8	23	38	45	57
Quinto inferior de los padres	0,3	5	11	21	34
Quinto superior de los padres	32	54	79	79	88
Ventaja de origen (puntos)	19	35	51	46	43
Dieciséis años de estudio o más (%)					
Todos	4	13	25	35	35
Quinto inferior de los padres	0,1	3	6	15	17
Quinto superior de los padres	19	32	58	67	67
Razón entre ambos quintos	268	13	10	5	4
Ventaja de origen (puntos)	12	22	40	42	42

Nota. Hijos e hijas del jefe de hogar de 25 a 34 años que viven con al menos uno de sus padres. Quintos del rango del rezago escolar de los padres. La ventaja de origen es la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10, con efectos fijos de edad por sexo y de comunidad.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

Entre 2012 y 2024 la proporción de jóvenes con dieciséis años de estudio o más no cambió, mientras que la proporción con al menos un año de educación superior subió 11 puntos. El crecimiento reciente de la educación superior ocurrió en los primeros años y en las carreras cortas, y no en la conclusión de carreras universitarias.

En ese período la ventaja de origen en la educación superior bajó de 46 a 43 puntos y en los dieciséis años de estudio se mantuvo en 42.

12.4. Bolivia frente a la región

Los censos de otros países latinoamericanos permiten saber si este traslado de la ventaja hacia la universidad es propio de Bolivia. El cuadro 12.3 compara la última ronda censal de los diecisiete países cuyos censos registran los años de estudio con detalle suficiente, con la misma muestra de jóvenes de 25 a 30 años que viven con sus padres y la misma medida de la posición de los padres. Se presentan dos medidas. La primera es la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 en la probabilidad de completar dieciséis años de estudio, que depende de cuánto se expandió la universidad en cada país. La segunda es la misma diferencia en la probabilidad de llegar al quinto superior del rezago escolar de su generación, que compara la parte alta de la distribución con independencia de cuántos años de estudio la definen en cada país.

Con la primera medida, Bolivia se encuentra entre los países con mayor ventaja de origen, con 49 puntos en 2012, junto con México, Chile, Ecuador y Colombia, que también expandieron la educación universitaria. Con la segunda, Bolivia se encuentra entre los países con menor ventaja, con 33 puntos frente a una mediana de 39 entre los diecisiete países. Ambas medidas se mueven en direcciones distintas en el tiempo. Entre 1976 y 2012, la ventaja de origen en llegar al quinto superior del rezago bajó de 58 a 33 puntos, la mayor reducción de la región, mientras que la ventaja en completar dieciséis años de estudio subió de 21 a 49 puntos. La figura 12.3 muestra que la reducción boliviana de la ventaja en la parte alta del rezago fue la mayor entre el primer y el último censo de los diecisiete países.

La comparación aclara qué se trasladó y qué no. En términos relativos, la parte alta de la distribución de la escolaridad boliviana es hoy más abierta que la de la mayoría de los países de la región. En términos absolutos, la credencial que da acceso a las profesiones, el título universitario, se volvió más común y su distribución por origen más desigual. El traslado de la ventaja hacia la universidad acompañó en toda la región a la expansión de la educación superior, y fue mayor en los países donde esa expansión fue mayor.

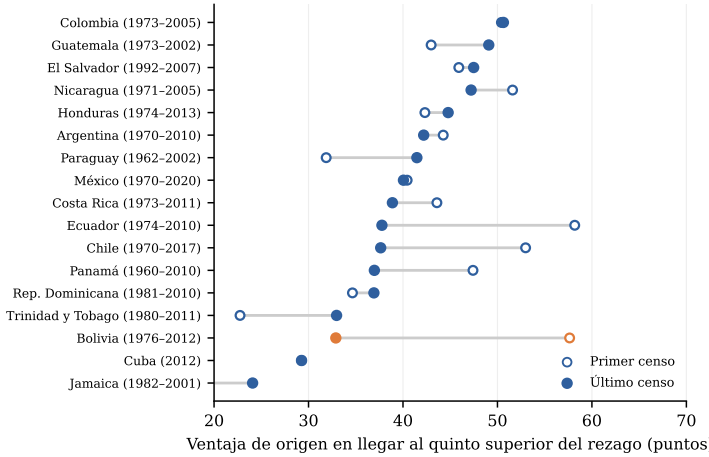


Figura 12.3: Ventaja de origen en llegar al quinto superior del rezago escolar, primer y último censo de cada país

Nota. Jóvenes de 25 a 30 años que viven con al menos uno de sus padres. Diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 en la probabilidad de tener un rezago escolar en el quinto superior de su país y censo, en puntos porcentuales. Entre paréntesis, los años del primer y del último censo.
Fuente. Elaboración propia con las muestras censales de IPUMS-International.

12.5. Títulos distintos

Los años de estudio no registran la institución en la que se estudió. El censo de 2024 permite observar el tipo de institución entre los jóvenes de 18 a 24 años que completaron doce años de estudio y viven con sus padres (figura 12.4). Entre los hijos de padres en el decil inferior de la escolaridad, el 49 por ciento asiste a la educación superior, frente al 85 por ciento de los hijos de padres en el decil superior. Entre quienes asisten, el 64 por ciento de los hijos de padres del decil inferior estudia en una universidad y el resto en institutos técnicos o de formación, mientras que entre los hijos de padres del decil superior estudia en una universidad el 92 por ciento. La proporción que asiste a una institución privada pasa del 29 al 50 por ciento entre los mismos deciles.

El cuadro 12.4 muestra las mismas medidas para cada decil, junto con la asistencia a colegios privados de los adolescentes de 12 a 17 años. La asistencia a la educación superior y a una universidad sube de manera gradual desde el primer decil. La asistencia a

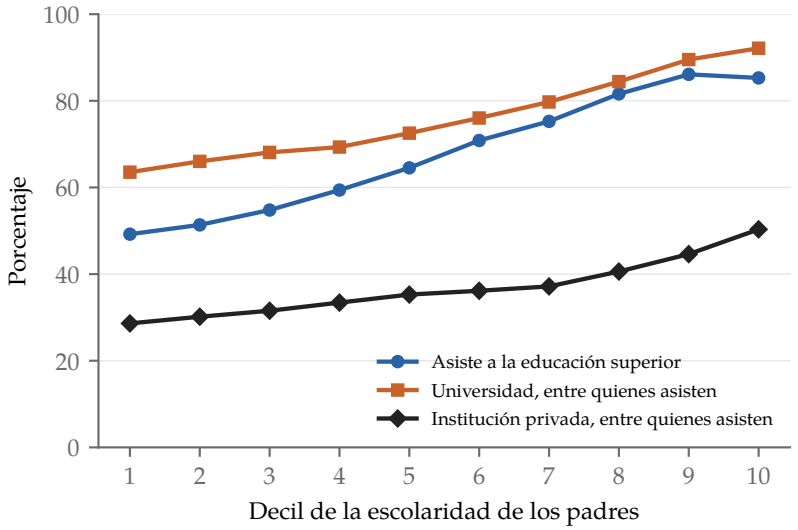


Figura 12.4: Asistencia a la educación superior y tipo de institución según la escolaridad de los padres, 2024

Nota. Jóvenes de 18 a 24 años con al menos doce años de estudio, hijos e hijas del jefe de hogar, según el decil de la posición escolar de sus padres. Universidad incluye la Universidad Policial, la Universidad Militar y las escuelas superiores de formación de maestros, que el censo registra en la misma categoría. Institución privada, entre quienes asisten a la educación superior.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

establecimientos privados, en cambio, es baja y casi constante en la mitad inferior de la distribución y sube con rapidez en los tres deciles superiores. En el colegio pasa del 15 por ciento en el séptimo decil al 61 por ciento en el décimo. La diferenciación por tipo de establecimiento separa a las familias de los deciles superiores del resto de la población.

Dos jóvenes con los mismos años de educación superior pueden haber estudiado en instituciones, carreras y modalidades distintas, y el censo registra solo los años. Los datos muestran que los jóvenes de familias con menos escolaridad estudian con más frecuencia en institutos técnicos y en universidades públicas, mientras que los de familias con más escolaridad lo hacen en universidades privadas, después de haber asistido a colegios privados. Esta diferencia en el tipo de título es una de las razones por las que los mismos años de estudio conducen a ocupaciones distintas, que el capítulo 13

examina.

12.6. Las profesiones

El cuadro 12.5 separa las ocupaciones profesionales en tres grupos según el sector en que se ejercen. Los profesionales de la educación, que son en su mayoría maestros, son el grupo más abierto. La ventaja de origen en el acceso a esta profesión se mantuvo en torno a 4 puntos en los cinco censos, y en 2001 y 2012, entre jóvenes con los mismos años de estudio, los hijos de padres con poca escolaridad tenían una probabilidad algo mayor de ser maestros que los hijos de padres con más escolaridad. Las escuelas normales fueron, durante décadas, la vía de acceso a una profesión para los hijos de familias rurales y con poca escolaridad.

En las demás profesiones la ventaja de origen creció. Entre los profesionales que no trabajan en la salud ni en la educación, como abogados, ingenieros, economistas y administradores, la ventaja pasó de 9 a 20 puntos, y la parte que se produce entre jóvenes con los mismos años de estudio pasó de cero a 6,5 puntos. En las profesiones de la salud la ventaja creció menos, de 4 a 7 puntos, porque el acceso a ellas depende casi por completo de completar la carrera.

Los censos de 1992, 2001 y 2012 registran la ocupación con un detalle que permite identificar profesiones específicas. El cuadro 12.6 muestra seis de ellas. Los médicos, los abogados, los ingenieros y los docentes universitarios provienen en su mayoría de las familias con más escolaridad. En 2012 un hijo de padres del quinto superior tenía 17 veces más probabilidades de ser médico que uno del quinto inferior, y 11 veces más de ser abogado o ingeniero. Los maestros y el personal de enfermería, en cambio, provienen de todos los quintos en proporciones parecidas, con una razón de 2 entre los extremos.

Las profesiones se heredan además de manera directa. En 2012, entre los jóvenes cuyo padre era médico, el 14 por ciento era médico, frente al 1,3 por ciento de los jóvenes cuyo padre tenía otra ocupación. Las proporciones correspondientes eran del 21 y el 1,8 por ciento para los abogados, del 24 y el 2,1 por ciento para los ingenieros y arquitectos, y del 18 y el 2,5 por ciento para los maestros. Tener un padre en la profesión multiplica la probabilidad de ejercerla por entre 7 y 12. Esta herencia combina la transmisión de preferencias y de información, el acceso a las redes de la profesión y, en el caso de

las profesiones liberales, la transmisión de clientes, consultorios y estudios jurídicos. El censo de 2024 registra la ocupación solo a un dígito y no permite repetir esta medición.

12.7. Síntesis e implicaciones

La reducción de la herencia en la escolaridad no se trasladó a la universidad ni a las profesiones. A medida que los hijos de familias con poca escolaridad completaron la primaria y la secundaria, la ventaja de las familias con más escolaridad se desplazó a la conclusión de una carrera universitaria, al tipo de institución y al acceso a las profesiones de mayor prestigio, donde creció hasta 2012 y se mantuvo desde entonces. La profesión de maestro fue la excepción, porque las escuelas normales ofrecieron una vía de acceso abierta a los hijos de familias rurales y con poca escolaridad. Las profesiones liberales, en cambio, se heredan dentro de las familias con una intensidad que la expansión de la universidad no redujo.

La implicación para la política es que la igualdad de oportunidades en Bolivia se decide hoy en la educación superior y en la entrada a las profesiones. Las políticas pertinentes son las que facilitan la conclusión de las carreras entre los estudiantes de familias con poca escolaridad, las que informan sobre los resultados laborales de cada institución y carrera, y las que abren el acceso a las profesiones colegiadas mediante procedimientos de habilitación y de contratación que no dependan de las redes familiares. La medición requiere, además, que el país participe en las evaluaciones regionales de aprendizaje y que los censos y las encuestas registren la ocupación con el detalle necesario para seguir a las profesiones.

Cuadro 12.3: Ventaja de origen en la parte alta de la escolaridad, América Latina, última ronda censal

		Dieciséis años de estudio o más			Quinto superior
País	Censo	Total (%)	Ventaja de origen (puntos)	Razón q5/q1	Ventaja de origen (puntos)
México	2020	31	58	8	40
Chile	2017	33	55	6	38
Ecuador	2010	28	51	8	38
Bolivia	2012	35	49	4	33
Colombia	2005	19	49	26	51
Panamá	2010	26	46	8	37
Cuba	2012	27	38	4	29
Costa Rica	2011	19	38	10	39
Rep. Dominicana	2010	19	36	8	37
El Salvador	2007	13	35	23	47
Argentina	2010	16	35	13	42
Nicaragua	2005	11	31	26	47
Paraguay	2002	12	28	29	41
Honduras	2013	10	26	24	45
Guatemala	2002	9	25	42	49
Trinidad y Tobago	2011	14	23	5	33
Jamaica	2001	10	18	8	24

Nota. Jóvenes de 25 a 30 años que viven con al menos uno de sus padres. Posición de los padres, rango del promedio de los rezagos escolares de los padres presentes. Ventaja de origen, diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10, con efectos fijos de la primera división administrativa. Quinto superior, rezago escolar del joven en el quinto superior de su país y censo. Países cuyo censo registra los años de estudio de manera continua; se excluyen Brasil, Haití, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, cuyos últimos censos no permiten identificar con precisión los dieciséis años de estudio.
Fuente. Elaboración propia con las muestras censales de IPUMS-International procesadas en Hernani-Limarino (2026b).

Cuadro 12.4: Educación superior y establecimientos privados según la escolaridad de los padres, 2024 (%)

Decil de los padres	Asiste a la educación superior	Universidad, entre quienes asisten	Institución superior privada, entre quienes asisten	Colegio privado, 12 a 17 años
1	49	64	29	2
2	51	66	30	2
3	55	68	32	2
4	59	69	33	3
5	65	73	35	6
6	71	76	36	9
7	75	80	37	15
8	82	84	41	26
9	86	90	45	41
10	85	92	50	61

Nota. Las tres primeras columnas se refieren a los jóvenes de 18 a 24 años con al menos doce años de estudio, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres, y la última a los estudiantes de 12 a 17 años. Deciles de la posición escolar de los padres.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

Cuadro 12.5: Ventaja de origen en el acceso a las profesiones, 1976–2024 (puntos porcentuales)

	1976	1992	2001	2012	2024
Ocupación profesional	16,4	16,6	21,4	27,5	30,0
misma escolaridad	0,8	1,2	0,6	3,0	8,0
Profesionales de la salud	4,1	2,7	4,7	6,9	6,6
misma escolaridad	0,1	−0,4	0,4	1,9	1,1
Profesionales de la educación	3,4	4,0	3,4	3,6	4,2
misma escolaridad	0,4	0,2	−4,7	−4,3	0,5
Otros profesionales	8,8	10,3	13,9	19,2	19,5
misma escolaridad	0,2	1,6	4,7	6,0	6,5
Profesionales (% de ocupados)	7	9	14	20	20

Nota. Diferencia en la probabilidad de cada ocupación entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad por sexo y de comunidad, y, en las filas con la misma escolaridad, de años de estudio propios. Ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Ocupación profesional, gran grupo 2 de la clasificación internacional de ocupaciones. Salud y educación según la rama de actividad.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

Cuadro 12.6: Profesiones específicas según la posición y la ocupación de los padres, 2001 y 2012

	2001				2012			
	Total (%)	Razón q5/q1	Padre igual	Padre otra	Total (%)	Razón q5/q1	Padre igual	Padre otra
Médicos	1,7	18	21	1,8	1,3	17	14	1,3
Abogados	1,1	25	16	1,1	1,8	11	21	1,8
Ingenieros, arquitectos	1,0	29	16	1,0	2,0	11	24	2,1
Docentes univ.	0,4	27	0	0,3	0,4	12	3	0,3
Maestros	6,3	2,5	20	6,0	2,7	2,0	18	2,5
Enfermería	0,9	1,8	10	0,9	1,1	1,9	0	1,1

Nota. Ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Razón q5/q1, proporción en la profesión entre los hijos de padres del quinto superior del rezago escolar dividida por la del quinto inferior. Padre igual u otra, proporción en la profesión entre los hijos cuyo padre ejerce esa misma profesión o una distinta (en porcentaje). Docentes univ., docentes universitarios. Clasificación internacional de ocupaciones de 1988 (2001) y de 2008 (2012) a tres dígitos. En 2001 los maestros incluyen a los maestros auxiliares, que en 2012 no pueden separarse de otros técnicos, por lo que el total no es comparable entre censos. Las proporciones entre los hijos de padres de la misma profesión se basan en entre 12 y 194 jóvenes.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International).

Capítulo 13

De la profesión a la ocupación y al ingreso

Este capítulo examina si los jóvenes con la misma escolaridad llegan a las mismas ocupaciones y obtienen el mismo ingreso, cualquiera sea la posición de sus padres. La respuesta es negativa, y la diferencia creció. Entre jóvenes ocupados con los mismos años de estudio, la ventaja de los hijos de padres en el percentil 90 del rezago escolar sobre los hijos de padres en el percentil 10 para tener una ocupación profesional o técnica pasó de 1 punto porcentual en 1976 a 14 puntos en 2024. Entre los graduados de la educación superior, la proporción con una ocupación de ese tipo cayó entre 2012 y 2024 del 52 al 34 por ciento entre los hijos de padres del quinto inferior, y del 66 al 63 por ciento entre los hijos de padres del quinto superior. En el ingreso laboral, los hijos de padres en el percentil 90 se ubican 16 percentiles por encima de los hijos de padres en el percentil 10, y 6,5 percentiles por encima entre jóvenes con la misma escolaridad, con un ingreso por hora 28 por ciento mayor.

13.1. Dos caminos entre el origen y el destino

El origen familiar puede influir sobre la ocupación de una persona por dos caminos. El primero pasa por la escolaridad, porque los hijos de padres más educados estudian más y la escolaridad les permite acceder a mejores ocupaciones. El segundo corre al lado de la escolaridad y se conoce como el efecto directo del origen. Entre personas con la misma escolaridad, las que provienen de familias más educadas pueden llegar a mejores ocupaciones porque sus títulos provienen de mejores instituciones o de carreras más valoradas, porque sus familias les dan información, contactos y apoyo económico durante la búsqueda del primer empleo, o porque algunas ocupaciones se llenan a través de redes personales y familiares.

La distinción tiene consecuencias para la política. Si todo el efecto del origen pasara por la escolaridad, igualar el acceso a la escuela bastaría para igualar el acceso a las ocupaciones. Si una parte corre al lado de la escolaridad, la igualdad en la escuela no se traduce en igualdad en el trabajo, y se requieren políticas que actúen sobre la

calidad de los títulos, la información sobre el mercado de trabajo y los procedimientos con que se llenan las posiciones. El modelo de competencia por los puestos ofrece una predicción precisa sobre el segundo camino (Thurow, 1975). Según este modelo, los empleadores ordenan a los candidatos en una fila según lo que esperan de cada uno, y las credenciales educativas son el criterio principal de ese orden. Cuando pocos tienen un título, el título basta para ocupar los primeros lugares de la fila. Cuando muchos lo tienen, el orden pasa a depender de otras características, como la institución, la carrera, la información sobre las vacantes y los contactos, que dependen del origen familiar. Si el número de graduados crece más rápido que el número de posiciones profesionales, el efecto directo del origen debe crecer.

13.2. Más graduados que posiciones

La condición del modelo se cumplió en Bolivia. La figura 13.1 compara, entre todos los ocupados de 25 a 29 años, la proporción que había cursado al menos un año de educación superior con la proporción que trabajaba en una ocupación profesional o técnica, que son los grandes grupos 2 y 3 de la clasificación internacional de ocupaciones. En 1976 había menos personas con educación superior que posiciones de ese tipo, el 6 frente al 11 por ciento. En 1992 ambas proporciones eran parecidas. Desde entonces la educación superior creció más rápido, y en 2024 el 43 por ciento de los ocupados de esa edad había cursado educación superior, mientras que el 19 por ciento trabajaba en una ocupación profesional o técnica. Entre 2012 y 2024 la proporción de esas posiciones no cambió, y la de jóvenes con educación superior subió 14 puntos.

La predicción del modelo también se cumplió. La figura 13.2 muestra, en el panel izquierdo, la ventaja de origen en el acceso a una ocupación profesional o técnica entre jóvenes ocupados de 25 a 34 años que viven con sus padres y tienen los mismos años de estudio. La ventaja fue de 1 punto en 1976, de 3 en 1992, de 6 en 2001, de 9 en 2012 y de 14 en 2024. Entre los graduados de la educación superior, que es el grupo en el que el modelo predice el mayor cambio, la ventaja se mantuvo entre 4 y 7 puntos hasta 2012 y subió a 16 puntos en 2024. El panel derecho muestra el mecanismo. Entre 2012 y 2024, cuando el número de graduados creció y el de

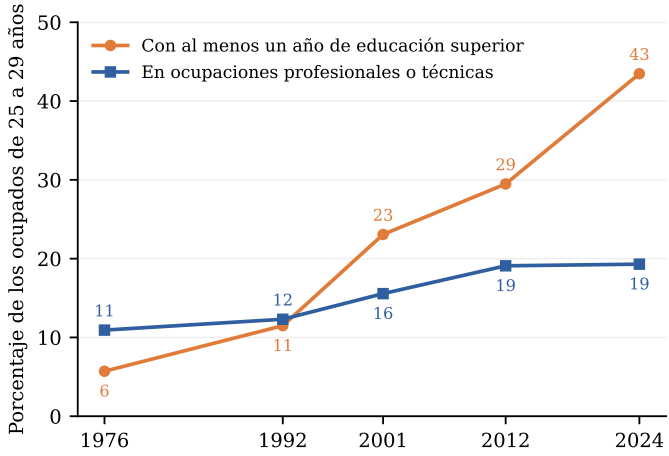


Figura 13.1: Jóvenes con educación superior y posiciones profesionales y técnicas, 1976–2024

Nota. Porcentaje de todos los ocupados de 25 a 29 años. En los censos de 1976 a 2012, las personas cuyo nivel educativo se conoce, pero cuyos años de estudio no se registraron reciben la mediana de años de su nivel.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

posiciones no, la proporción de graduados hijos de padres del quinto inferior con una ocupación profesional o técnica cayó 18 puntos, mientras que la de los graduados hijos de padres del quinto superior cayó 4 puntos. La competencia por un número fijo de posiciones se resolvió a favor de quienes tenían el respaldo de su familia.

13.3. La ventaja entre jóvenes con los mismos estudios

El cuadro 13.1 reúne las estimaciones. La asociación total entre la posición de los padres y el acceso a una ocupación profesional o técnica pasó de 17 a 37 puntos, y la parte que se produce entre jóvenes con los mismos años de estudio pasó de representar menos de una décima parte de la asociación total en 1976 a algo más de un tercio en 2024. La ventaja se concentra en las ciudades, donde alcanzó 15 puntos en 2024, frente a 6 puntos en el área rural, lo que es coherente con que las ocupaciones profesionales se concentren en

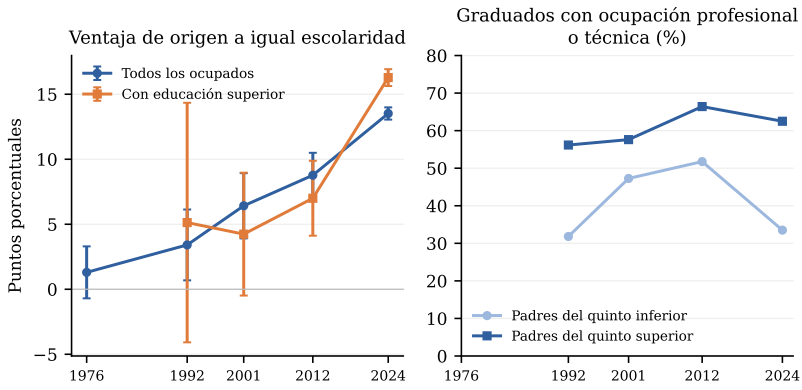


Figura 13.2: Ventaja de origen en el acceso a ocupaciones profesionales o técnicas, 1976–2024

Nota. Panel izquierdo, diferencia en la probabilidad de tener una ocupación profesional o técnica entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad por sexo, comunidad y años de estudio propios, e intervalos de confianza al 95 por ciento. Panel derecho, proporción con una ocupación profesional o técnica entre los graduados (trece o más años de estudio), según el quinto de la posición de los padres. Ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Los censos de 1976 y 1992 tienen pocos graduados de familias con poca escolaridad.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

ellas. La comparación entre los quintos extremos de la posición de los padres da resultados parecidos a la diferencia entre los percentiles 90 y 10.

Los cargos de dirección muestran un patrón distinto. La ventaja de origen en el acceso a ellos, entre jóvenes con los mismos años de estudio, fue de alrededor de 3 puntos entre 1992 y 2012 y bajó a 1 punto en 2024, cuando la proporción de directivos entre los jóvenes también bajó. Estos cargos se alcanzan con la edad y la experiencia, de modo que los jóvenes de 25 a 34 años los ocupan con poca frecuencia, y la ventaja medida en ellos es pequeña.

13.4. Del origen al ingreso laboral

El Instituto Nacional de Estadística levanta cada año una Encuesta de Hogares que registra la escolaridad, el empleo y el ingreso

Cuadro 13.1: Ventaja de origen en el acceso a ocupaciones profesionales o técnicas y de dirección, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Ocupación profesional o técnica (puntos porcentuales)					
Asociación total	17,1	21,7	34,4	36,0	36,7
Misma escolaridad	1,3	3,4	6,4	8,8	13,5
	(1,0)	(1,4)	(1,3)	(0,9)	(0,2)
Graduados		5,1	4,2	7,0	16,3
		(4,7)	(2,4)	(1,5)	(0,3)
Área urbana	2,6	4,0	7,4	10,1	14,8
Área rural	0,2	1,6	1,2	2,0	5,6
Quinto superior frente al inferior	1,4	3,7	6,5	9,3	14,1
Directivos (puntos porcentuales)					
Asociación total	−2,6	4,7	5,8	5,1	1,7
Misma escolaridad	0,2	2,9	3,1	2,9	1,0
Proporción (%)					
Profesionales o técnicos	8	15	24	31	29
Graduados con ocupación profesional o técnica	60	53	52	60	47
Directivos	6,5	1,7	2,7	3,2	1,0

Nota. Ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad por sexo y comunidad, y, desde la segunda fila, de años de estudio propios. Graduados, trece o más años de estudio. Profesionales o técnicos, grandes grupos 2 y 3 de la clasificación internacional de ocupaciones; directivos, gran grupo 1, cuya clasificación en 1976 incluye a ocupaciones que los censos posteriores asignan a otros grupos. Errores estándar agrupados por hogar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

laboral de todos los miembros del hogar, e identifica a la madre y al padre de cada persona cuando viven en el mismo hogar. Al reunir las catorce encuestas de 2011 a 2024 se obtienen 21.736 jóvenes de 25 a 34 años, hijos del jefe de hogar, que viven con al menos uno de sus padres, y 13.033 de ellos tienen un empleo. La posición de los padres se mide como en el resto del libro, por el rango de su escolaridad entre las personas de su mismo sexo y grupo de edad en el año de la encuesta, que ordena a los padres según su rezago escolar. La posición de los jóvenes en el ingreso se mide de la misma manera, por el rango de su ingreso laboral mensual entre los ocupados de su mismo sexo, grupo de edad y año. Un joven en el rango 50 gana más que la mitad de los ocupados de su edad y sexo, y quienes trabajan

sin remuneración en el negocio o la parcela de su familia ocupan los rangos más bajos.

La muestra tiene la misma limitación que la de los censos. Entre el 26 y el 34 por ciento de los jóvenes de 25 a 34 años vivía con alguno de sus padres según el año, y su rango promedio de escolaridad, cercano a 62, indica que tienen algo más de escolaridad que sus contemporáneos. Las comparaciones del capítulo se refieren a estos jóvenes, como las de los capítulos 4 y 7 se refieren a los jóvenes de 20 a 24 años que viven con sus padres. La ventaja de este grupo es que permite observar en la misma persona la escolaridad de los padres y el ingreso de los hijos, una combinación que en Bolivia solo registró además la encuesta retrospectiva de 2009 descrita en el capítulo 3.

La escolaridad de los padres pesa sobre el ingreso de los hijos casi la mitad de lo que pesa sobre su escolaridad. En estos jóvenes, los hijos de padres en el percentil 90 tienen una escolaridad 30 percentiles más alta que los hijos de padres en el percentil 10, y un ingreso laboral 16 percentiles más alto. En bolivianos, la diferencia equivale a un ingreso mensual 46 por ciento mayor y a un ingreso por hora 68 por ciento mayor. La distancia es menor en el ingreso que en la escolaridad porque el ingreso de un joven depende también de muchas circunstancias que no se relacionan con su origen, como el sector en que trabaja, la experiencia que ha acumulado o la suerte en la búsqueda de empleo, y esas circunstancias diluyen la asociación con la escolaridad de los padres.

Los estudios sobre el rendimiento de la educación en Bolivia miden el promedio de la relación entre la escolaridad y el ingreso. Andersen (2016) estimó que un año adicional de estudio elevaba el ingreso por hora en alrededor del 11 por ciento en 1999 y en alrededor del 4 por ciento en 2014, y que el rendimiento de una carrera universitaria completa cayó a un tercio de su nivel de 1999, una caída que atribuyó al aumento del número de trabajadores con estudios, a la demanda de trabajo poco calificado durante el auge de la construcción y a la calidad de la educación. Ese promedio reúne a jóvenes de todos los orígenes. Las secciones siguientes muestran que el título universitario y cada año de estudio rinden más a los hijos de padres más educados, de modo que el rendimiento promedio describe con menos exactitud la situación de los graduados de familias con poca escolaridad, cuyo rendimiento es menor que el promedio.

Una parte de la distancia se forma antes de que los jóvenes reciban un ingreso. Entre los hijos de padres del cuartil inferior de

escolaridad que tienen un empleo, el 29 por ciento trabaja sin remuneración en una actividad de su familia, frente al 8 por ciento entre los hijos de padres del cuartil superior. Los hijos de padres más educados trabajan, además, con menos frecuencia, ya que el 61 por ciento tiene un empleo, frente al 79 por ciento de los hijos de padres menos educados. Ambas cifras reflejan que las familias con menos recursos necesitan el trabajo de sus hijos antes, mientras que las familias con más recursos pueden sostener a los suyos mientras estudian o buscan un empleo mejor.

Cuadro 13.2: Empleo, escolaridad e ingreso según la escolaridad de los padres, 2011–2024

	Cuartil de la escolaridad de los padres			
	1	2	3	4
Tiene un empleo (%)	79	75	70	61
Sin remuneración, entre ocupados (%)	29	22	14	8
Años de estudio	11,1	12,8	14,1	15,7
Rango de ingreso laboral	39	45	49	58
Ocupados sin educación superior				
Rango de ingreso laboral	37	39	42	44
Aporta a pensiones (%)	7	8	15	18
Ocupados con educación superior				
Rango de ingreso laboral	44	51	53	60
Ingreso mensual mediano (Bs)	2.165	2.500	2.500	2.996
Aporta a pensiones (%)	27	34	42	53

Nota. Jóvenes de 25 a 34 años, hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Educación superior, trece o más años de estudio. Ingresos en bolivianos (Bs) corrientes de cada año. Aporta a pensiones, aporta a un fondo de pensiones.
Fuente. Elaboración propia con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

El cuadro 13.2 resume estas diferencias por cuartil de la escolaridad de los padres. Entre los jóvenes sin educación superior, el rango de ingreso sube poco con la escolaridad de los padres, de 37 a 44. Entre los que tienen educación superior sube de 44 a 60, y la proporción que aporta a un fondo de pensiones, un indicador de empleo formal, se duplica entre el cuartil inferior y el superior. El ingreso mensual mediano de los graduados del cuartil superior es casi 40 por ciento mayor que el de los graduados del cuartil inferior.

13.5. Lo que la escolaridad no explica

La mayor parte de la ventaja en el ingreso pasa por la escolaridad. Al comparar a jóvenes con los mismos años de estudio que viven en el mismo departamento y en la misma área, urbana o rural, la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 se reduce de 16 a 6,5 percentiles. Seis de cada diez percentiles de la ventaja en el ingreso se deben a que los hijos de padres más educados estudian más, y los cuatro restantes se producen entre jóvenes con la misma escolaridad. Medida en bolivianos, esta segunda parte corresponde a un ingreso mensual 17 por ciento mayor y a un ingreso por hora 28 por ciento mayor, y en el empleo formal, a una probabilidad 13 puntos porcentuales mayor de aportar a un fondo de pensiones, cuando entre estos jóvenes ocupados solo aporta el 29 por ciento. A modo de ejemplo hipotético, si un joven cuyos padres están en el percentil 10 gana 3.000 bolivianos al mes, otro con la misma escolaridad, que vive en el mismo lugar y cuyos padres están en el percentil 90, gana en promedio unos 3.500.

La comparación entre períodos muestra el mismo desplazamiento que se observa en las ocupaciones. La diferencia de escolaridad entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 bajó de 33 percentiles en 2011–2014 a 29 percentiles en 2020–2024, mientras que la diferencia de ingreso se mantuvo cerca de 16 percentiles en los tres períodos. A medida que la escuela se vuelve menos desigual, una proporción mayor de la ventaja en el ingreso se produce después de ella.

El cuadro 13.3 presenta las estimaciones por período. Medida en bolivianos, la ventaja total en el ingreso mensual se redujo de 57 a 39 por ciento, mientras que medida en rangos se mantuvo cerca de 16 percentiles. Las distancias de ingreso entre las posiciones se acortaron, y el orden de los jóvenes según su origen no cambió. La ventaja con la misma escolaridad se mantuvo entre 13 y 21 por ciento en el ingreso mensual y entre 5 y 7 percentiles en el rango, sin una tendencia definida. La ventaja en el aporte a un fondo de pensiones se redujo en los dos paneles en el último período, cuando la proporción de jóvenes que aportan también bajó.

La ventaja con la misma escolaridad tiene dos explicaciones posibles. La primera es que los mismos años de estudio no representan el mismo aprendizaje ni el mismo título, ya que, como mostró el capítulo 12, los hijos de las familias con más escolaridad asisten con más

Cuadro 13.3: Ventaja de origen en la escolaridad, el ingreso y el empleo formal, 2011–2024

	2011–14	2015–19	2020–24	2011–24
Rango de escolaridad (pctl.)	32,9	30,9	28,7	30,5
Sin igualar la escolaridad				
Rango de ingreso (pctl.)	16,7	16,0	15,7	16,2
	(1,8)	(1,5)	(1,5)	(0,9)
Ingreso mensual (%)	57	44	39	46
Ingreso por hora (%)	82	66	59	68
Aporta a pensiones (puntos)	38	37	27	33
Con la misma escolaridad				
Rango de ingreso (pctl.)	6,3	5,4	7,4	6,5
	(1,9)	(1,6)	(1,6)	(1,0)
Ingreso mensual (%)	21	13	17	17
Ingreso por hora (%)	30	24	29	28
Aporta a pensiones (puntos)	17	15	10	13
Jóvenes	5.856	7.238	8.642	21.736
Jóvenes ocupados	4.106	4.199	4.728	13.033

Nota. Diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de la escolaridad de su generación. Jóvenes de 25 a 34 años, hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Todas las estimaciones tienen efectos fijos de año, edad y sexo, y de departamento y área; las del segundo panel comparan además a jóvenes con los mismos años de estudio. Las diferencias de ingreso en porcentaje se calculan a partir de la diferencia en logaritmos. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente. Elaboración propia con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

frecuencia a colegios y universidades privadas. La segunda es que las familias más educadas facilitan el acceso a los mejores empleos, a través de sus contactos y de la información que poseen, como muestra el capítulo 14 para el empleo público. Las encuestas no permiten separar ambas explicaciones, ya que no miden el aprendizaje ni la manera en que cada joven obtuvo su empleo. Ambas dependen de la familia en que nace cada persona.

13.6. Dónde la diferencia es mayor

La ventaja de origen con la misma escolaridad es mayor entre quienes llegaron a la educación superior. Entre los jóvenes con trece o más años de estudio, la diferencia es de 9,6 percentiles de ingreso, y el ingreso por hora es 36 por ciento mayor. La figura 13.3 muestra

esta diferencia para dos niveles de escolaridad. Entre los jóvenes con doce años de estudio, es decir, con el bachillerato completo, el rango promedio de ingreso va de 40 para los hijos de padres del cuartil inferior a 46 para los del cuartil superior. Entre los jóvenes con diecisiete años o más, que corresponden a una licenciatura completa, va de 54 a 65. El título universitario eleva la posición de todos los jóvenes, pero eleva más la de los hijos de padres más educados.

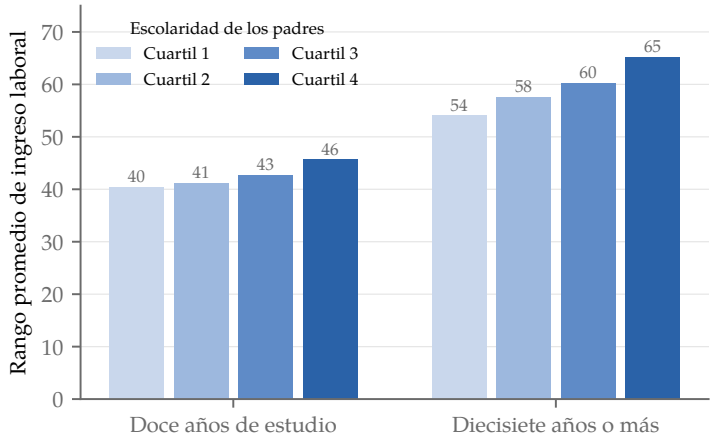


Figura 13.3: Rango promedio de ingreso laboral por escolaridad propia y de los padres, 2011–2024

Nota. Jóvenes ocupados de 25 a 34 años, hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. El rango de ingreso se calcula entre los ocupados del mismo sexo, grupo de edad y año. Los cuartiles corresponden al rango promedio de escolaridad de los padres.
Fuente. Elaboración propia con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

La misma diferencia se observa en el rendimiento de cada año de estudio. Entre los hijos de padres de la mitad inferior de la distribución, cada año adicional de estudio eleva el ingreso mensual en cerca de 4 por ciento, mientras que entre los hijos de padres de la mitad superior lo eleva en cerca de 7 por ciento. Con estas cifras, cinco años de universidad elevan el ingreso de los primeros en alrededor de 22 por ciento y el de los segundos en alrededor de 39 por ciento. El resultado es coherente con lo que se observó para las ocupaciones profesionales y técnicas de los graduados. Las familias más educadas transmiten a sus hijos, además de más años de estudio, una mayor capacidad para convertir esos años en ingreso.

13.7. El costo para las familias y para el país

Para las familias, la diferencia en el rendimiento de la escolaridad refuerza la herencia. Según la teoría del capital humano, la decisión de seguir estudiando depende del ingreso que se espera obtener con más estudio frente al ingreso al que se renuncia mientras se estudia (Becker, 1964). Un joven cuyos padres tienen poca escolaridad enfrenta ambas partes de esa comparación en peores condiciones. Su familia necesita su ingreso antes, como muestra la mayor proporción de jóvenes que trabajan sin remuneración en el negocio familiar, y cada año adicional de estudio le rinde menos. Ambas circunstancias reducen el incentivo para continuar después del colegio, y ayudan a explicar por qué la conclusión de una carrera universitaria es el paso de la trayectoria escolar en el que la ventaja de los hijos de padres más educados no disminuyó.

Para el país, el costo aparece si las posiciones mejor pagadas se asignan en parte según el origen de las personas, porque algunas de ellas quedan en manos de personas menos capaces de desempeñarlas que otras que no llegan a ellas, con la pérdida de producción que describió el capítulo 1. Los datos bolivianos permiten observar la condición para que exista este costo, aunque no medir su tamaño. Entre los jóvenes de las Encuestas de Hogares, el 30 por ciento de los hijos de padres del cuartil superior de escolaridad está en la quinta parte mejor pagada de su generación, cuando su escolaridad y su lugar de residencia predicen un 26 por ciento. Entre los hijos de padres del cuartil inferior, la proporción observada es del 10 por ciento, frente a un 12 por ciento predicho. El tamaño del costo depende de cuánto de esta diferencia refleja el acceso a los empleos y cuánto refleja diferencias en el aprendizaje que los años de estudio no registran.

13.8. Síntesis e implicaciones

Durante cinco décadas de expansión de la escuela, la asociación entre la posición escolar de los padres y la ocupación de sus hijos creció, y la parte de ella que no pasa por la escolaridad de los hijos creció más rápido. La competencia por un número de posiciones profesionales y técnicas que dejó de crecer después de 2012 se resolvió a favor de los graduados de las familias con más escolaridad. La

misma ventaja aparece en el ingreso laboral. Los hijos de padres más educados ganan más sobre todo porque estudian más, pero también ganan más que otros jóvenes con su misma escolaridad, y cada año de estudio les rinde más, lo que reduce el incentivo de los jóvenes de familias con poca escolaridad para seguir estudiando.

La implicación para la política es que las políticas que igualan los años de estudio tienen un efecto limitado sobre la ocupación y el ingreso si no igualan también lo que se aprende en esos años, el valor de los títulos y el acceso a los empleos que los aprovechan. Las políticas pertinentes son las que mejoran la calidad de la educación pública y de las carreras a las que acceden los estudiantes de familias con poca escolaridad, las que ofrecen información sobre las vacantes y prácticas laborales a los graduados sin contactos, y las que hacen transparente la selección para los empleos públicos y privados formales. La medición requiere, además, que la Encuesta de Hogares registre la escolaridad y la ocupación de los padres de todos los adultos, lo que permitiría medir la herencia en el ingreso de toda la población.

Capítulo 14

El empleo público

Este capítulo examina cómo influye el origen familiar en el acceso al empleo asalariado en la administración pública, la educación y la salud, que reúne a la mayor parte del empleo del Estado y es una vía importante de ingreso a las capas medias en Bolivia. A diferencia de lo que ocurre con la universidad y las profesiones, la ventaja de los hijos de padres con más escolaridad en el acceso al empleo público disminuyó. Entre jóvenes con la misma escolaridad, la diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rezago escolar pasó de 5 puntos porcentuales en 1976 a 1 punto o menos desde 2001, y en la administración pública de 4 puntos a cero. Lo que predice el acceso es la ocupación del padre. Los hijos de padres que trabajan como asalariados en estos sectores tienen una probabilidad entre 11 y 15 puntos mayor de trabajar en ellos que otros jóvenes con la misma escolaridad, en los cinco censos y bajo gobiernos de signo distinto. Las planillas de las instituciones públicas muestran, además, que los cambios de gobierno renuevan el personal de los ministerios sin cambiar su composición por origen. En la cúspide del Estado, en cambio, la composición depende del partido. Los apellidos de la élite de los gabinetes de 1966 a 1985 aparecían entre los ministros de 1986 a 2005 con una frecuencia cinco veces mayor que entre los empleados públicos, desaparecieron de los gabinetes de Evo Morales y reaparecieron en los de sus sucesores.

14.1. La escolaridad de los padres y el acceso al Estado

El cuadro 14.1 muestra el acceso al empleo público de los jóvenes ocupados de 25 a 34 años que viven con sus padres. Los censos fueron levantados bajo gobiernos distintos, el de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer, el de 1992 durante el de Jaime Paz Zamora, el de 2001 al inicio del de Jorge Quiroga, que sucedió a Banzer, y los de 2012 y 2024 durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce. Los empleos de los jóvenes observados

en cada censo reflejan las contrataciones de los años anteriores, de modo que cada censo resume el acceso bajo los gobiernos de la década previa.

Cuadro 14.1: Empleo público según la posición escolar de los padres, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Asalariado público (administración, educación y salud)					
Proporción (%)	7,1	9,9	13,4	12,6	9,7
Ventaja de origen (puntos)	14,9	10,4	14,4	10,6	8,7
misma escolaridad	5,1	1,9	−0,8	−0,2	0,9
Asalariado en la administración pública					
Proporción (%)	3,4	3,7	3,4	3,4	2,1
Ventaja de origen (puntos)	7,4	4,4	5,9	3,0	1,7
misma escolaridad	3,9	2,1	2,4	0,6	0,0
Directivo en la administración pública					
Proporción (%)			0,29	0,31	0,06
Ventaja de origen (puntos)			0,67	0,32	0,07

Nota. Ocupados de 25 a 34 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Ventaja de origen, diferencia entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar, con efectos fijos de edad por sexo y comunidad, y, en las filas con la misma escolaridad, de años de estudio propios. El censo de 2024 no distingue entre empleadores públicos y privados en la educación y la salud. Los censos de 1976 y 1992 no permiten identificar a los directivos de la administración pública.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

La ventaja de origen en el acceso al empleo público pasó por la escolaridad en todos los censos salvo el de 1976. En ese año, entre jóvenes con los mismos años de estudio, los hijos de padres en el percentil 90 tenían una probabilidad 5 puntos mayor de ser asalariados públicos que los hijos de padres en el percentil 10, sobre una base del 7 por ciento, y en la administración pública la ventaja era de 4 puntos sobre una base del 3 por ciento. Desde 2001 la ventaja a igual escolaridad es de 1 punto o menos en el empleo público en su conjunto, y en la administración pública desapareció en 2012. En los cargos directivos de la administración pública, que son pocos entre los jóvenes, la ventaja total bajó de 0,7 a menos de 0,1 puntos.

Este resultado se distingue del que mostraron los capítulos 12 y 13 para las profesiones, donde la ventaja de origen a igual escolari-

dad creció. El Estado, que exige títulos para la mayor parte de sus cargos, dejó de favorecer a los hijos de padres con más escolaridad entre los jóvenes con los mismos estudios. El capítulo 9 mostró que en el mismo período desapareció la desventaja de los jóvenes de origen indígena en el acceso a la administración pública. La desaparición de ambas ventajas en la administración pública entre 2001 y 2012 coincide con los gobiernos del Movimiento al Socialismo, que promovieron la inclusión de la población indígena y de origen popular en el Estado. La ventaja que el Estado no dejó de dar es la que depende de tener un familiar dentro de la institución.

14.2. Heredar una ocupación

La herencia de una ocupación puede tener orígenes distintos. Un hijo puede seguir la ocupación de su padre porque creció conociéndola y la prefiere, porque su familia le transmitió la información necesaria para acceder a ella, como el conocimiento de las vacantes, de los requisitos y de los procedimientos de selección, o porque su padre puede influir directamente en su contratación. En los dos primeros casos, la herencia refleja ventajas de información y de preferencias que también existen en otras ocupaciones. En el tercero, refleja un acceso reservado a quienes ya forman parte de la institución, que contradice el principio de que los cargos públicos se asignan por mérito.

El censo no permite distinguir entre estos mecanismos, pero permite medir la magnitud de la herencia y compararla con la de otras ocupaciones. Para ello se compara a jóvenes ocupados de 25 a 29 años que viven con sus padres, con la misma escolaridad, cuyos padres tienen la misma posición escolar y viven en la misma comunidad, y que difieren en la ocupación del padre. La categoría de empleo público incluye a los asalariados de la administración pública, la educación y la salud, de modo que comprende a los maestros, al personal de salud y a los funcionarios del Estado, y también, porque el censo de 2024 no distingue entre empleadores públicos y privados, a los empleados de colegios y clínicas privadas.

14.3. Una herencia estable

La figura 14.1 muestra la ventaja de los hijos de padres de cada categoría ocupacional para trabajar en la misma categoría, entre jóvenes con la misma escolaridad y padres con la misma escolaridad. Para el empleo público, la ventaja fue de 15 puntos porcentuales en 1976, de 11 en 1992, de 12 en 2001 y en 2012, y de 11 en 2024. En 2024, la proporción de jóvenes ocupados de 25 a 29 años en estos empleos era del 10 por ciento, de modo que tener un padre en el sector duplica aproximadamente la probabilidad de trabajar en él.

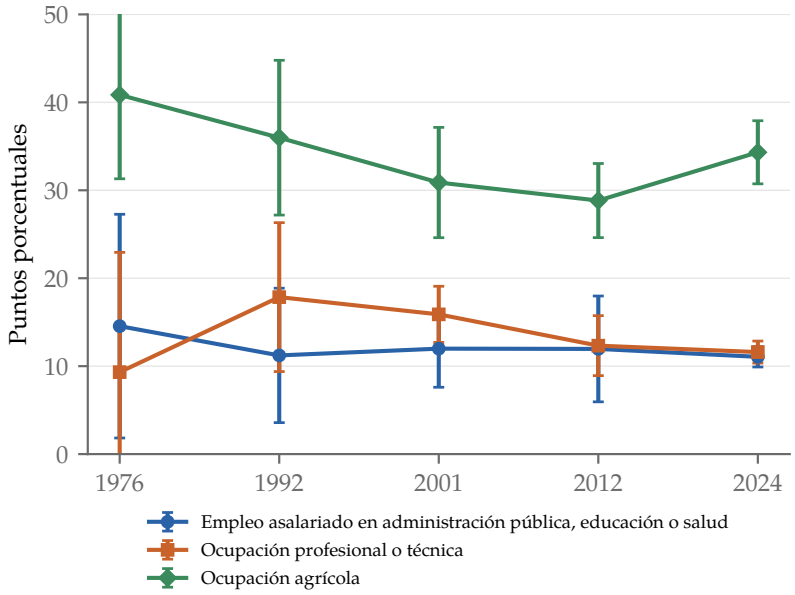


Figura 14.1: Ventaja de los hijos para trabajar en la misma categoría ocupacional que el padre

Nota. Diferencia en la probabilidad de trabajar en cada categoría entre los hijos de padres que trabajan en ella y los hijos de padres que no trabajan en ella, entre jóvenes con los mismos años de estudio, la misma posición de los padres en la distribución de la escolaridad, padres con los mismos años de estudio y la misma comunidad. Jóvenes ocupados de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar. Las barras indican intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

Las otras dos categorías permiten poner esta cifra en perspectiva. Los hijos de padres con ocupaciones profesionales o técnicas tienen

una probabilidad entre 9 y 18 puntos mayor de tener una ocupación de ese tipo, según el censo, y en 2024 la ventaja era de 12 puntos sobre una base del 27 por ciento. Los hijos de padres agricultores tienen una probabilidad entre 29 y 41 puntos mayor de trabajar en la agricultura, una herencia que refleja la transmisión de la tierra y del oficio. En relación con la proporción de jóvenes que trabaja en cada categoría, la herencia del empleo público es más fuerte que la de las profesiones.

El cuadro 14.2 detalla el cálculo. La primera fila de cada categoría muestra la proporción de jóvenes cuyo padre trabaja en ella, y la segunda la proporción de jóvenes que trabaja en ella. La tercera compara a los hijos de padres de la categoría con los demás sin otras condiciones, y la cuarta iguala la escolaridad del joven y de sus padres y la comunidad. En el empleo público, igualar la escolaridad reduce poco la ventaja en todos los censos, porque los padres que trabajan en el sector no se distinguen mucho por su escolaridad de otros padres con estudios parecidos. En las ocupaciones profesionales, en cambio, igualar la escolaridad reduce la ventaja a la mitad o menos desde 2001, ya que una parte de ella se transmite a través de los estudios.

14.4. Los apellidos en la jerarquía del Estado

Si el acceso al empleo público depende de tener un familiar dentro de la institución, la composición actual del personal del Estado indica qué familias tendrán esa cercanía en la siguiente generación. Las planillas de personal que publican las instituciones públicas permiten observar esa composición por cargo. Entre 2010 y 2026, 25 instituciones públicas, entre ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas y gobernaciones, publicaron 93 planillas en las que figuran 6.988 personas distintas (Hernani-Limarino, 2026e). Cada apellido paterno se clasifica como indígena, quechua o aymara, o como castellano, con un diccionario de apellidos y un clasificador estadístico, y alrededor del 30 por ciento de los apellidos queda sin clasificar. El apellido paterno indica una ascendencia indígena por línea paterna, que no coincide necesariamente con la identidad declarada, como mostró el capítulo 9.

La proporción de apellidos paternos indígenas disminuye a medida que sube el cargo. Es del 25 por ciento entre los cargos adminis-

Cuadro 14.2: Herencia de la categoría ocupacional del padre, 1976–2024

	1976	1992	2001	2012	2024
Asalariados del sector público					
Padre en la categoría (%)	4	5	8	9	7
Jóvenes en la categoría (%)	6	7	12	13	10
Ventaja sin condiciones (puntos)	21	17	16	13	11
Ventaja a igual escolaridad (puntos)	15	11	12	12	11
Ocupaciones profesionales o técnicas					
Padre en la categoría (%)	3	5	12	13	14
Jóvenes en la categoría (%)	6	10	22	28	27
Ventaja sin condiciones (puntos)	30	34	24	17	17
Ventaja a igual escolaridad (puntos)	9	18	16	12	12
Agricultura					
Padre en la categoría (%)	70	55	36	30	24
Jóvenes en la categoría (%)	56	43	25	20	15
Ventaja sin condiciones (puntos)	59	66	54	52	49
Ventaja a igual escolaridad (puntos)	41	36	31	29	34

Nota. Jóvenes ocupados de 25 a 29 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con su padre. La ventaja es la diferencia en la probabilidad de trabajar en la categoría entre los hijos de padres que trabajan en ella y los demás. La ventaja a igual escolaridad compara a jóvenes con los mismos años de estudio, la misma edad y sexo, la misma posición de los padres, padres con los mismos años de estudio y la misma comunidad. Sector público se refiere a los asalariados de la administración pública, la educación y la salud.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

trativos, secretarias, choferes, ujieres y auxiliares, del 23 por ciento entre los profesionales, técnicos y especialistas, y del 16,5 por ciento entre los cargos de ministro a jefe de unidad. Dentro de una misma institución, cada nivel de la escala de catorce cargos reduce esa proporción en algo más de 1 punto porcentual.

El cuadro 14.3 detalla la proporción por cargo. La relación no es estrictamente ordenada, ya que los técnicos y asistentes tienen una proporción mayor que los administrativos y secretarias. La distancia más clara separa a los cargos de dirección, de ministro a gerente, donde entre el 12 y el 14 por ciento de las personas tiene un apellido paterno indígena, de los cargos operativos de ujier, chofer y auxiliar, donde lo tiene el 30 por ciento.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la institución con

Cuadro 14.3: Apellidos paternos indígenas según el cargo en las planillas públicas, 2010–2026

Nivel	Cargo	Personas	Apellido indígena (%)
1–2	Ministro y viceministro	41	12
3	Director, director general y gerente	189	14
4–5	Asesor, jefe, coordinador, supervisor y otros	504	18
6	Responsable	178	21
7	Auditor y especialista	117	21
8	Profesional	1.147	21
9	Técnico y asistente	942	26
10–11	Administrativo y secretaria	496	21
12–14	Ujier, chofer y auxiliar	475	30
	Todos los cargos clasificados	4.089	22

Nota. Personas distintas en 93 planillas de 25 instituciones públicas, contadas una vez por institución y gobierno, con apellido paterno clasificado como indígena o castellano. Se excluyen 1.756 personas cuyo cargo no corresponde a la escala de catorce niveles. Los cargos de los niveles 1 a 4 reúnen pocas personas, por lo que sus proporciones son imprecisas.
Fuente. Hernani-Limarino (2026e), con las planillas publicadas por las instituciones.

más planillas en el período, muestra cómo cambió esta composición. En su planilla de 2010 y en la de mayo de 2025, la proporción de apellidos paternos indígenas pasó del 15 al 19 por ciento en los cargos superiores, del 21 al 33 por ciento en los cargos medios y del 31 al 39 por ciento en los cargos bajos. La composición del ministerio cambió sobre todo en los niveles medios y bajos, mientras que los cargos superiores siguieron ocupados en su gran mayoría por personas con apellidos castellanos. Si el acceso a la institución se transmite en la familia, como muestran las secciones anteriores, el aumento en los niveles medios amplía el grupo de familias que tendrá cercanía al Estado en la próxima generación.

El cuadro 14.4 muestra las cinco planillas del ministerio. Las cuatro planillas publicadas entre 2022 y 2025 tienen una composición parecida entre sí, con proporciones de entre el 19 y el 22 por ciento en los cargos superiores y de alrededor del 32 por ciento en los medios, lo que indica que el cambio respecto de 2010 refleja la composición

Cuadro 14.4: Apellidos paternos indígenas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por planilla (%)

Planilla	Superiores	Medios	Bajos	Personas
Marzo de 2010	15,2	20,9	31,0	475
Diciembre de 2022	19,2	31,9	46,4	524
Junio de 2023	20,4	31,7	45,2	541
Septiembre de 2024	22,0	31,7	42,6	544
Mayo de 2025	19,0	33,1	39,4	590

Nota. Porcentaje de personas con apellido paterno indígena en cada grupo de cargos. Cargos superiores, niveles 1 a 5 de la escala (de ministro a jefe de unidad); medios, niveles 6 a 9 (responsables, profesionales, técnicos y especialistas); bajos, niveles 10 a 14 (administrativos, secretarias, ujieres, choferes y auxiliares). La fecha de cada planilla es la que figura en el documento o en el nombre del archivo.
Fuente. Hernani-Limarino (2026e), con las planillas publicadas por el ministerio.

del personal y no las diferencias entre documentos. En los cargos bajos la proporción bajó del 46 al 39 por ciento entre 2022 y 2025.

Estas cifras tienen dos limitaciones. Las instituciones publican sus planillas de manera irregular, de modo que las 93 planillas no son una muestra representativa de todo el sector público, y la comparación entre gobiernos solo es posible dentro de las pocas instituciones que publicaron planillas en ambos períodos. Además, el apellido es una medida indirecta del origen, que no identifica a la familia de cada funcionario.

14.5. Los cambios de gobierno

Si el acceso al empleo público depende de la cercanía a la institución, los cambios de gobierno deberían renovar el personal de los cargos de confianza. Las planillas permiten observar tres instituciones que publicaron listas de personal bajo gobiernos de partidos distintos. En el Ministerio de Comunicación, solo el 27 por ciento de las personas de la planilla de junio de 2020, bajo el gobierno de transición de Jeanine Áñez, figuraba en la última planilla publicada durante el gobierno de Evo Morales. En la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, una entidad técnica, el 78 por ciento de las personas de la planilla de abril de 2026, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, figuraba en la última planilla del gobierno de Luis Arce. La

proporción de apellidos paternos indígenas, en cambio, se mantuvo en ambas instituciones, del 17,5 al 16,8 por ciento en el ministerio y del 20,9 al 20,7 por ciento en la entidad de supervisión.

Estas cifras sugieren que los cambios de partido en el gobierno redistribuyen los cargos de los ministerios entre personas distintas sin cambiar el origen de quienes los ocupan, y que las entidades técnicas conservan a la mayor parte de su personal. Con tres instituciones no es posible generalizar, pero el patrón es coherente con el resultado censal. El acceso al Estado depende de la cercanía a la institución y a quienes la dirigen, y esa cercanía cambia de manos con el gobierno, mientras que el origen escolar de los padres pesa poco una vez igualada la escolaridad.

14.6. La cúspide del Estado

Los censos no permiten observar a la élite política, porque los ministros y los legisladores son demasiado pocos para aparecer en las muestras. Los registros de nombramientos permiten seguirlos por sus apellidos. El libro usa los gabinetes registrados en la base WhoGov desde 1966, los decretos de designación de ministros publicados entre 1989 y 2026 y las listas de legisladores electos entre 1980 y 2020 (Hernani-Limarino, 2026f). Con ellos se aplica el método de los apellidos, que mide la persistencia de una élite por la frecuencia con que los apellidos de una generación de la élite reaparecen en las generaciones siguientes, en comparación con su frecuencia en la población (Clark, 2014). Los apellidos de la élite son los apellidos paternos poco comunes de los ministros que sirvieron entre 1966 y 1985, durante los gobiernos militares y los primeros años de la democracia, y la población de comparación son los empleados de los cargos medios y bajos de las planillas públicas de 2010 a 2026, entre quienes esos apellidos tienen una frecuencia del 2,8 por ciento.

El cuadro 14.5 muestra que los apellidos de la élite de 1966 a 1985 aparecían entre los ministros de los gobiernos democráticos de 1986 a 2005 con una frecuencia cinco veces mayor que entre los empleados públicos. Durante los gobiernos de Evo Morales la representación cayó a uno, es decir, a la misma frecuencia que entre los empleados públicos, y en los gabinetes de los gobiernos de Jeanine Áñez y Luis Arce volvió a ser de cuatro. Entre los legisladores, la representación de esos apellidos bajó de alrededor de cinco en los años ochenta a

Cuadro 14.5: Apellidos de la élite de 1966–1985 y apellidos indígenas en la cúspide del Estado

	Personas	Representación de la élite de 1966–1985	Apellido indígena (%)
Ministros			
1986–1993	75	5,2	2
1994–2005	112	5,7	10
2006–2019 (Morales)	104	1,0	14
2020–2025 (Áñez y Arce)	51	4,2	18
2025–2026 (Paz)	22	1,6	7
Legisladores electos			
1980–1989	470	4,7	4
1993–2002	471	3,2	7
2005–2009	323	1,3	16
2014–2020	498	1,9	22
Planillas públicas, 2010–2026			
Cargos superiores (1 a 5)	984	1,2	17
Cargos medios y bajos (6 a 14)	4.380	1,0	23

Nota. Representación, proporción de personas cuyo apellido paterno coincide con un apellido poco común de los ministros de 1966 a 1985, dividida por la misma proporción entre los empleados de los cargos medios y bajos de las planillas. Apellidos poco comunes, los que tienen una frecuencia menor que uno por mil entre los empleados de las planillas. Apellido indígena, proporción de apellidos paternos clasificados como quechuas o aymaras entre los que pudieron clasificarse, que son entre el 55 y el 80 por ciento según el grupo. Los ministros de 1986 a 2025 provienen de las listas anuales de gabinete, y los de 2025 a 2026 de los decretos de designación.
Fuente. Hernani-Limarino (2026e, 2026f), con WhoGov, los decretos de designación publicados en Lexivox y la Gaceta Oficial, las listas de legisladores y las planillas de las instituciones públicas.

algo más de uno en las elecciones de 2005 y 2009, y subió a cerca de dos en las de 2014 a 2020. La proporción de apellidos paternos indígenas siguió el camino contrario. Entre los ministros pasó del 2 por ciento en 1986–1993 al 14 por ciento en los gobiernos de Morales y al 18 por ciento en los de Áñez y Arce, y entre los legisladores del 4 al 22 por ciento. La figura 14.2 muestra ambos movimientos entre los ministros.

Estos resultados muestran que la composición de la cúspide del Estado depende del partido de gobierno en una medida que el empleo público en su conjunto no muestra. La élite política de las décadas anteriores perdió su presencia en el gabinete durante los

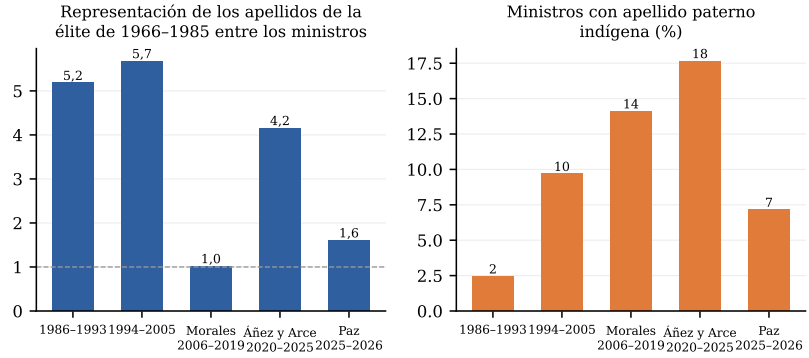


Figura 14.2: Apellidos de la élite política de 1966–1985 y apellidos indígenas entre los ministros, según el período de gobierno

Nota. Representación, proporción de ministros cuyo apellido paterno coincide con un apellido poco común de los ministros de 1966 a 1985, dividida por la misma proporción entre los empleados de los cargos medios y bajos de las planillas públicas. La línea punteada indica una representación igual a la de esos empleados.
Fuente. Hernani-Limarino (2026f), con WhoGov, los decretos de designación y las planillas de las instituciones públicas.

gobiernos del Movimiento al Socialismo y la recuperó en parte en los gobiernos posteriores, mientras que la presencia de apellidos indígenas en los gabinetes y en el parlamento aumentó con la llegada de ese partido y no volvió a los niveles anteriores. Los cargos superiores de las planillas, en cambio, muestran una representación de la élite de 1966 a 1985 cercana a uno y una proporción de apellidos indígenas menor que la de los cargos medios y bajos, de 17 frente a 23 por ciento. La herencia de la élite política se concentra en los cargos que se designan por decisión del gobierno, y el acceso a ellos cambia con el partido que gobierna.

Los estudios sobre las élites regionales ofrecen un antecedente para el poder económico. Soruco, Plata y Medeiros (2008) reconstruyeron la formación de la élite de Santa Cruz desde el auge de la goma, a fines del siglo diecinueve, mostraron que las políticas de tierras, caminos y crédito posteriores a 1952 la fortalecieron, y documentaron su papel en la oposición regional a los gobiernos del Movimiento al Socialismo. Ese estudio sigue a familias y empresas con fuentes históricas, mientras que el método de los apellidos de este capítulo no distingue a las élites regionales ni mide la riqueza.

La comparación sugiere que la rotación que muestra el cuadro se limita al poder político designado, y que la persistencia de las familias en el poder económico requiere otras fuentes, como los registros de propiedad de la tierra y de las empresas.

14.7. Síntesis e implicaciones

El empleo público es el principal de los destinos examinados en este libro en el que la ventaja de los hijos de padres con más escolaridad, a igual escolaridad, disminuyó, y en el que la desventaja de los jóvenes de origen indígena desapareció. Lo que no cambió en cinco décadas es la ventaja de los hijos de quienes ya trabajan en el sector, que se mantuvo entre 11 y 15 puntos bajo gobiernos militares, democráticos de distinto signo y del Movimiento al Socialismo. Los cargos superiores siguen ocupados en su mayoría por personas con apellidos castellanos, y los cambios de gobierno renuevan el personal de los ministerios sin cambiar esa composición. En los gabinetes, la presencia de la antigua élite política y de los apellidos indígenas cambia con el partido que gobierna.

La implicación para la política se refiere a los procedimientos de ingreso. La publicación de todas las vacantes, los concursos abiertos con criterios conocidos y la carrera administrativa reducen la ventaja que da la cercanía a la institución o al partido de gobierno, cualquiera sea el mecanismo que la produce, y permiten medir si esa ventaja disminuye. La publicación periódica y completa de las planillas de todas las instituciones, con el cargo y la fecha de ingreso de cada persona, y de los registros de los concursos de ingreso al magisterio y a la administración pública, permitiría distinguir entre los mecanismos que el censo no puede separar.

Parte IV

Consecuencias y políticas

Capítulo 15

El ciclo económico y el costo de la herencia

Este capítulo examina cómo se relacionan los cambios en la herencia con el ciclo de la economía boliviana entre 1976 y 2024, y qué costo tiene la herencia que queda para las personas que nacen en familias con poca escolaridad y para el país. La movilidad que el libro documenta ocurrió en una economía que creció poco durante la mayor parte del período. El producto por habitante de 2001 era menor que el de 1976, y solo durante el auge de los precios del gas y los minerales, entre 2006 y 2014, creció de manera sostenida. La reducción de la herencia en la escolaridad, que se concentró entre 1976 y 2012, no dependió del crecimiento. La reducción de la desigualdad del ingreso, que ocurrió durante el auge, acortó las distancias entre las posiciones sin cambiar el orden de las familias en ellas. Con la misma escolaridad, alrededor del 7 por ciento de las posiciones profesionales y técnicas que ocupan los jóvenes corresponden a la ventaja de su origen y no a sus estudios.

15.1. Medio siglo de crecimiento escaso

La figura 15.1 muestra tres indicadores de la economía boliviana con las fechas de los cinco censos. El producto por habitante, medido en dólares de 2015, era de 2.128 dólares en 1976. Cayó durante la crisis de la deuda y la hiperinflación, que alcanzó casi 12.000 por ciento en 1985, hasta 1.596 dólares en 1986, y recién en 2001 volvió a un nivel parecido al de 1976. Entre 2006 y 2014 creció a un ritmo promedio de algo más de 3 por ciento al año, impulsado por los precios de las exportaciones de gas y minerales, cuyas rentas pasaron de alrededor del 4 al 12 por ciento del producto. Alcanzó su máximo en 2019, con 3.207 dólares, cayó durante la pandemia, y en 2024 y 2025 volvió a caer con la crisis de la balanza de pagos.

Esta trayectoria tiene una consecuencia para la interpretación del libro. Los jóvenes observados en los censos de 1992 y 2001 crecieron durante dos décadas en las que el producto por habitante no aumen-

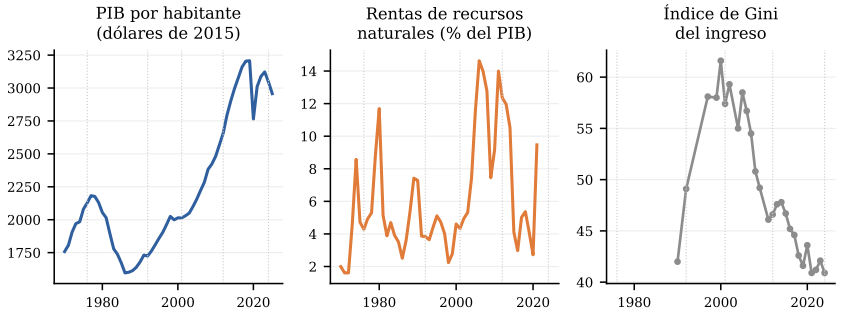


Figura 15.1: Producto por habitante, rentas de los recursos naturales y desigualdad del ingreso, 1970–2025

Nota. Las líneas punteadas señalan los años de los cinco censos. El índice de Gini de 1992 corresponde solo al área urbana.
Fuente. Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

tó y, sin embargo, alcanzaron en promedio más de cuatro años de estudio más que sus padres, y la herencia de la escolaridad entre los censos de 1976 y 2001 se redujo en su parte entre comunidades. La expansión de la escuela y la urbanización, que explican esa reducción, fueron procesos impulsados por la política educativa y por la migración del campo a las ciudades en un período sin crecimiento del ingreso. La movilidad absoluta en la escolaridad fue alta en una economía estancada.

15.2. El auge y la compresión de las distancias

Durante el auge de 2006 a 2014 la desigualdad del ingreso se redujo de manera pronunciada. El índice de Gini pasó de 57 en 2001 a 48 en 2014 y a 41 en 2024. El salario mínimo nacional pasó de 355 bolivianos en 2000 a 680 en 2010 y a 2.500 en 2024, lo que con la inflación del período representa un aumento de su poder de compra de 2,7 veces entre 2000 y 2024. Las transferencias monetarias a los niños en edad escolar, a las personas mayores y a las madres se ampliaron en el mismo período, y el rendimiento de la escolaridad en el ingreso cayó a medida que aumentaba el número de trabajadores con estudios y la demanda de trabajo poco calificado (Andersen, 2016).

La reducción de la desigualdad y la reducción de la herencia son fenómenos distintos, y el libro permite separarlos. El capítulo 13

mostró que, entre los jóvenes de las Encuestas de Hogares, la ventaja en el ingreso mensual de los hijos de padres en el percentil 90 sobre los hijos de padres en el percentil 10 bajó de 57 a 39 por ciento entre 2011–2014 y 2020–2024, mientras que la distancia en el rango del ingreso se mantuvo en alrededor de 16 percentiles. Las distancias de ingreso entre las posiciones se acortaron, y el orden de los jóvenes según su origen no cambió. La medida de ingreso permanente predicho, que valora a todas las generaciones con los ingresos de la última década, tampoco depende de la compresión de los salarios, y su persistencia bajó entre 2001 y 2024 por cambios en la distribución de la escolaridad y de las ocupaciones entre las familias, ya que la medida mantiene fijas las distancias de ingreso entre ellas.

La distinción importa para la política. La reducción de la desigualdad mejora las condiciones de vida de quienes están en la parte baja de la distribución, cualquiera sea su origen, y depende de los salarios, de los precios de las exportaciones y de las transferencias. La reducción de la herencia cambia quién ocupa cada posición, y depende del acceso a la escuela, a la universidad, a las profesiones y al empleo. Bolivia logró la primera durante el auge y la está perdiendo con la crisis, mientras que la segunda avanzó en la escolaridad y se detuvo en las dimensiones que siguen a la escuela.

15.3. La crisis y la generación que entra al trabajo

La crisis que comenzó en 2023, con la escasez de dólares, la caída de las reservas internacionales, la reducción de los subsidios a los combustibles y una inflación que superó el 19 por ciento en 2025, afecta a la generación que hoy termina sus estudios. El censo de 2024 se levantó al comienzo de esa crisis, de modo que sus cifras no registran todavía sus efectos sobre el empleo de los jóvenes. Dos resultados del libro permiten anticipar dónde se concentrarán. El capítulo 11 mostró que las salidas al exterior de los años 2020 a 2024 fueron las más numerosas registradas por el censo y que se concentran en las familias con menos escolaridad. El capítulo 13 mostró que, cuando el número de graduados crece más que el de las posiciones profesionales, la competencia se resuelve a favor de los graduados de familias con más escolaridad. Una crisis que reduce las posiciones disponibles tiende a ampliar esa ventaja.

15.4. El costo para las personas

Para quienes nacen en familias con poca escolaridad, el costo de la herencia es la diferencia entre lo que obtienen y lo que obtendrían con su misma preparación si su origen no pesara. Con los resultados del capítulo 13, esa diferencia puede calcularse para el ingreso. Entre jóvenes con los mismos años de estudio que viven en el mismo lugar, el ingreso mensual de los hijos de padres en el percentil 90 es 17 por ciento mayor que el de los hijos de padres en el percentil 10. Si la relación entre el ingreso y la posición de los padres es lineal, los jóvenes cuyos padres están en la mitad inferior de la distribución ganan en promedio alrededor de 5 por ciento menos que el promedio de los jóvenes con su misma escolaridad, y los de la mitad superior alrededor de 5 por ciento más. Esta diferencia se suma a la que proviene de que los primeros estudian menos.

15.5. El costo para el país

Para el país, el costo aparece si las posiciones más productivas se asignan en parte según el origen de las personas. El capítulo 13 mostró que, entre jóvenes ocupados con los mismos años de estudio, la probabilidad de tener una ocupación profesional o técnica es 13,5 puntos mayor para los hijos de padres en el percentil 90 que para los hijos de padres en el percentil 10. Con esa cifra puede calcularse cuántas posiciones cambiarían de manos si el origen no pesara entre jóvenes con la misma escolaridad. Si la probabilidad aumenta de manera lineal con la posición de los padres, las posiciones que los jóvenes de la mitad superior ocupan por encima del promedio de su escolaridad equivalen al 2,1 por ciento de los jóvenes ocupados, y al 7 por ciento de las posiciones profesionales y técnicas que ocupan. Entre los graduados, cuya ventaja de origen a igual escolaridad es mayor, la proporción equivale a alrededor del 5 por ciento de las posiciones profesionales y técnicas que ocupan.

Que estas posiciones se asignen por origen no implica por sí solo una pérdida de producción. La pérdida existe en la medida en que quienes las ocupan por su origen son menos productivos en ellas que quienes quedan fuera. Un estudio para los Estados Unidos, que estimó esta pérdida para las barreras que enfrentaban las mujeres y la población afroamericana, encontró que su reducción explica entre

una quinta y dos quintas partes del crecimiento del producto por trabajador entre 1960 y 2010 (Hsieh, Hurst, Jones y Klenow, 2019). Bolivia no tiene los datos que permitirían repetir ese cálculo, que requieren medir la productividad de cada persona en cada ocupación. A modo de ejemplo hipotético, si los jóvenes que ocupan ese 7 por ciento de las posiciones fueran un 20 por ciento menos productivos que quienes los reemplazarían, y si esas posiciones generaran un tercio del ingreso laboral de los jóvenes, la pérdida sería de alrededor de medio punto porcentual del ingreso laboral de esa generación. La cifra depende de supuestos que los datos no permiten verificar, y su utilidad es mostrar que el costo para el país depende de dos magnitudes, el número de posiciones asignadas por origen, que el libro mide, y la diferencia de productividad, que Bolivia no mide.

15.6. Síntesis e implicaciones

La reducción de la herencia de la escolaridad en Bolivia ocurrió en una economía que creció poco, y fue el resultado de la expansión de la escuela y de la urbanización. El auge de 2006 a 2014 redujo la desigualdad del ingreso y acortó las distancias entre las posiciones, sin cambiar el orden de las familias en ellas. La herencia que queda tiene un costo para quienes nacen en familias con poca escolaridad, que ganan menos que otros jóvenes con su misma preparación, y un costo potencial para el país, que asigna por origen una parte de sus posiciones profesionales.

La implicación para la política es que el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad no sustituyen a las políticas contra la herencia. Una economía puede crecer y redistribuir sin cambiar quién llega a las posiciones mejor remuneradas, y puede reducir la herencia en la escolaridad sin crecer. En una crisis que reduce las posiciones disponibles y aumenta la emigración de los jóvenes de familias con poca escolaridad, las políticas que abren el acceso a las profesiones y al empleo formal tienen además un efecto sobre la retención de esos jóvenes en el país.

Capítulo 16

Políticas para reducir la herencia

Este capítulo examina qué políticas pueden reducir la herencia que el libro documentó y cómo podrían financiarse. Las políticas que ampliaron el acceso a la escuela cumplieron su objetivo, ya que la diferencia de asistencia entre los niños de 7 a 11 años de distinto origen, que en 1976 era de entre 17 y 39 puntos porcentuales, es inferior a 4 puntos desde 2012. La herencia que queda tiene dos formas que requieren políticas distintas. En la parte alta de la distribución, las familias con más escolaridad conservan para sus hijos el acceso a la conclusión de la universidad, a las profesiones de mayor prestigio y a las ocupaciones profesionales, y en ese acceso la ventaja de origen creció. En la parte baja, los hijos de las familias más pobres estudian más que sus padres, pero heredan las ocupaciones de menor ingreso. El capítulo propone actuar sobre ambas formas, con prioridad en el paso de la escuela a la universidad y al empleo, y financiar esas políticas con un fondo de inclusión alimentado por los impuestos a las herencias y a las grandes fortunas.

16.1. Dónde actuar

El capítulo 5 mostró que la respuesta a la pregunta sobre dónde falta movilidad depende de la dimensión. En la escolaridad, la herencia es mayor en la parte alta de la distribución, y en el ingreso permanente predicho es mayor en la parte baja. Esta diferencia ordena las prioridades. Una política que redujera la herencia de la escolaridad en toda la distribución, por ejemplo mediante más escuelas o transferencias generales, actuaría sobre la parte de la distribución donde la herencia ya es menor, que es la parte baja de la escolaridad. Las políticas que la evidencia del libro respalda son, en cambio, de dos tipos. Las primeras abren la parte alta, es decir, el acceso a la conclusión de la universidad, a las profesiones y a las ocupaciones profesionales, que hoy dependen del origen familiar más que hace cincuenta años. Las segundas elevan el piso, es decir, el ingreso de las ocupaciones a las que llegan los hijos de las familias más pobres con la escolaridad que ya tienen.

Las dos prioridades no compiten por la misma población. Los jóvenes que llegan a la universidad desde familias con poca escolaridad son una minoría de los hijos de esas familias, y la mayoría trabaja en la agricultura, el comercio por cuenta propia y los servicios de baja productividad. Las políticas para la parte alta benefician a quienes ya superaron la escuela, y las políticas para la parte baja benefician a quienes la completaron sin poder convertirla en ingreso.

16.2. Lo que lograron las políticas de acceso

La asistencia a la escuela de los niños de distinto origen se igualó primero en las edades de la primaria y después en las de la secundaria. La figura 16.1 muestra, para cada censo y cada edad, la diferencia en la probabilidad de asistir a la escuela entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10, entre niños que viven en el mismo departamento y en la misma área. En 1976 la diferencia era grande a todas las edades, de 47 puntos a los 6 años, cuando muchos niños de familias con menos escolaridad todavía no habían ingresado a la escuela, y de 56 puntos a los 17 años, cuando ya la habían dejado. En 2012, la diferencia entre los 7 y los 11 años había bajado a menos de 3 puntos, y en 2024 es inferior a 4 puntos entre los 6 y los 12 años.

La diferencia que queda se concentra al final de la secundaria. En 2024, el 89 por ciento de los jóvenes de 17 años asistía a la escuela o a una institución de educación superior, y los hijos de padres en el percentil 90 lo hacían con una probabilidad 13,5 puntos mayor que los hijos de padres en el percentil 10. A los 15 y 16 años, la diferencia era de 8 a 9 puntos. Estas edades corresponden a los últimos años del colegio y a la transición a la educación superior, el paso de la trayectoria escolar en el que, como mostró el capítulo 12, la ventaja de los hijos de padres más educados no ha disminuido en cinco décadas.

El cuadro 16.1 muestra la asistencia por quinto de la posición de los padres para tres grupos de edad. En 1976, entre los niños de 6 a 11 años, asistía a la escuela el 59 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior y el 92 por ciento de los del quinto superior. En 2012 ambos grupos superaban el 95 por ciento. Entre los adolescentes de 15 a 17 años, la asistencia del quinto inferior pasó del 26 al 84 por ciento entre 1976 y 2024, y la del quinto superior del 89 al 98 por ciento. La asistencia de los hijos de padres más educados era casi

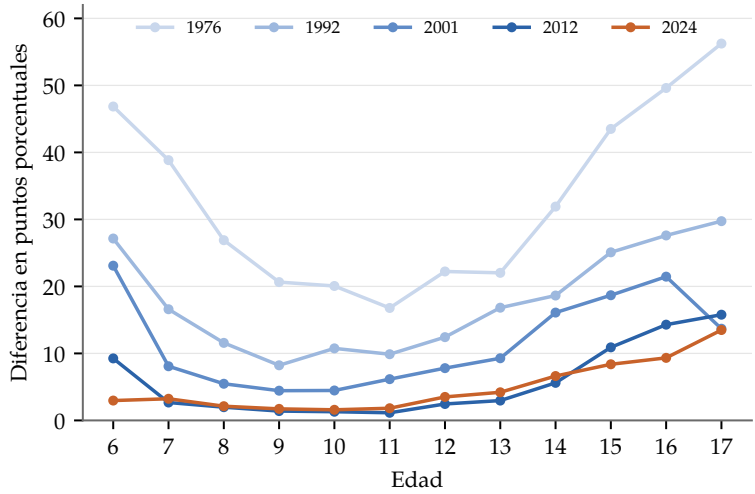


Figura 16.1: Diferencia en la asistencia escolar entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10, por edad y censo

Nota. Diferencia en la probabilidad de asistir a la escuela entre niños cuyos padres están en los percentiles 90 y 10 de la escolaridad de su generación, con efectos fijos de departamento y área. Niños de 6 a 17 años, hijos del jefe de hogar, que viven con al menos uno de sus padres.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976 a 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

universal desde el primer censo en las edades de la primaria y desde 2012 en las de la secundaria, de modo que el cierre de la diferencia se produjo por el aumento de la asistencia de los demás.

La parte inferior del cuadro muestra que la diferencia que queda entre los adolescentes es sobre todo rural. En 2024, en el área urbana, la asistencia a los 15 a 17 años es del 91 por ciento en el quinto inferior y del 99 por ciento en el superior. En el área rural es del 78 y del 97 por ciento. En 1976 la asistencia de los adolescentes rurales del quinto inferior era del 23 por ciento.

16.3. El Bono Juancito Pinto y la asistencia

El Bono Juancito Pinto es una transferencia anual de 200 bolivianos a los estudiantes de las escuelas públicas, condicionada a su asistencia. Se creó en 2006 para los primeros cinco cursos de la primaria y se amplió en varias etapas, hasta el sexto curso en 2007,

Cuadro 16.1: Asistencia escolar según la posición de los padres, por edad, 1976–2024 (%)

Edad	Quinto	1976	1992	2001	2012	2024
6 a 11 años	1 (inferior)	59	76	88	95	96
	3	74	88	94	97	99
	5 (superior)	92	95	98	99	99
12 a 14 años	1 (inferior)	62	66	80	93	92
	3	77	82	91	96	98
	5 (superior)	96	95	98	99	99
15 a 17 años	1 (inferior)	26	42	57	78	84
	3	44	65	78	87	93
	5 (superior)	89	89	91	96	98
15 a 17 años, por área						
Área rural	1 (inferior)	23				78
	5 (superior)	67				97
Área urbana	1 (inferior)	50				91
	5 (superior)	93				99

Nota. Niños y adolescentes hijos del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres. Quintos del rango promedio de los padres en cada censo. La asistencia incluye cualquier establecimiento educativo, incluidas las instituciones de educación superior.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

hasta el octavo en 2008, hasta el cuarto año de secundaria en 2013 y a toda la secundaria en 2014. Al momento del censo de 2012, el bono cubría los cursos que normalmente se asisten entre los 6 y los 13 años. Al momento del censo de 2024, cubría todos los cursos de la educación escolar, es decir, las edades de 6 a 17 años.

Esta secuencia permite una comparación sencilla. Entre 2012 y 2024, el bono se extendió a los adolescentes de 14 a 17 años, mientras que los niños de 8 a 13 años estaban cubiertos en ambos censos. Si el bono redujo la diferencia de asistencia entre hijos de padres de distinta escolaridad, esa diferencia debería haber caído más entre los adolescentes que entre los niños en ese período. Lo hizo. La diferencia entre los adolescentes bajó de 11,6 a 9,3 puntos, mientras que la de los niños se mantuvo en torno a 2 puntos, de modo que la reducción adicional entre los adolescentes fue de 2,9 puntos.

La misma comparación entre los censos de 1992 y 2001, cuando

no existía el bono, muestra que esa reducción adicional no se puede atribuir al bono (figura 16.2). En ese período la diferencia entre los adolescentes también cayó más que la de los niños, en 2,0 puntos, porque la diferencia era mayor entre los adolescentes y tenía más espacio para reducirse. Entre 2001 y 2012, cuando el bono ya cubría las edades de la primaria y aún no cubría las de la secundaria, la diferencia cayó más entre los adolescentes no cubiertos que entre los niños cubiertos. En los tres períodos, con o sin bono, la diferencia se redujo primero donde la asistencia de los hijos de padres más educados ya era universal y después en las edades siguientes, siguiendo la expansión de la escuela.

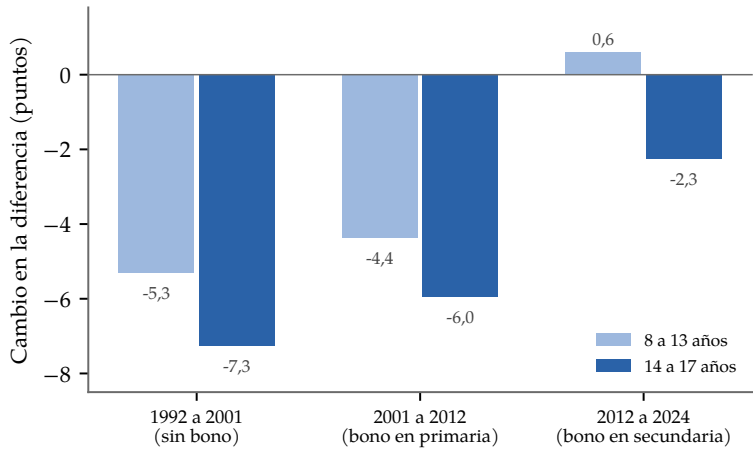


Figura 16.2: Cambio en la diferencia de asistencia entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10, por período y grupo de edad

Nota. Cambio entre censos en la diferencia de asistencia escolar, en puntos porcentuales, para los niños de 8 a 13 años y los adolescentes de 14 a 17 años. El bono cubría las edades de la primaria desde 2006 a 2008 y las de la secundaria desde 2013 y 2014.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1992 a 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

El cuadro 16.2 presenta las tres comparaciones. La reducción adicional de 2,9 puntos entre los adolescentes en el período en que el bono llegó a la secundaria es mayor que la de 2,0 puntos del período sin bono, pero la diferencia entre ambas es menor que los errores de las estimaciones. En el período en que el bono llegó a la primaria, la diferencia se redujo menos entre los niños cubiertos que entre los

Cuadro 16.2: Diferencia de asistencia entre hijos de padres en los percentiles 90 y 10 antes y después de los cambios en la cobertura del bono (puntos porcentuales)

Períodos	Edades	Antes	Después	Cambio	Diferencia
Sin cambio en la cobertura					
1992 y 2001	14 a 17	24,8	17,5	−7,3	
	8 a 13	11,6	6,2	−5,3	−2,0 (1,0)
El bono llega a la primaria (2006–2008)					
2001 y 2012	8 a 13, cubiertos	6,2	1,9	−4,4	
	14 a 17, no cubiertos	17,5	11,6	−6,0	1,6 (0,7)
El bono llega a la secundaria (2013–2014)					
2012 y 2024	14 a 17, cubiertos	11,6	9,3	−2,3	
	8 a 13, cubiertos antes	1,9	2,5	0,6	−2,9 (0,5)

Nota. Diferencia en la probabilidad de asistir a la escuela entre niños cuyos padres están en los percentiles 90 y 10, con efectos fijos de departamento, área y edad. La última columna es la diferencia entre el cambio del primer grupo y el del segundo en cada par de censos, estimada con efectos fijos de departamento, área, edad y censo; error estándar agrupado por hogar entre paréntesis. En 2024 se usa una muestra aleatoria del 10 por ciento del censo.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International) y el censo de 2024.

adolescentes no cubiertos, lo contrario de lo que se esperaría si el bono hubiera reducido la diferencia por origen.

Este resultado tiene un alcance preciso. El bono pudo haber elevado la asistencia de todos los niños, cualquiera fuera el origen de su familia, y pudo haber aliviado el costo de la escuela para los hogares pobres, efectos que la comparación por origen no mide. Lo que los censos muestran es que la reducción de la diferencia de asistencia entre hijos de padres más y menos educados siguió el mismo curso antes y después de la creación del bono. Una transferencia del mismo monto para todos los estudiantes de las escuelas públicas tampoco estaba diseñada para cerrar esa diferencia, ya que llega a los hijos de padres con poca y con mucha escolaridad por igual.

Los estudios anteriores sobre el bono responden a una pregunta distinta, la de su efecto sobre la asistencia promedio. Una microsimulación estimó que el bono elevaba la asistencia escolar en 3,6 puntos porcentuales, y en 5,9 puntos en el área rural (Yáñez Aguilar, 2012). Las evaluaciones posteriores encontraron que aumentó la matrícula sin reducir de manera apreciable el trabajo infantil (Canelas y Niño-

Zarazúa, 2019), y que su efecto se concentró en los niños de 6 a 8 años, sobre todo en las niñas, porque favoreció la inscripción a la edad que corresponde y no la asistencia de quienes ya estaban inscritos (Hernani-Limarino, 2015). Estos resultados y los del cuadro son compatibles, ya que un aumento de la asistencia de todos los niños no reduce la diferencia por origen cuando beneficia a los hijos de padres con poca y con mucha escolaridad en la misma proporción.

16.4. Por qué el acceso cerró solo una parte

La teoría de la desigualdad máximamente mantenida, que el capítulo 7 usó para interpretar la herencia dentro de las comunidades, explica este patrón (Raftery y Hout, 1993). Según esta teoría, la expansión de un nivel educativo reduce la ventaja de las familias más educadas en ese nivel solo cuando sus hijos ya lo completan todos, y la ventaja se traslada entonces al nivel siguiente. Las políticas de acceso, como la construcción de escuelas o las transferencias por asistencia, aceleran la expansión, pero la herencia se reduce en cada paso cuando ese paso se satura, y reaparece en el paso que sigue. La teoría de la desigualdad efectivamente mantenida añade que, una vez saturado un nivel, las familias con más recursos buscan ventajas dentro de él, en la calidad y en el tipo de establecimiento (Lucas, 2001).

La evidencia de los capítulos anteriores muestra en qué lugares se encuentra hoy la ventaja de origen. Dentro de las ciudades, los hijos de los padres más educados asisten en su mayoría a colegios privados (capítulo 7). La conclusión de una carrera universitaria y el acceso a las profesiones de mayor prestigio son los pasos en los que la ventaja de origen creció (capítulo 12). Entre jóvenes con el mismo título, los hijos de padres más educados llegan con más frecuencia a las ocupaciones profesionales y ganan más (capítulo 13). El acceso al empleo público depende de que el padre trabaje en el sector (capítulo 14). Ninguno de estos lugares responde a una política que solo aumente el número de niños en la escuela.

16.5. La educación inicial

El capítulo 7 mostró que la diferencia por origen en la asistencia a la escuela se cerró a los 6 años y se trasladó a los 3 y 4 años. En

2024, a los 4 años asiste a un establecimiento el 58 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior y el 91 por ciento de los del quinto superior, y a los 3 años la mitad de los hijos de padres del quinto superior que asisten lo hacen en un establecimiento privado. La literatura sobre el desarrollo infantil muestra que las inversiones en los primeros años tienen rendimientos mayores que las posteriores, porque las capacidades adquiridas en la primera infancia facilitan el aprendizaje en todas las etapas siguientes (Heckman, 2006). En Bolivia, la evaluación del Proyecto Integral de Desarrollo Infantil, que atendía a niños de familias pobres en centros comunitarios durante los años noventa, encontró efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños que asistieron siete meses o más, con efectos que dependían de la edad y del tiempo de asistencia (Behrman, Cheng y Todd, 2004). La política pertinente es la ampliación de la educación inicial pública a los 3 y 4 años, con prioridad en los municipios y en los barrios donde la asistencia de los hijos de familias con poca escolaridad es menor, y con estándares de calidad que la acerquen a la oferta privada. Esta política tiene además un efecto sobre el empleo de las madres, que el capítulo 10 identificó como el paso en el que las mujeres de familias con poca escolaridad pierden la ventaja que ganaron en la escuela.

16.6. Lengua e identidad

El capítulo 9 mostró que la identidad indígena declarada no se asocia con una desventaja escolar ni laboral, mientras que la lengua indígena como primera lengua se asocia con una desventaja escolar aun entre hermanos del mismo hogar, y que la desventaja de los jóvenes de origen indígena en el acceso a la administración pública desapareció desde 2012. La pregunta de política es si el país debe esperar que la movilidad de la población indígena siga ocurriendo a través de la pérdida de la lengua o debe permitir que ocurra sin ella. La evidencia favorece la segunda opción, porque la desventaja se concentra en la lengua y en la escuela, mientras que la identidad declarada no se asocia con ella. La política pertinente es una educación intercultural bilingüe en la que el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática en los primeros años no dependa de dominar el castellano, con maestros formados en la lengua de los niños y con evaluaciones del aprendizaje en esa lengua. Si el país

quiere además conservar sus lenguas, debe apoyar su transmisión en las ciudades y en las familias en las que solo uno de los padres las habla, que es donde se pierden. El mismo capítulo mostró que el color de la piel se asocia con una desventaja escolar entre personas con el mismo origen familiar, la misma lengua y la misma identidad. Esa desventaja no se resuelve en el aula, y requiere normas contra la discriminación en la contratación, en la atención de los servicios públicos y en el trato de la policía y la justicia, con registros que permitan verificar su cumplimiento.

16.7. Hijas e hijos

El capítulo 10 mostró que las hijas de las familias con poca escolaridad cerraron su desventaja en la escuela, y que los hijos varones de esas familias dejan hoy de estudiar antes. En el trabajo, en cambio, la posición de las mujeres depende más de su origen que la de los hombres. Estas dos conclusiones conducen a políticas distintas para cada sexo. Para los hombres de las familias con menos escolaridad, la prioridad es la retención al final de la secundaria y el paso a la educación superior, cuando el trabajo en la construcción, el transporte o la emigración ofrece ingresos inmediatos. Para las mujeres, la prioridad es el paso de la escuela al empleo, mediante el acceso a las profesiones y a las redes de contratación, y mediante servicios de cuidado infantil que les permitan trabajar en ocupaciones acordes con su escolaridad.

16.8. La base de la distribución

El capítulo 6 mostró que los hijos de agricultores que dejaron la agricultura llegaron sobre todo al trabajo por cuenta propia en el comercio, el transporte y los servicios, y que los hijos de los trabajadores por cuenta propia heredan esa condición con la misma frecuencia que en 1976. La trampa de la parte baja se encuentra en la productividad de esas ocupaciones. Las políticas pertinentes son las que elevan el ingreso del trabajo por cuenta propia y de las unidades familiares, como el crédito productivo con garantías adecuadas a pequeñas unidades, la formalización con costos bajos y beneficios visibles, el acceso a los mercados públicos de compras y la asistencia técnica, y las que amplían el empleo asalariado con contrato, al que

los hijos de las familias por cuenta propia llegan con menos frecuencia. Estas políticas no compiten con las de la parte alta, porque se dirigen a otra población, la de los jóvenes que completaron la escuela sin poder convertirla en un ingreso mayor que el de sus padres.

16.9. Migrar o quedarse

El capítulo 11 mostró que la migración interna fue una vía de movilidad para los nacidos en los lugares con menos escolaridad, y que su ganancia se redujo a medida que la escuela llegó a esos lugares. La inversión social en el área rural y la migración no son, por lo tanto, alternativas. La expansión de la escuela rural redujo la ganancia de mudarse porque dio a quienes se quedaron lo que antes solo se obtenía al migrar, y esa es la forma deseable de reducirla. La ganancia que queda proviene del acceso a ocupaciones mejor remuneradas, que la escuela rural no ofrece. Las políticas pertinentes son las que elevan la productividad de las ocupaciones rurales, mediante caminos, riego, asistencia técnica y crédito, y las que reducen el costo de mudarse para quienes lo deciden, con información sobre empleos, vivienda y reconocimiento de estudios en las ciudades de destino. La emigración al exterior, que se concentra desde 2015 en los jóvenes de las familias con menos escolaridad, indica que para muchos de ellos las ciudades bolivianas no ofrecen esas ocupaciones.

16.10. La universidad, las profesiones y el Estado

Los capítulos 12 a 14 identificaron los pasos en los que la ventaja de origen creció o se mantuvo. Para cada uno existe una política con un objetivo preciso.

La conclusión de la carrera universitaria es el primero. La proporción de jóvenes con dieciséis años de estudio dejó de crecer desde 2012, y la ventaja de origen en ese paso no se redujo. Las políticas pertinentes son las becas de manutención condicionadas a la permanencia y al avance en la carrera para los estudiantes de las familias con menos escolaridad, que reducen el costo de oportunidad de estudiar, y la publicación de la tasa de conclusión y de la inserción laboral de cada carrera y cada institución, que permite a los estudiantes elegir con la información que hoy solo tienen las familias con más escolaridad.

El acceso a las profesiones de mayor prestigio es el segundo. Las profesiones liberales se heredan dentro de las familias, y su ejercicio depende de habilitaciones que otorgan los colegios profesionales y de redes de clientes. Las políticas pertinentes son los exámenes de habilitación con criterios públicos, las residencias médicas y las pasantías jurídicas asignadas por concurso, y los programas de prácticas profesionales en el Estado y en las empresas para los graduados de universidades públicas.

La conversión del título en una ocupación profesional es el tercero. Cuando el número de graduados creció más que el número de posiciones, la competencia se resolvió a favor de quienes tenían el respaldo de su familia. Los servicios públicos de intermediación laboral, la publicación de las vacantes del sector privado formal y las prácticas laborales reemplazan en parte los contactos que las familias con menos escolaridad no tienen.

El ingreso al Estado es el cuarto. La ventaja de los hijos de quienes ya trabajan en el sector público se mantuvo durante cinco décadas, y los cambios de gobierno renuevan el personal de los ministerios. La carrera administrativa con ingreso por concurso, la publicación de todas las vacantes y la publicación periódica de las planillas con el cargo y la fecha de ingreso de cada persona reducen la ventaja de la cercanía a la institución y al partido de gobierno.

Tres instrumentos que otros países usan para abrir la parte alta merecen una discusión específica, porque la evidencia del libro permite evaluar su pertinencia en Bolivia.

Las cuotas y los criterios de admisión. Brasil reservó desde 2012 la mitad de las vacantes de sus universidades federales para egresados de escuelas públicas, con subcuotas por ingreso y por origen racial, y la evaluación de la política muestra que aumentó la matrícula de los estudiantes de menores ingresos y los protegió del desplazamiento que la selección centralizada de los postulantes había producido en las carreras menos competitivas (Mello, 2022). Chile admite en sus universidades a los mejores estudiantes de cada colegio con un puntaje que premia la posición del estudiante en su propio establecimiento. En Bolivia, donde las universidades públicas son autónomas y fijan sus propios exámenes de ingreso, una política equivalente sería la reserva de vacantes en las carreras de mayor demanda, como medicina, derecho e ingenierías, para los mejores egresados de cada colegio público, con apoyo de nivelación en el primer año. Estas

carreras son las que el capítulo 12 identificó como las más heredadas.

La universidad pública y su subsidio. Las universidades públicas bolivianas no cobran matrículas significativas y se financian con transferencias del Estado, incluida una parte del impuesto directo a los hidrocarburos. El censo de 2024 permite ver quién usa ese subsidio. Entre los jóvenes de 18 a 24 años que viven con sus padres, asiste a una universidad pública el 16 por ciento de los hijos de padres del quinto inferior y el 38 por ciento de los hijos de padres del quinto superior. Los dos quintos superiores reúnen el 54 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas, y los dos quintos inferiores el 27 por ciento. Los institutos técnicos tienen una composición más igualitaria, con el 40 por ciento de sus estudiantes en los dos quintos inferiores. El subsidio a la universidad pública es, por lo tanto, regresivo respecto del origen familiar, aunque menos que la universidad privada, cuyos estudiantes provienen en un 42 por ciento del quinto superior. La figura 16.3 muestra esta composición. Esta composición justifica que una parte del financiamiento universitario se condicione a la admisión y la conclusión de estudiantes de familias con poca escolaridad.

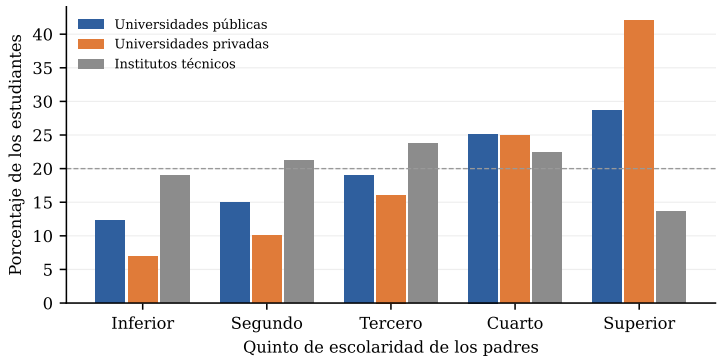


Figura 16.3: Composición de los estudiantes de educación superior según el quinto de escolaridad de los padres, 2024

Nota. Jóvenes de 18 a 24 años que viven con sus padres y asisten a la educación superior. Porcentaje de los estudiantes de cada tipo de institución que proviene de cada quinto de la posición escolar de los padres. La línea punteada indica la proporción de cada quinto entre los jóvenes, 20 por ciento.
Fuente. Elaboración propia con el censo de 2024.

Los bonos escolares. La diferencia entre colegios públicos y priva-

dos sugiere una política de bonos que permitan a las familias pobres pagar un colegio privado. La experiencia de Chile, que aplicó un sistema de financiamiento por estudiante desde 1981, muestra que la libre elección aumentó la separación de los estudiantes por origen sin mejorar el aprendizaje promedio (Hsieh y Urquiola, 2006). El capítulo 12 mostró que en Bolivia la mayor parte de la herencia en el aprendizaje se produce entre escuelas. Una política que facilite la salida de los estudiantes con más recursos de las escuelas públicas puede aumentar esa separación. La alternativa con más respaldo es elevar la calidad de las escuelas públicas con mayor proporción de estudiantes de familias con poca escolaridad, con más horas de clase, maestros mejor formados y evaluaciones publicadas por establecimiento.

16.11. Un fondo de inclusión

Las políticas anteriores requieren recursos en un momento de ajuste fiscal. Una forma de financiarlas que guarda relación con su objetivo es un fondo de inclusión alimentado por los impuestos que gravan la transmisión de la riqueza entre generaciones y su concentración. La justificación es la misma que motiva la medición de la herencia. Si una parte de las posiciones de cada persona depende de la familia en que nació, los recursos que las familias transmiten a sus hijos son una de las vías de esa dependencia, y gravarlos para financiar las oportunidades de quienes no los reciben reduce la herencia por ambos lados.

Bolivia tiene dos impuestos de este tipo. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, incorporado a la Ley 843 por la Ley 926 de 1987, grava las herencias y las donaciones con una alícuota del 1 por ciento cuando el beneficiario es ascendiente, descendiente o cónyuge, del 10 por ciento cuando es hermano o descendiente de hermano, y del 20 por ciento en los demás casos. Desde la Ley 154 de 2011, que clasifica los impuestos según el nivel de gobierno, su creación y administración corresponde a los gobiernos departamentales. El Impuesto a las Grandes Fortunas, creado por la Ley 1357 de diciembre de 2020, grava el patrimonio neto de las personas que superan los 30 millones de bolivianos con alícuotas de entre 1,4 y 2,4 por ciento. Tenía 260 contribuyentes registrados, recaudó 241 millones de bolivianos en su primera gestión y 169 millones en 2023 (PPO

Abogados, 2026). En noviembre de 2025 el gobierno de Rodrigo Paz propuso su abrogación, y en febrero de 2026 la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto.

El fondo podría construirse con tres decisiones. La primera es destinar la recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas a un fondo con objetivos definidos, en lugar de abrogarlo, y registrar su uso. La segunda es reformar el impuesto a las herencias, cuya alícuota del 1 por ciento para los descendientes es baja, con un mínimo exento que deje fuera la vivienda y los bienes de las familias de ingresos medios y con alícuotas progresivas sobre las herencias grandes, y coordinar su administración entre los departamentos. La tercera es asignar los recursos a las políticas con un objetivo medible, como las becas de conclusión universitaria y las prácticas profesionales para los estudiantes de las familias con menos escolaridad. A modo de ejemplo hipotético, una beca de 500 bolivianos mensuales durante diez meses para 50.000 estudiantes costaría 250 millones de bolivianos al año, una suma parecida a la recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas en su primera gestión.

La magnitud de este fondo debe compararse con otros gastos del Estado. El Bono Juancito Pinto pagó en 2024 alrededor de 478 millones de bolivianos a 2,3 millones de estudiantes, el doble de la recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas en su mejor año. La subvención a los combustibles costó al Estado 12.678 millones de bolivianos en 2023, alrededor de cincuenta veces esa recaudación. Un fondo de inclusión financiado solo con los impuestos a la riqueza sería, por lo tanto, pequeño, y su valor depende de que se concentre en los pasos donde la herencia persiste. Una parte de los recursos que se liberen con la reducción de la subvención a los combustibles, que beneficia en mayor proporción a los hogares con vehículos y con más consumo de energía, podría destinarse al mismo fondo.

La elección entre programas universales y focalizados también importa. Las transferencias universales, como el Bono Juancito Pinto, son fáciles de administrar y no estigmatizan a quienes las reciben, pero llegan por igual a todas las familias y, como mostró este capítulo, no cerraron la diferencia por origen más rápido que antes de su creación. Los programas focalizados en los pasos donde la herencia persiste, como la educación inicial en los barrios con menor asistencia o las becas de conclusión universitaria para estudiantes de familias con poca escolaridad, llegan a menos personas con un

objetivo preciso. La evidencia del libro favorece combinar la provisión universal de los servicios básicos, como la educación inicial pública, con apoyos focalizados en las transiciones a la universidad y al empleo.

Un fondo de este tipo enfrenta dos riesgos. El primero es la base del impuesto, porque las grandes fortunas pueden trasladarse al exterior o declararse por debajo de su valor, y la recaudación del impuesto a las grandes fortunas cayó entre su primera gestión y 2023. El segundo es la asignación, porque un fondo sin reglas puede convertirse en una fuente de rentas para quienes lo administran. Ambos riesgos se reducen con un destino establecido por ley, que no dependa de la decisión anual del presupuesto, con la publicación de la recaudación y de los beneficiarios, y con la evaluación de cada programa por su efecto sobre la diferencia entre los jóvenes de distinto origen.

16.12. La medición

Bolivia no cuenta con datos que vinculen la situación de los padres con la de los hijos adultos que ya no viven con ellos. El análisis de este libro se basa en los jóvenes que viven con sus padres y en el ingreso predicho a partir de su ocupación, porque el país no tiene registros que permitan medir el ingreso permanente de padres e hijos. Para medir la herencia de manera continua, la Encuesta de Hogares debería incluir de manera periódica preguntas sobre la escolaridad y la ocupación de los padres de todos los adultos. El país debería participar en las evaluaciones regionales de aprendizaje y aplicar una evaluación al final de la secundaria publicada por establecimiento. El Estado debería publicar los registros de los concursos de ingreso al magisterio, a la administración pública y a las universidades, así como las planillas de personal de todas las instituciones. Con estos datos, cada política podría evaluarse por su efecto sobre la diferencia entre los hijos de padres de distinto origen, además de su efecto sobre el promedio.

16.13. Síntesis e implicaciones

Las políticas que ampliaron el acceso a la escuela, junto con la reforma agraria y la expansión de la escuela rural, lograron que casi

todos los niños asistan a la escuela cualquiera sea la escolaridad de sus padres. La herencia que queda se produce en la conclusión de la universidad, en el acceso a las profesiones y a las ocupaciones profesionales, y en las ocupaciones de menor ingreso a las que llegan los hijos de las familias más pobres. Las políticas que pueden reducirla actúan sobre esos pasos y sobre la productividad de esas ocupaciones, y requieren un financiamiento que un fondo de inclusión, alimentado por los impuestos a las herencias y a las grandes fortunas, puede proveer en parte.

La recomendación central del libro es concentrar las políticas en las dos partes de la distribución donde la herencia persiste. Antes de la escuela, ampliar la educación inicial pública a los 3 y 4 años. En la parte alta, abrir la universidad, las profesiones y el Estado mediante cupos para los mejores egresados de los colegios públicos, becas de conclusión, información pública, habilitaciones y concursos con criterios conocidos. En la parte baja, elevar el ingreso del trabajo por cuenta propia y de las ocupaciones rurales de menor productividad y facilitar la movilidad geográfica de quienes buscan mejores empleos. La movilidad de la población indígena puede ocurrir sin la pérdida de la lengua si la escuela enseña en ella, y la igualdad que las mujeres alcanzaron en la escuela puede llegar al trabajo si las políticas actúan sobre el paso entre ambos.

Anexo. Métodos y datos

Este anexo describe las fuentes de datos, las muestras y las medidas que usa cada capítulo, con el detalle necesario para reproducir las cifras. Cada cifra del libro proviene de un programa que lee los archivos originales y escribe un archivo de resultados, y los programas se ejecutan en el orden indicado en la última sección.

A.1. Fuentes de datos

Censos de 1976, 1992, 2001 y 2012. Se usan las muestras del 10 por ciento de los hogares que distribuye IPUMS-International, con sus factores de expansión. Las muestras contienen, para cada persona, su edad, sexo, parentesco con el jefe de hogar, años de estudio, asistencia escolar, ocupación, categoría ocupacional, departamento y provincia de residencia y de nacimiento, área urbana o rural y lenguas habladas, y señalan qué personas del hogar son su madre y su padre. Las provincias se armonizan entre censos con la codificación de IPUMS.

Censo de 2024. Se usa el registro completo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con 11.365.333 personas. El archivo identifica el municipio de residencia y de nacimiento, el tipo de establecimiento educativo, las tres dimensiones de la identidad indígena que usa el capítulo 9 y un módulo de antiguos miembros del hogar que viven en el exterior. En este censo la variable de sexo toma el valor 1 para las mujeres y 2 para los hombres, a diferencia de las muestras de IPUMS, y el área urbana o rural proviene del archivo de viviendas. Los años de estudio de las personas de 18 años, que el archivo publicado no registra, se asignan a partir del nivel y el curso declarados, con la equivalencia que se observa entre las personas de 19 a 30 años, que coincide en el 99,99 por ciento de los casos.

Encuestas de Hogares de 2011 a 2024. El libro usa las catorce encuestas anuales del Instituto Nacional de Estadística, en versiones armonizadas que identifican a la madre y al padre de cada persona dentro del hogar y registran los años de estudio, el empleo, el ingreso laboral mensual, las horas trabajadas, el aporte a un fondo de pensiones y el sector público o privado del empleo, con sus factores de expansión, para estimar el modelo del ingreso permanente predicho

(sección A.6) y para medir la ventaja de origen en el ingreso laboral (capítulos 10 y 13). En la encuesta de 2014, una cuarta parte de los hijos del jefe no tiene identificados a sus padres, y para ellos se usan el jefe y su cónyuge según su sexo.

Otras fuentes. El capítulo 8 usa el censo agropecuario de 1950, que registra por provincia el número de unidades agropecuarias que eran haciendas trabajadas por colonos, y las muestras de IPUMS de los censos peruanos de 1993, 2007 y 2017 con la medida de exposición a la hacienda construida con el censo peruano de 1940 (Dell, 2010). El capítulo 4 usa las muestras censales de 20 países de América Latina y el Caribe procesadas en un documento de trabajo del autor. El capítulo 14 usa 93 planillas de personal publicadas por 25 instituciones públicas entre 2010 y 2026, descritas en la sección A.8, y los registros de ministros (WhoGov y decretos de designación) y de legisladores electos reunidos en la base prosopográfica del autor. Los capítulos 3 y 9 usan las encuestas del Barómetro de las Américas de LAPOP para Bolivia de 2010 a 2019 y la Encuesta Latinobarómetro de 1998 a 2023. El capítulo 12 usa las bases del Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo del LLECE (1997) y el archivo de pares de padres e hijos de 96 censos latinoamericanos de IPUMS-International construido para Hernani-Limarino (2026b). El capítulo 15 usa los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial.

A.2. La muestra de padres e hijos

Los censos solo permiten vincular a padres e hijos cuando viven en el mismo hogar. La muestra principal está formada por los hijos e hijas del jefe de hogar de 20 a 24 años que viven con al menos uno de sus padres, y los resultados posteriores a la escuela usan a los de 25 a 34 años. En los censos de 1976 a 2012, la madre y el padre son las personas que IPUMS identifica como tales. En el censo de 2024, que no identifica a los padres, la madre es la jefa de hogar o la cónyuge del jefe, y el padre es el jefe o el cónyuge de la jefa, de modo que puede tratarse de un padrastro o una madrastra.

A.3. El rezago escolar y la persistencia posicional

El rezago escolar de una persona es la diferencia entre sus años de estudio y el promedio de años de estudio de las personas de su

misma generación quinquenal de nacimiento y su mismo sexo en el total de la población del censo, ponderado por persona (Hernani-Limarino, 2026b). Para los hijos, el promedio se calcula entre todas las personas de 18 a 34 años del censo, vivan o no con sus padres. Para los padres, entre todas las personas de 25 a 74 años. El rezago de la familia es el promedio de los rezagos de los padres presentes en el hogar. Los años de estudio se limitan a 18.

Los rezagos se ordenan dentro de la muestra de cada censo con los factores de expansión, y los empates se resuelven al azar, de modo que el rango de cada persona va de 0 a 100 y tiene una distribución uniforme. La persistencia posicional es la correlación entre las transformaciones normales de los rangos de padres e hijos, y la pendiente rango-rango es la pendiente de la regresión del rango de los hijos en el de los padres. Ambas medidas difieren en menos de tres centésimas en todos los censos. La elasticidad de los años de estudio, que usa la literatura, es igual al producto de la correlación de los años de estudio por la razón entre las desviaciones estándar de hijos y padres, y el capítulo 4 divide su cambio entre censos en un componente de dispersión, uno posicional y un término de interacción.

Las pendientes locales del capítulo 5 se estiman con una regresión lineal local de la transformación normal del rango de los hijos en la del rango de los padres, con un ancho de banda de 1,6 veces el de Silverman. La cola inferior corresponde a los padres con transformación normal menor que $-0{,}67$, el centro a valores entre $-0{,}39$ y $0{,}39$, y la cola superior a valores mayores que $0{,}67$. Las tablas de transición ordenan a padres e hijos en quintos de sus rangos.

En los censos de 1976 y 1992, una parte de las personas tiene un nivel educativo registrado sin el número de años de estudio, por ejemplo quienes cursaron algunos años de educación técnica o universitaria. Estas personas, junto con las que no declararon su educación, se excluyen del cálculo de los rangos. Entre los jóvenes de 20 a 24 años que viven con sus padres son el 8 por ciento en 1976 y el 16 por ciento en 1992, y menos del 2 por ciento en los censos posteriores. Como provienen con más frecuencia de familias urbanas y más educadas, su exclusión podría afectar la herencia medida. Para comprobarlo con la medida de rangos de años de estudio entre personas del mismo sexo y edad, se asigna a cada una de ellas la mediana de años de estudio de las personas de su mismo nivel educativo, se recalculan todos los rangos y se repite la división de la herencia nacional. El cuadro A.1 muestra que los resultados cambian

en menos de una centésima en todos los censos.

Cuadro A.1: Pendiente rango-rango de los años de estudio con los años no registrados asignados según el nivel educativo

	Sin asignar			Con años asignados		
Censo	Nacional	Entre	Dentro	Nacional	Entre	Dentro
1976	0,862	0,551	0,311	0,863	0,553	0,310
1992	0,623	0,308	0,315	0,619	0,312	0,307
2001	0,622	0,286	0,335	0,622	0,286	0,335
2012	0,408	0,144	0,264	0,410	0,146	0,264

Nota. Rangos de años de estudio entre personas del mismo censo, sexo y edad (hijos) o grupo quinquenal de edad (padres). Jóvenes de 20 a 24 años, hijos e hijas del jefe de hogar que viven con al menos uno de sus padres; diecisiete comunidades. Con años asignados, las personas con nivel educativo conocido y años no registrados reciben la mediana de años de su nivel en el mismo censo (para los hijos) o de su nivel y grupo de edad (para los padres). Las personas sin nivel educativo registrado siguen excluidas. El censo de 2024 registra los años de estudio de todas las personas con nivel educativo conocido.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International).

Precisión estadística. El cuadro A.2 presenta los errores estándar de las medidas principales, obtenidos con 200 remuestreos de hogares en los censos de 1976 a 2012 y 50 en el de 2024. En cada remuestreo se recalculan los rangos del rezago escolar. Un intervalo de confianza al 95 por ciento equivale a la estimación más o menos dos errores estándar.

A.4. La división entre y dentro de las comunidades

La persistencia nacional usada en la división es la pendiente de la regresión del rango de los hijos en el rango de sus padres, $b = \mathrm{Cov}(r_c, r_p)/\mathrm{Var}(r_p)$, calculada con los factores de expansión. Por la ley de la covarianza total, la covarianza nacional es la suma de la covarianza promedio dentro de las comunidades y la covarianza entre los promedios de las comunidades, de modo que

$$b \;=\; \underbrace{\sum_k s_k \frac{\mathrm{Cov}_k(r_c, r_p)}{\mathrm{Var}(r_p)}}_{\text{dentro}} \;+\; \underbrace{\sum_k s_k \frac{(\bar{r}_{p,k} - \bar{r}_p)(\bar{r}_{c,k} - \bar{r}_c)}{\mathrm{Var}(r_p)}}_{\text{entre}},$$

Cuadro A.2: Errores estándar de las medidas de persistencia

	1976	1992	2001	2012	2024
Rezago escolar, 20 a 24 años					
Persistencia posicional	0,63	0,51	0,54	0,38	0,37
	(0,005)	(0,007)	(0,004)	(0,005)	(0,001)
Pendiente rango-rango	0,66	0,51	0,56	0,37	0,37
	(0,006)	(0,007)	(0,004)	(0,005)	(0,002)
Entre comunidades	0,42	0,25	0,24	0,13	0,10
	(0,007)	(0,005)	(0,004)	(0,003)	(0,001)
Dentro de las comunidades	0,24	0,26	0,32	0,25	0,27
	(0,006)	(0,006)	(0,004)	(0,005)	(0,002)
Ingreso permanente predicho, 25 a 34 años					
Pendiente rango-rango	0,66	0,65	0,59	0,48	0,43
	(0,010)	(0,008)	(0,006)	(0,005)	(0,002)
Entre comunidades	0,47	0,45	0,35	0,25	0,18
	(0,010)	(0,008)	(0,005)	(0,005)	(0,001)
Dentro de las comunidades	0,19	0,20	0,24	0,23	0,26
	(0,009)	(0,007)	(0,005)	(0,005)	(0,001)

Nota. Estimación y error estándar por remuestreo de hogares (entre paréntesis). Rezago escolar, hijos e hijas del jefe de hogar de 20 a 24 años; ingreso permanente predicho, de 25 a 34 años.
Fuente. Elaboración propia con los censos de 1976, 1992, 2001 y 2012 (muestras de IPUMS-International), el censo de 2024 y las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024.

donde s_k es la proporción de la muestra en la comunidad k y las barras indican promedios. La división es exacta. El término dentro de las comunidades es igual al producto de la pendiente promedio dentro de las comunidades, $\bar{B}$, por la proporción de la varianza de la posición de los padres que se encuentra dentro de las comunidades, $\bar{V}$.

Las comunidades son las combinaciones de departamento y área urbana o rural. El área rural de Pando, que tiene menos de 100 pares de padres e hijos entre 1976 y 2001, se une al área urbana del mismo departamento en todos los censos, de modo que la partición tiene diecisiete comunidades en cada censo. La pendiente local usa rangos recalculados dentro de cada comunidad, y multiplicada por 80 da la distancia en percentiles entre los hijos de padres en los percentiles 90 y 10 de su comunidad.

A.5. Diferencias entre los percentiles 90 y 10

Todas las diferencias por origen del libro se expresan entre los hijos de padres ubicados en los percentiles 90 y 10 del rango del rezago escolar de los padres. Se obtienen de regresiones lineales del resultado en el rango de los padres dividido por 100, con los efectos fijos que indica cada capítulo, multiplicando el coeficiente por 0,8. Cuando el resultado es un rango, la diferencia está en percentiles. Cuando es una probabilidad, está en puntos porcentuales. Cuando es el logaritmo del ingreso, la diferencia porcentual se obtiene como la exponencial de la diferencia menos uno.

A.6. El ingreso permanente predicho

El ingreso permanente predicho se construye en dos pasos. En el primero, con las Encuestas de Hogares de 2011 a 2024, el logaritmo del ingreso laboral mensual de los ocupados de 18 a 74 años con ingreso positivo se regresa en efectos fijos de año, de sexo por años de estudio, de sexo por gran grupo ocupacional, de sexo por grupo quinquenal de edad, de empleo asalariado público, de área rural y de departamento. El modelo explica el 43 por ciento de la varianza del logaritmo del ingreso. Una segunda regresión sin la ocupación ni el sector, que explica el 35 por ciento, da el ingreso potencial de las personas sin ocupación. En el segundo paso, cada hijo de 25 a 34 años y cada padre de los cinco censos recibe el ingreso predicho a los 40 a 44 años en 2018 según su sexo, su escolaridad, su ocupación y su sector, con el área y el departamento fijos, de modo que el lugar de residencia común de padres e hijos no entra en la persistencia. Los padres se ordenan entre los padres del mismo sexo y la posición de la familia es el promedio de los rangos de los padres presentes. Los hijos se ordenan entre los hijos del mismo sexo.

La medida se valida en las Encuestas de Hogares, donde se observa el ingreso de padres e hijos que viven juntos. Entre los hijos ocupados, la pendiente del logaritmo del ingreso observado de los hijos en el de sus padres es de 0,27, y la del ingreso predicho de 0,43. La diferencia indica que el ingreso predicho elimina la variación transitoria del ingreso observado, que reduce la persistencia medida con un solo año de ingreso.

A.7. Medidas por capítulo

Pasos de la trayectoria escolar (capítulos 7 y 10). Los cuatro pasos son llegar a cinco años de estudio, llegar a ocho entre quienes llegaron a cinco, llegar a doce entre quienes llegaron a ocho y llegar a trece, es decir, ingresar a la educación superior, entre quienes llegaron a doce. Cada diferencia se estima con efectos fijos de comunidad. El tipo de establecimiento proviene del censo de 2024, entre los hijos del jefe de 6 a 24 años que asisten a la escuela, al colegio o a la educación superior.

Hacienda (capítulo 8). La exposición a la hacienda es la proporción de unidades agropecuarias de la provincia que eran haciendas en 1950, en las 54 provincias andinas que no contienen una capital de departamento. Entre esas provincias, la proporción es del 1 por ciento en el percentil 10 y del 47 por ciento en el percentil 90, y las diferencias del capítulo se expresan entre esos dos percentiles.

Lengua, identidad y mestizaje (capítulo 9). La primera lengua es la lengua en que la persona aprendió a hablar, las lenguas habladas son las que declara hablar, y la identidad es la declaración de pertenencia a un pueblo indígena, originario o campesino. La tasa de transmisión es la proporción de niños de 3 a 17 años, hijos del jefe de hogar que viven con su madre, que tienen una lengua indígena como primera lengua, entre aquellos cuya madre la tiene. La comparación entre hermanos usa a los hijos e hijas del jefe de 20 a 34 años con efectos fijos de hogar y de edad por sexo. La comparación de parejas usa a los jóvenes de 20 a 24 años que viven con ambos padres, con efectos fijos de comunidad y de edad por sexo y control por el rango del rezago de los padres. El origen indígena del acceso a las ocupaciones se define por la lengua de la madre o, en su ausencia, del padre.

Validación con todos los adultos (capítulo 3). En LAPOP se usan las personas de 25 a 64 años entrevistadas en 2012, 2014 y 2017, que declaran el nivel educativo de su madre. El rezago de cada persona se calcula con el promedio de los entrevistados de su generación quinquenal y sexo, y el nivel de la madre se agrupa en siete niveles, igual que los años de estudio de las madres en los censos. Los rangos se calculan dentro de cada muestra con desempate aleatorio. La tasa de convivencia es la proporción de las personas de cada edad que son hijas o hijos del jefe de hogar y viven con al menos uno de sus

padres.

Clases (capítulo 6). Las cinco clases combinan el gran grupo ocupacional y la categoría de empleo de padres e hijos ocupados. La clase de los asalariados manuales incluye a las trabajadoras del hogar y a las fuerzas armadas, y la de los trabajadores por cuenta propia a los empleadores, los trabajadores familiares sin remuneración y los socios de cooperativas en ocupaciones manuales y de servicios. El estadístico de Altham es la raíz de la suma de los cuadrados de los logaritmos de todas las razones de probabilidades de la tabla, con 0,5 sumado a las celdas vacías.

Educación inicial y mapa de oportunidades (capítulo 7). La asistencia de los niños de 3 a 8 años proviene de la variable de asistencia escolar de IPUMS y, en 2024, de la pregunta sobre el establecimiento al que asiste, que incluye guarderías y centros infantiles. La posición de los padres es el rango del promedio de sus rezagos entre los niños de la misma edad. El mapa de oportunidades usa los rangos nacionales del rezago de los jóvenes de 20 a 24 años y de sus padres, y estima en cada municipio con al menos 100 jóvenes una regresión lineal del rango de los hijos en el de los padres. Los municipios se vinculan con los límites de geoBoundaries por nombre y departamento, y se vinculan 301 de 339 polígonos.

Color de la piel (capítulo 9). El color de la piel es la calificación del encuestador en la paleta de once tonos del Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina. Como la distribución de las calificaciones cambia entre rondas, el tono se ordena dentro de cada ronda. Las regresiones tienen efectos fijos de ronda por departamento por área y errores estándar agrupados por unidad primaria de muestreo.

Aprendizaje (capítulo 12). En el Primer Estudio Regional, la escolaridad de los padres es el nivel más alto entre la persona que responde el cuestionario de la familia y su pareja, en siete niveles. Los rangos del puntaje y de la escolaridad de los padres se calculan dentro de cada país, grado y materia, sin factores de expansión.

Comparación regional (capítulo 12). Se usan los jóvenes de 25 a 30 años del archivo de pares de Hernani-Limarino (2026b), que vincula a cada joven con su padre o, en su ausencia, con su madre, y con el cónyuge del progenitor. La posición de los padres es el promedio de sus rezagos. La ventaja de origen se estima con efectos fijos de la primera división administrativa.

Élite y apellidos (capítulo 14). Los apellidos se normalizan sin tildes ni signos. Los apellidos de la élite son los apellidos paternos de los ministros de 1966 a 1985 cuya frecuencia entre los empleados de las planillas es menor que uno por mil (119 de 181). La clasificación de los apellidos paternos como indígenas proviene del diccionario y del clasificador de las planillas, y se aplica a los apellidos que aparecen en ellas.

Hijas e hijos (capítulo 10). Los rangos del rezago y del ingreso predicho se calculan entre las personas del mismo sexo en cada censo. Los resultados laborales incluyen a todos los jóvenes de 25 a 34 años que viven con sus padres, trabajen o no.

Migración y emigración (capítulo 11). La comparación entre quienes se mudaron y quienes se quedaron usa a todas las personas de 25 a 34 años, con efectos fijos del lugar de nacimiento por sexo y edad. El lugar de nacimiento es la provincia armonizada en los censos de 1976 a 2012 y el municipio en el de 2024, en el que la falta de un municipio de nacimiento indica el nacimiento en el municipio de residencia. Los tercios de lugares de nacimiento ordenan a las personas según los años de estudio promedio de las personas de 25 a 34 años nacidas en el mismo lugar. La emigración se mide con el módulo del censo de 2024, que registra a los antiguos miembros del hogar que viven en el exterior, con su sexo, edad, año de salida y país de residencia.

Universidad, profesiones y ocupaciones (capítulos 12 a 14). La ocupación profesional es el gran grupo 2 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, y las ocupaciones profesionales o técnicas los grandes grupos 2 y 3. Los profesionales de la salud y de la educación se identifican por la rama de actividad. Las profesiones específicas usan la clasificación de 1988 a tres dígitos en 1992 y 2001 y la de 2008 en 2012. El empleo público comprende a los asalariados de la administración pública, la educación y la salud. Las comparaciones usan a los hijos e hijas del jefe de 25 a 34 años que trabajan, con efectos fijos de edad por sexo y de comunidad, y en su segunda versión de años de estudio propios, con errores estándar agrupados por hogar.

Ingreso laboral (capítulos 10 y 13). La muestra está formada por los hijos del jefe de 25 a 34 años que viven con al menos uno de sus padres en las encuestas de 2011 a 2024. La posición de los padres se calcula entre las personas del mismo año de encuesta, sexo y grupo

quinquenal de edad. El rango de ingreso es el rango del ingreso laboral mensual entre los ocupados del mismo año, sexo y grupo de edad, con los trabajadores sin remuneración en los rangos más bajos. Las regresiones incluyen efectos fijos de año, de edad por sexo y de departamento por área, y en su segunda versión de años de estudio propios.

Asistencia escolar (capítulo 16). La muestra está formada por los niños de 6 a 17 años, hijos del jefe de hogar, que viven con al menos uno de sus padres, en los cinco censos. Las diferencias se estiman por censo y edad con efectos fijos de comunidad. Las comparaciones entre grupos de edad y censos incluyen efectos fijos de comunidad por edad por censo. Para el censo de 2024 se usa una muestra aleatoria del 10 por ciento del registro completo.

A.8. Planillas de personal (capítulo 14)

Las planillas se obtuvieron de los sitios de las instituciones públicas y, para las instituciones cuyos sitios ya no están disponibles, del archivo de Internet Wayback Machine. Cada documento se clasifica como planilla de personal o como otro tipo de documento, y se excluyen las escalas salariales, las resoluciones, las convocatorias, los procesos de contratación y los informes de viaje. Cada planilla se fecha con la fecha que indica su nombre o, si no la indica, con los ministros y viceministros que menciona. Las planillas guardadas más de una vez se cuentan una sola vez, y cada persona se cuenta una vez por institución y gobierno. El apellido paterno se clasifica como indígena o castellano con un diccionario de apellidos y un clasificador estadístico, y los apellidos que no se pueden clasificar con suficiente certeza, alrededor de tres de cada diez registros, se excluyen. La permanencia entre gobiernos es la proporción de personas de la última planilla de un gobierno que figuran en la última planilla del gobierno anterior en la misma institución.

A.9. Programas de replicación

Los programas se ejecutan en este orden. El programa 01 construye los archivos de padres e hijos de cada censo y el 02 revisa la codificación de las variables. Los programas 03 a 57 producen las cifras descriptivas, las de la hacienda, la lengua y la identidad, la

emigración, la asistencia escolar y las Encuestas de Hogares. El programa 58 calcula el rezago escolar y sus medidas de persistencia, el 59 extrae las ocupaciones detalladas de IPUMS, el 60 la persistencia en la universidad, las profesiones y el empleo público, el 61 el acceso a las ocupaciones según el origen indígena, el 62 las profesiones específicas, el 63 y el 64 el ingreso permanente predicho y su validación, el 65 las comparaciones de hermanos y parejas, el 66 los resultados laborales de hijas e hijos, el 67 y el 72 la comparación entre quienes se mudaron y quienes se quedaron, el 68 la división geográfica del rezago, el 70 la persistencia por sexo y el 73 la conversión de la escolaridad en ocupación. El programa 74 compara con Latinobarómetro, el 75 con LAPOP y el 85 calcula las tasas de convivencia. El 76 analiza el Primer Estudio Regional, el 77 calcula los errores estándar, el 78 y el 81 construyen el mapa de oportunidades, el 79 las tablas de clase, el 80 la educación inicial, el 82 la comparación regional, el 83 el color de la piel, el 84 los indicadores macroeconómicos, el 86 los apellidos de la élite y el 87 la composición de la educación superior. Los programas 69, 71 y 88 producen las figuras. Las cifras del capítulo 8 provienen del paquete de replicación del documento sobre la hacienda, y las de las planillas de los programas 01 a 04 del panel de planillas.

Bibliografía

Alesina, Alberto, Stefanie Stantcheva y Edoardo Teso. 2018. "Intergenerational Mobility and Preferences for Redistribution." *American Economic Review* 108 (2): 521–554.

Andersen, Lykke E. 2003. "Baja movilidad social en Bolivia. Causas y consecuencias para el desarrollo." *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico* 1: 11–36.

Andersen, Lykke E. 2010. "¡La movilidad social en Bolivia finalmente está mejorando!" *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico* 8 (13): 117–136.

Andersen, Lykke E. 2016. "Does Education Pay in Bolivia?" *Development Roast*, Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), 13 de junio de 2016.

Andersen, Lykke E., y Guillermo Guzmán Prudencio. 2024. "Movilidad social en Bolivia, 1997–2021." Informe técnico 05-24, SDSN Bolivia. La Paz: Universidad Privada Boliviana.

Banco Mundial. 2026. *Indicadores del Desarrollo Mundial*. Washington, D.C.: Banco Mundial. Consultado en noviembre de 2026.

Becker, Gary S. 1964. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Nueva York: National Bureau of Economic Research y Columbia University Press.

Behrman, Jere R., Yingmei Cheng y Petra E. Todd. 2004. "Evaluating Preschool Programs When Length of Exposure to the Program Varies: A Nonparametric Approach." *Review of Economics and Statistics* 86 (1): 108–132.

Bhattacharya, Debopam, y Bhashkar Mazumder. 2011. "A Nonparametric Analysis of Black–White Differences in Intergenerational Income Mobility in the United States." *Quantitative Economics* 2 (3): 335–379.

Bisin, Alberto, y Thierry Verdier. 2001. "The Economics of Cultural Transmission and the Dynamics of Preferences." *Journal of Economic Theory* 97 (2): 298–319.

Bolivia. 1953. Decreto Ley 3464 de Reforma Agraria, 2 de agosto de 1953.

Bolivia. 1987. Ley 926, de 25 de marzo de 1987.

Bolivia. 2011. Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, de 14 de julio de 2011.

Bolivia. 2020. Ley 1357, de 28 de diciembre de 2020.

Bolivia. Decretos Supremos 28899 (2006), 29321 (2007), 29652 (2008), 1748 (2013) y 2141 (2014).

Borjas, George J. 1987. "Self-Selection and the Earnings of Immigrants." *American Economic Review* 77 (4): 531–553.

Bowles, Samuel, Steven N. Durlauf y Karla Hoff, eds. 2006. *Poverty Traps*. Princeton: Princeton University Press.

Brienen, Marten. 2002. "The Clamor for Schools: Rural Education and the Development of State-Community Contact in Highland Bolivia, 1930–1952." *Revista de Indias* 62 (226): 615–650.

Canelas, Carla, y Miguel Niño-Zarazúa. 2019. "Schooling and Labor Market Impacts of Bolivia's Bono Juancito Pinto Program." *Population and Development Review* 45 (S1): 155–179.

Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline y Emmanuel Saez. 2014. "Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States." *Quarterly Journal of Economics* 129 (4): 1553–1623.

Chiswick, Barry R., Harry Anthony Patrinos y Michael E. Hurst. 2000. "Indigenous Language Skills and the Labor Market in a Developing Economy: Bolivia." *Economic Development and Cultural Change* 48 (2): 349–367.

Choque, María del Carmen, Carlos Alberto Foronda, Ricardo Nogales, Ernesto Yáñez y Gilmar Zambrana. 2011. *En busca de oportunidades. Clases medias y movilidad social*. Cuaderno de Futuro 28. La Paz: PNUD.

Clark, Gregory. 2014. *The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility*. Princeton: Princeton University Press.

Corak, Miles. 2013. "Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility." *Journal of Economic Perspectives* 27 (3): 79–102.

Dell, Melissa. 2010. "The Persistent Effects of Peru's Mining Mita." *Econometrica* 78 (6): 1863–1903.

Erikson, Robert, y John H. Goldthorpe. 1992. *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*. Oxford: Clarendon Press.

Fundación TIERRA. 2009. *I Censo Agropecuario de 1950: versión reeditada y digitalizada por la Fundación TIERRA*. Serie Documentos Históricos. La Paz: Fundación TIERRA.

Haider, Steven, y Gary Solon. 2006. "Life-Cycle Variation in the Association between Current and Lifetime Earnings." *American Economic Review* 96 (4): 1308–1320.

Heckman, James J. 2006. "Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children." *Science* 312 (5782): 1900–1902.

Hernani-Limarino, Werner. 2015. "Evaluando el impacto de subsidios escolares en Bolivia. Una aproximación no paramétrica reducida." Documento de trabajo 06/2015, Fundación ARU.

Hernani-Limarino, Werner. 2026a. "Social Norms and the Reproduction of Hierarchy: A Theory of Channels." Documento de trabajo, AI Analytics.

Hernani-Limarino, Werner. 2026b. "How Much of Measured Educational Mobility Reflects Expansion? Evidence from 96 Latin American and Caribbean Censuses." Documento de trabajo, AI Analytics.

Hernani-Limarino, Werner. 2026c. "Children of Pongueaje: Hacienda Labor and Schooling across Two Generations in Bolivia." Documento de

trabajo, AI Analytics.

Hernani-Limarino, Werner. 2026d. "Language, Self-Identification and the Transmission of Indigenous Identity in Bolivia." Documento de trabajo, AI Analytics.

Hernani-Limarino, Werner. 2026e. "The Names on the Door: Ethnic Density, Education Gates, and the Andean Public Sector." Documento de trabajo, AI Analytics.

Hernani-Limarino, Werner. 2026f. "El Gatopardo boliviano: base prosopográfica de ministros, legisladores y autoridades, 1966–2026." Base de datos, AI Analytics.

Hertz, Tom, Tamara Jayasundera, Patrizio Piraino, Sibel Selcuk, Nicole Smith y Alina Verashchagina. 2007. "The Inheritance of Educational Inequality: International Comparisons and Fifty-Year Trends." *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 7 (2).

Hinojosa Gordonava, Alfonso. 2009. *Buscando la vida. Familias bolivianas transnacionales en España*. La Paz: CLACSO y Fundación PIEB.

Hsieh, Chang-Tai, Erik Hurst, Charles I. Jones y Peter J. Klenow. 2019. "The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth." *Econometrica* 87 (5): 1439–1474.

Hsieh, Chang-Tai, y Miguel Urquiola. 2006. "The Effects of Generalized School Choice on Achievement and Stratification: Evidence from Chile's Voucher Program." *Journal of Public Economics* 90 (8–9): 1477–1503.

LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación). 1998. *Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado*. Santiago: UNESCO.

Lucas, Samuel R. 2001. "Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects." *American Journal of Sociology* 106 (6): 1642–1690.

Mazumder, Bhashkar. 2005. "Fortunate Sons: New Estimates of Intergenerational Mobility in the United States Using Social Security Earnings Data." *Review of Economics and Statistics* 87 (2): 235–255.

McEwan, Patrick J. 2004. "The Indigenous Test Score Gap in Bolivia and Chile." *Economic Development and Cultural Change* 53 (1): 157–190.

Mello, Ursula. 2022. "Centralized Admissions, Affirmative Action, and Access of Low-Income Students to Higher Education." *American Economic Journal: Economic Policy* 14 (3): 166–197.

Neidhöfer, Guido, Joaquín Serrano y Leonardo Gasparini. 2018. "Educational Inequality and Intergenerational Mobility in Latin America: A New Database." *Journal of Development Economics* 134: 329–349.

Nybom, Martin, y Jan Stuhler. 2017. "Biases in Standard Measures of Intergenerational Income Dependence." *Journal of Human Resources* 52 (3): 800–825.

Piketty, Thomas. 1995. "Social Mobility and Redistributive Politics." *Quarterly Journal of Economics* 110 (3): 551–584.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2010. *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia 2010. Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia*. La Paz: PNUD.

PPO Abogados. 2026. "Impuesto a las Grandes Fortunas. Características, vigencia, riesgos de incumplimiento y propuesta de eliminación." 10 de marzo de 2026. https://www.ppolegal.com/blog/2026/03/10/.

Raftery, Adrian E., y Michael Hout. 1993. "Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921–75." *Sociology of Education* 66 (1): 41–62.

Reimão, Maira Emy, y Emcet O. Taş. 2017. "Gender Education Gaps among Indigenous and Non-Indigenous Groups in Bolivia." *Development and Change* 48 (2): 228–262.

Roemer, John E. 1998. *Equality of Opportunity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Runfola, Daniel, et al. 2020. "geoBoundaries: A Global Database of Political Administrative Boundaries." *PLoS ONE* 15 (4): e0231866.

Solon, Gary. 1992. "Intergenerational Income Mobility in the United States." *American Economic Review* 82 (3): 393–408.

Soruco, Ximena, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. 2008. *Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy*. Santa Cruz de la Sierra: Fundación Tierra.

Tassi, Nico, Juan Manuel Arbona, Giovanna Ferrufino y Antonio Rodríguez-Carmona. 2012. "El desborde económico popular en Bolivia. Comerciantes aymaras en el mundo global." *Nueva Sociedad* 241.

Telles, Edward. 2014. *Pigmentocracies: Ethnicity, Race, and Color in Latin America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Thurow, Lester C. 1975. *Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U.S. Economy*. Nueva York: Basic Books.

Tilly, Charles. 1998. *Durable Inequality*. Berkeley: University of California Press.

Torche, Florencia. 2014. "Intergenerational Mobility and Inequality: The Latin American Case." *Annual Review of Sociology* 40: 619–642.

UNESCO. 2020. *Aplicación del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). Diagnóstico nacional de Bolivia*. Santiago: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.

Villegas, Horacio, y Javier Núñez. 2005. "Discriminación étnica en Bolivia. Examinando diferencias regionales y por nivel de calificación." *Estudios de Economía* 32 (2): 201–218.

Yáñez Aguilar, Ernesto. 2012. "El impacto del Bono Juancito Pinto. Un análisis a partir de microsimulaciones." *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico* 17: 75–112.

Zambrana, Gilmar. 2010. "Educación y movilidad social en Bolivia." Ponencia presentada en la Bolivian Conference on Development Economics 2010.

Zapata, Daniela, Dante Contreras y Diana Kruger. 2011. "Child Labor and Schooling in Bolivia: Who's Falling Behind? The Roles of Domestic Work, Gender, and Ethnicity." *World Development* 39 (4): 588–599.